

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETURA

R11

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – HU-UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

JUAZEIRO DO NORTE / CE



Setembro de 2025

**SANTINI
ROCHA**
ARQUITETOS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....	4
3	HU - UFCA – CARACTERÍSTICAS GERAIS	14
4	REMOÇÃO DE ENTULHOS DA OBRA.....	15
5	MOVIMENTOS DE TERRA.....	16
6	INFRAESTRUTURA.....	16
7	SUPRAESTRUTURA	17
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAIS.....	19
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDES DE DADOS E TELEFONIA	20
10	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO (CLIMATIZAÇÃO)	21
11	REDES DE GASES/ FLUIDOS ESPECIAIS	21
12	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI)	22
13	PAREDES	22
14	DIVISÓRIAS E PAINÉIS.....	28
15	ESQUADRIAS.....	30
16	ELEMENTOS EXTERNOS DE FACHADA.....	38
17	PAVIMENTAÇÕES.....	39
18	IMPERMEABILIZAÇÃO.....	45
19	ISOLAMENTOS TERMOACÚSTICO	52
20	COBERTURAS	54
21	REVESTIMENTO DE FORRO	56
22	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA.....	58
23	PROTEÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA (RF).....	59
24	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	59
25	ACABAMENTOS	64
26	SERRALHERIA	70
27	FUNILARIA	73
28	MOBILIÁRIO.....	73
29	ACABAMENTOS TOMADAS ELÉTRICAS E PONTOS DE LÓGICA.....	76
30	LUMINÁRIAS	76
31	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS.....	77
32	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	80
33	ACESSIBILIDADE.....	83
34	PROGRAMAÇÃO VISUAL.....	86

35	ACESSÓRIOS.....	.87
36	PAISAGISMO.....	.88
37	MOBILIÁRIO URBANO.....	.89
38	ENTREGA DA OBRA.....	.89

1 INTRODUÇÃO

O Memorial Descritivo visa a descrição ordenada e sucinta de soluções e materiais propostos no Projeto Básico de Arquitetura e em complementação aos memoriais de projeto e de atividades – reunidos no Relatório Técnico de Arquitetura. As características físicas do sítio a ser utilizado para a construção do novo edifício e as devidas intervenções gerais estão apresentadas no Memorial de Projeto. As atividades previstas a serem desenvolvidas no hospital estão descritas e ordenadas no Memorial de Atividades.

Neste presente memorial serão apresentadas, além das descrições e especificações do projeto de arquitetura, as considerações com relação à documentação, às responsabilidades da CONTRATADA pela obra e aspectos necessários para a elaboração da Proposta Técnica/Comercial e execução das obras.

2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

- a) Este memorial é parte integrante do Projeto Básico de Arquitetura, complementando todas as definições gráficas e especificações presentes nas pranchas do mesmo e nos outros memoriais (de projeto e de atividades).
- b) Na elaboração da Proposta Técnica/Comercial e execução das Obras, deverão ser consideradas conjuntamente todas as informações dos Projetos Básicos, Memoriais e Planilha Orçamentária. As especificações técnicas e as definições gráficas dos projetos são partes integrantes do contrato de construção, valendo como se fosse transcrito no termo de ajuste.
- c) Todos os documentos são complementares entre si, constituindo, juntamente com os projetos e detalhes, peça única. Qualquer menção formulada presente em um documento e omitida nos outros será considerada como especificada e válida.
- d) Todos os encargos e impostos decorrentes do contrato correrão por conta da CONTRATADA pela obra.
- e) Nenhuma alteração se fará em qualquer especificação ou nas peças gráficas sem autorização da FISCALIZAÇÃO, após verificação da estrita necessidade da alteração proposta. A autorização só terá validade quando confirmada por escrito.
- f) A obra deverá ser acompanhada por um técnico habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com comprovada experiência em obra do mesmo porte, cujo currículo deverá ser previamente avaliado pelo CONTRATANTE, podendo este recusá-lo bem como exigir a sua substituição.
- g) Será de responsabilidade da CONTRATADA pelas obras toda e qualquer licença para demolições e/ou liberação, incluindo agendamentos para execução, junto à prefeitura e órgãos expedidores.
- h) Deverá ser realizado, a cargo da CONTRATADA pela obra, projeto do canteiro de obras, projetos de instalações de segurança (inclusive para demolições), de andaimes, tapumes, escoramentos, coberturas temporárias, vedações e todo e qualquer projeto executivo necessário para garantir a segurança dos serviços, a segurança dos funcionários e dos transeuntes locais.

- i) São de responsabilidade da CONTRATADA pela obra o desenvolvimento e detalhamento dos Projetos Executivos de Arquitetura e de instalações. Estes deverão ser desenvolvidos a partir das informações contidas no Projeto Básico, nos Memoriais e Planilha Quantitativa. Devem ser realizados por especialistas nas respectivas áreas, com qualificação devidamente comprovada, sendo que os custos destes projetos deverão estar considerados na proposta, sendo por conta da CONTRATADA pela obra. Os projetos serão submetidos à avaliação e aprovação da fiscalização antes do início dos serviços. Os projetos executivos serão de: Acessibilidade, Ambientação, Arquitetura, Paisagismo, Comunicação Visual, Impermeabilização, Elétrica (incluindo projeto de fabricação de painéis elétricos), Hidráulica, Gases, Ar-Condicionado, Projeto de Proteção e Prevenção Contra Incêndios (PPCI), SPDA, Sistemas (CFTV, Lógica e etc.), Estruturas de Concreto, Estruturas Metálicas, Proteção Radiológica e Projetos para Aprovações Legais que sejam requeridas. Deverão ser apresentadas as especificações técnicas em peças gráficas, memoriais e planilhas de quantitativos em mídia digitais, extensão .pdf, .dwg, .ifc e uma (01) via plotada.
- j) AS-BUILT: deverá ser entregue ao término das obras contratadas documentação de “as built” da obra, com toda as informações de projetos atualizados de acordo com o executado, bem como manuais, garantias de materiais e/ou equipamentos instalados em arquivos eletrônicos . pdf, .dwg, .ifc e uma (01) via plotada.
- k) É responsabilidade da CONTRATADA a aprovação dos projetos e liberação em todos os órgãos competentes como: Corpo de Bombeiros, concessionárias locais de abastecimento de água, esgoto e energia elétrica, VISA, AMAJU, Prefeitura Municipal, etc., assim como elaboração de testes para emissão de atestados, laudos técnicos, laudos de vistoria por eles exigidos, como: Corpo de Bombeiros, CETESB, atestado de resistência ôhmica de para-raios, laudo de proteção radiológica, laudo das instalações elétricas, laudo de segurança, licenciamentos dos elevadores, etc.
- l) Ao término das obras deverá ser entregue toda documentação referente aos testes e laudos, bem como notas fiscais de compra de equipamentos necessários, manuais, etc. Quando necessário, a CONTRATADA deverá providenciar treinamento para utilização dos equipamentos instalados.
- m) A CONTRATADA deverá oferecer garantia por escrito, sobre serviços e materiais, a partir da data do TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, devendo refazer ou substituir, às suas expensas, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de execução, não oriunda de mau uso da proprietária, sem prejuízo das sanções legais.
- n) Não devem ser tomadas como precisas as medidas por escala. Em caso de divergência entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão, em princípio, as primeiras.
- o) PRECEDÊNCIAS: em caso de divergência entre documentos contratuais, fica estabelecido:
 - i) Em caso de divergência entre especificação de material ou memorial descritivo de arquitetura ou os memoriais descritivos de instalações, prevalecerão sempre os últimos;

- ii) Em caso de divergência entre memoriais descritivos de instalações e as informações gráficas dos mesmos projetos de instalações, prevalecerão os primeiros;
- iii) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;
- iv) Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;
- v) Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
- p) As Especificações Técnicas, as Normas Técnicas da ABNT, o Projeto Básico e demais elementos complementam-se e não devem ser aplicados isoladamente. A fiel obediência a cada uma destas partes é indispensável para o sucesso do empreendimento.
- q) **Deverão ser observadas planilhas, tabelas e notas constantes nas pranchas junto aos desenhos, sendo estas consideradas partes integrantes deste memorial.**
- r) A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes de emprego na obra, amostras significativas dos materiais a serem utilizados nos serviços especificados. Aprovadas, as amostras serão mantidas no escritório da obra para comparação com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilização.
- s) Laboratórios Tecnológicos idôneos sugeridos pela CONTRATADA e com anuência do CONTRATANTE procederão aos ensaios e testes previstos nestas especificações ou requeridos pela FISCALIZAÇÃO, quando esta julgar necessário. Independentemente dos resultados obtidos, a CONTRATADA arcará com todas as despesas referentes aos ensaios, assim como os custos de demolição, reconstrução e substituição dos materiais rejeitados, quando o resultado dos ensaios for inferior aos parâmetros mínimos previstos.
- t) Todos os materiais e trabalhos que requeiram proteção deverão ser totalmente protegidos contra danos de qualquer origem durante o período de construção. A CONTRATADA é responsável pela proteção, sendo inclusive obrigada a substituir ou consertar quaisquer materiais ou serviços eventualmente danificados sem quaisquer despesas para o contratante.
- u) A mão-de-obra empregada nos serviços deverá ser tecnicamente qualificada e é de inteira responsabilidade da CONTRATADA pela obra.
- v) A CONTRATADA será responsável perante o CONTRATANTE pelos serviços que venham a subempreitar com terceiros.
- w) **REGULAMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO:** Devem ser consideradas como parte integrante destas especificações as leis, disposições e normas em vigor no território brasileiro que tratarão do assunto. Disposições e regulamentos estaduais, municipais e federais, relacionadas com construção e equipamentos, tais como códigos de edificações, segurança e medicina do trabalho, consolidação das leis do trabalho (CLT), etc. Regulamentação de concessionárias de serviços públicos, tais como: fornecimento água, esgoto, energia elétrica, telefone e outras repartições, tais como Corpo de Bombeiros.

- x) Durante a execução da obra deverá ser observada a boa técnica na execução dos serviços, as definições e especificações do projeto e as normas de segurança.
- y) Caberá a CONTRATADA pela obra o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, ferramental, maquinário, equipamentos, instalações provisórias, andaimes, proteções, etc. incluindo todo o necessário para as medidas de segurança individual e coletiva dos seus funcionários e para a segurança de quaisquer pessoas que transite junto aos locais de obra, incluindo o necessário para a segurança das áreas edificadas e instalações próximas aos locais de intervenção, todos os itens imprescindíveis para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com segurança e qualidade, devendo estes ser previstos e serem a expensas da CONTRATADA pelas obras.
- z) Maquinários, equipamentos, ferramentas, andaimes, proteções, etc. poderão ser próprios e/ou alugados, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a previsão e disponibilidade na obra sempre que necessários para a segurança e/ou execução de tarefas da obra, sendo a expensas da CONTRATADA pela obra os custos com estes.
- aa) A obra deverá ter todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, tais como escritórios, sanitários, água, energia elétrica, etc. É responsabilidade da CONTRATADA o projeto e a execução das instalações provisórias, sejam elas em galpões de madeira, containers locados, sanitários químicos, etc.
- bb) A CONTRATADA deverá afixar em local visível a PLACA DA OBRA, que deverá atender as exigências dos conselhos de classe (CREA ou CAU), da municipalidade e seguir o padrão da Secretaria do Estado da Saúde. Manter no escritório, em local de fácil acesso, cópias do alvará de construção, projeto aprovado na prefeitura, CMA do INSS, ART ou RRT, cronograma físico-financeiro. A CONTRATADA deverá manter um (01) jogo completo das plantas e projetos executivos selecionados por tipo de serviço e acondicionados em uma mapoteca feita na própria obra, devendo esta ser protegida de intempéries e/ou umidade.
- cc) A execução da obra compreende os serviços de limpeza de terreno, roçado, derrubada e/ou transplante de árvores de forma a deixar livre o terreno para os trabalhos da obra.
- dd) A CONTRATADA deverá providenciar as instalações provisórias de água e energia para abastecimento do canteiro e obra.
- ee) Além das normas aplicáveis das demais disciplinas de projetos de engenharia, bem como de partes constituintes de seu escopo, componentes e materiais, atentar para as seguintes NORMAS TÉCNICAS:

- ABNT NBR 6492:2021 – *Documentação técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos – Requisitos;*

- ABNT NBR 16636-4:2023 – *Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Parte 4: Projeto de arquitetura paisagística;*

- ABNT NBR 16636-3:2020 – *Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Parte 3: Projeto urbanístico;*

- ABNT NBR 16636-2:2017 – *Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Parte 2: Projeto arquitetônico;*
- ABNT NBR 16636-1:2017 - *Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Parte 1: Diretrizes e terminologia;*
- ABNT NBR 5671, *Participação dos intervenientes em serviços obras de engenharia e arquitetura;*
- ABNT NBR 14037, *Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos;*
- ABNT NBR 16246-4:2020 – *Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas. Parte 4: Manejando árvores em obras;*
- ABNT NBR 16246-2:2024 – *Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas. Parte 2: Requisitos de segurança em serviços de arboricultura;*
- ABNT NBR 16246-1:2022 – *Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas. Parte 1: Poda;*
- ABNT NBR 9050:2021 - *Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;*
- ABNT NBR 16537:2024 - *Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;*
- ABNT NBR 9575:2010 - *Impermeabilização - Seleção e projeto;*
- ABNT NBR 9574:2008 - *Execução de impermeabilização;*
- ABNT NBR 9952:2024 - *Manta asfáltica para impermeabilização;*
- ABNT NBR 11905:2015 - *Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização;*
- ABNT NBR 13321:2023 - *Membrana acrílica para impermeabilização - Requisitos mínimos de desempenho*
- ABNT NBR 15487-1:2023 - *Membrana de poliuretano para impermeabilização - Requisitos mínimos de desempenho. Parte 1: Lajes e coberturas em geral;*
- ABNT NBR 16548:2017 - *Materiais de impermeabilização - Determinação da resistência à tração e alongamento;*
- ABNT NBR 9910:2017 - *Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de polímeros - Características de desempenho;*
- ABNT NBR 15885:2010 - *Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, para impermeabilização;*
- ABNT NBR 13121:2009 - *Asfalto elastomérico para impermeabilização;*
- ABNT NBR 13724:2008 - *Membrana asfáltica para impermeabilização com estrutura aplicada a quente;*
- ABNT NBR 9690:2007 - *Impermeabilização - mantas de cloreto de polivinila (PVC);*

- ABNT NBR 9686:2006 - Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização;
- ABNT NBR 9685:2005 - Emulsão asfáltica para impermeabilização;
- ABNT NBR 11797:1992 - Mantas de etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM) para impermeabilização - Especificação;
- ABNT NBR 9229:1988 - Mantas de butil para impermeabilização - Especificação;
- ABNT NBR 14697:2023 - Vidro laminado;
- ABNT NBR ISO 9050:2022 - Vidros na construção civil - Determinação da transmissão de luz, transmissão direta solar, transmissão total de energia solar, transmissão ultravioleta e propriedades relacionadas ao vidro;
- ABNT PR 1010:2021 - Aplicação e manutenção de vidros na construção civil;
- ABNT NBR 16023:2020 - Vidros revestidos para controle solar - Requisitos, classificação e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
- ABNT NBR 6122, Projeto e execução de fundações;
- ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos;
- ABNT NBR 7398, Produto de aço ou ferro fundido galvanizado por imersão a quente – Verificação da aderência do revestimento – Método de ensaio;
- ABNT NBR 7400, Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido por imersão a quente – Verificação da uniformidade do revestimento – Método de ensaio;
- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;
- ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
- ABNT NBR 9077:2025 – Saídas de emergência em edifícios;
- ABNT NBR 9457, Ladrilho hidráulico – Especificação;
- ABNT NBR 10821-1, Esquadrias para edificações - Parte 1: Esquadrias externas e internas - Terminologia;
- ABNT NBR 13281, Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos;
- ABNT NBR 13438, Blocos de concreto celular autoclavado – Especificação;
- ABNT NBR 14718, Guarda-corpos para edificação;
- ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio;
- ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios;
- ABNT NBR 14833-1, Revestimento de pisos laminados melamínicos de alta resistência – Parte 1: Requisitos, características, classes e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos – Mantas (rolos) e placas de linóleo – Parte 1: Classificação e requisitos;

- ABNT NBR 14917-1, *Revestimentos de pisos – Manta (rolo) vinílica flexível heterogênea em PVC – Parte 1: Requisitos, características e classes;*
- ABNT NBR 6123, *Forças devidas ao vento em edificações;*
- ABNT NBR 15812, *Alvenaria estrutural – Blocos cerâmicos;*
- ABNT NBR 7374, *Placa vinílica semiflexível para revestimento de pisos e paredes – Requisitos e métodos de ensaio;*
- ABNT NBR 15930-2, *Portas de madeira para edificações – Parte 2: Requisitos;*
- ABNT NBR 14913, *Fechadura de embutir – Requisitos, classificação e métodos de ensaio;*
- ABNT NBR 14432, *Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento;*
- ABNT NBR 10636, *Paredes divisórias sem função estrutural – Determinação da resistência ao fogo – Método de ensaio;*
- ABNT NBR 10821-1, *Esquadrias para edificações – Parte 1: Esquadrias externas e internas – Terminologia;*
- ABNT NBR 10821-3, *Esquadrias externas para edificações – Parte 3: Métodos de ensaio;*
- ABNT NBR 10821-4, *Esquadrias para edificações – Parte 4: Esquadrias externas – Requisitos adicionais de desempenho;*
- ABNT NBR 11675, *Divisórias leves internas moduladas – Verificação da resistência a impactos – Método de ensaio;*
- ABNT NBR 11678, *Divisórias leves internas moduladas – Verificação do comportamento sob ação de cargas provenientes de peças suspensas – Método de ensaio;*
- ABNT NBR 11681, *Divisórias leves internas moduladas – Procedimento;*
- ABNT NBR 8545, *Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – Procedimento;*
- ABNT NBR 15758-2, *Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem – Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros;*
- ABNT NBR 13210, *Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água potável – Requisitos e métodos de ensaio;*
- ABNT NBR 13713, *Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático – Requisitos e métodos de ensaio;*
- ABNT NBR 14011, *Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas – Requisitos;*
- ABNT NBR 14162, *Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio;*
- ABNT NBR 15857, *Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaio;*
- ABNT NBR 16727-1, *Bacia sanitária – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio;*
- ABNT NBR 16727-2, *Bacia sanitária – Parte 2: Procedimento para instalação;*

- ABNT NBR 16728-1, Tanques, lavatórios e bidês – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 16728-2, Tanques, lavatórios e bidês – Parte 2: Procedimento para instalação;
- ABNT NBR 14877, Ducha higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15267 – Misturadores monocomando para lavatório - Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 16731-1 – Mictórios – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 16731-2 – Mictórios – Parte 2: Procedimento para instalação;
- ABNT NBR 16749 – Aparelhos sanitários – Misturadores – Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15270-1 – Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria Parte 1: Requisitos;
- ABNT NBR 15270-2 – Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria Parte 2: Métodos de ensaios;
- ABNT NBR 15919:2011 - Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento superficial – Colagem de vidros com fita dupla-face estrutural de espuma acrílica para construção civil;
- ABNT NBR 14488:2010 - Tampas de vidro para móveis - Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15737:2009 - Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento superficial - Colagem de vidros com selante estrutural;
- ABNT NBR NM 298:2006 - Classificação do vidro plano quanto ao impacto;
- ABNT NBR NM 295:2004 - Vidro aramado;
- ABNT NBR 14651:2001 - Fechaduras para portas de vidro - Requisitos;
- ABNT NBR NM 294:2004 - Vidro float;
- ABNT NBR NM 293:2004 - Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios a sua aplicação;
- ABNT NBR 16023:2011 Emenda 1:2020 - Vidros revestidos para controle solar - Requisitos, classificação e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 7199:2016 Emenda 1:2025 - Vidros na construção civil - Projeto, execução e aplicações;
- ABNT NBR 16928:2021 - Pastilhas cerâmicas - Classificação, características e marcação;
- ABNT NBR ISO 13006:2020 - Placas cerâmicas - Definições, classificação, características e marcação;

- ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície;
- ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície;
- ABNT NBR 15079-1:2025 - Tintas para construção civil - Requisitos de desempenho. Parte 1: Tinta fosca nas cores claras;
- ABNT NBR 15079-2:2025 - Tintas para construção civil - Requisitos de desempenho. Parte 2: Tintas semiacetinada, acetinada e semibrilho nas cores claras;
- ABNT NBR 14847:2023 - Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas - Procedimento;
- ABNT NBR 11862:2020 - Sinalização horizontal viária - Tinta acrílica à base de solvente - Requisitos;
- ABNT NBR 15049:2004 - Chumbadores de adesão química instalados em elementos de concreto ou de alvenaria estrutural - Determinação do desempenho;
- ABNT NBR 14918:2002 - Chumbadores mecânicos pós-instalados em concreto - Avaliação do desempenho;
- ABNT NBR 14827:2002 - Chumbadores instalados em elementos de concreto ou alvenaria - Determinação de resistência à tração e ao cisalhamento;
- ABNT NBR 14913:2025 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificação e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15930-4:2022 - Portas de madeira para edificações. Parte 4: Instalação e manutenção;
- ABNT NBR 15930-3:2022 - Portas de madeira para edificações. Parte 3: Requisitos de desempenho adicionais;
- ABNT NBR 15930-2:2018 - Portas de madeira para edificações. Parte 2: Requisitos;
- ABNT NBR 15930-1:2011 - Portas de madeira para edificações. Parte 1: Terminologia e simbologia;
- ABNT NBR 16025:2012 - Sistemas de portas automáticas - Requisitos e métodos de ensaios;
- ABNT NBR 15217:2025 - Perfisados de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento;
- ABNT NBR 16072:2012 - Argamassa impermeável;
- ABNT NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento;
- ABNT NBR 13754:1996 - Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento;

- ABNT NBR 16790:2020 - Pisos assentados de placas de concreto - Requisitos e procedimentos;
- ABNT NBR 17054:2022 - Agregados - Determinação da composição granulométrica - Método de ensaio;
- ABNT NBR 9935:2024 - Agregados - Terminologia;
- ABNT NBR 9479:2006 - Argamassa e concreto - Câmaras úmidas e tanques para cura de corpos-de-prova;
- ABNT NBR 13281-1:2023 - Argamassas inorgânicas - Requisitos e métodos de ensaios. Parte 1: Argamassas para revestimento de paredes e tetos;
- ABNT NBR 13281-2:2023 - Argamassas inorgânicas - Requisitos e métodos de ensaios. Parte 2: Argamassas para assentamento e argamassas para fixação de alvenaria;
- ABNT NBR 16179:2021 - Sinalização vertical viária - Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização - Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 14513:2022 - Telhas de aço de seção ondulada e trapezoidal - Requisitos;
- ABNT NBR 14331:2009 - Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação;
- ABNT NBR 16373:2015 - Telhas e painéis termoacústico - Requisitos de desempenho;
- ABNT NBR 5601:2011 - Aços inoxidáveis - Classificação por composição química;
- ABNT NBR NM 133:2000 - Aços inoxidáveis - Classificação, designação e composição química;
- ABNT NBR 10065:2011 - Elementos de fixação de aço inoxidável e aço resistente à corrosão – Especificação;
- ABNT NBR 8579:1989 - Produtos planos de aço inoxidável para aplicações estruturais - Especificação;
- NM 206:1999 - Aços inoxidáveis. Produtos planos de laminados para aplicações estruturais;
- NM 226:2000 - Aços inoxidáveis acabamentos de superfície para produtos planos laminados;
- ABNT NBR 15316-1:2024 – Painéis de Fibra de Média Densidade. Parte 1: Terminologia;
- ABNT NBR 15316-2:2024 – Painéis de Fibra de Média Densidade. Parte 2: Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15844:2015 – Rochas para revestimento – Requisitos para granitos;
- ABNT NBR 15845-8:2015 - Rochas para revestimento Parte 8: Determinação da resistência ao impacto de corpo duro.

Tendo em visto o exposto acima, seguem abaixo os itens com especificações a serem observadas para a construção do hospital. Além dos documentos apresentados relacionados ao projeto básico de arquitetura, toda a documentação e memoriais dos

projetos complementares deverão ser considerados para a elaboração dos projetos executivos (de responsabilidade da contratada pela obra) e na execução da obra.

3 HU - UFCA – Características Gerais

- 3.1 Promoção de acessibilidade universal de acordo com a NBR 9050/2020 caracterizando o acesso desde o passeio e acesso a todas as áreas de público e pacientes, assim como acesso de ambientes de terapia e internação para pessoas com deficiência (PcD). Além disso, o acesso de funcionários também foi projetado como rota acessível. As instalações dos vestiários centrais, dos ambientes de estar e de caráter de descompressão (para uso de funcionários) e as circulações em geral, bem como as passagens em geral junto aos mobiliários, atendem os critérios definidos em norma. Há, também, vestiário de barreira acessível para o centro cirúrgico.
- 3.2 Todas as unidades serão climatizadas conforme as NBRs 7256/2022 e 16401/2008, observando os aspectos de filtragem, renovação de ar, temperatura e agentes biológicos a controlar.
- 3.3 Todos os ralos serão sifonados, ou seja, possuirão fechos hídricos com tampas escamoteáveis. Não haverá ralos em locais onde os pacientes são examinados ou tratados.
- 3.4 Todo o material utilizado para o acabamento de pisos, paredes e teto possibilitarão a limpeza facilmente. Os materiais de revestimento e acabamento em ambientes críticos ou semicríticos serão com índice de absorção de água menor ou igual a 4%. Os rejuntas utilizados junto aos revestimentos de porcelanatos serão do tipo acrílico e/ou epóxi. Não serão utilizadas soleiras, tampos ou peças em granito polido junto às áreas críticas e/ou semicríticas.
- 3.5 As aberturas externas de áreas abertas contarão com quadro externo de tela milimétrica contra insetos.
- 3.6 Todas as portas com maçanetas contarão com maçanetas do tipo alavanca, para possibilitar a abertura sem o uso das mãos.
- 3.7 Todos os rodapés junto às áreas críticas e semicríticas serão alinhados às paredes.
- 3.8 Serão aplicadas cantoneiras de perfis em PVC ou AÇO INOX junto aos cantos vivos de alvenaria e divisórias de gesso acartonado, até a altura de 150 cm para garantir a durabilidade e integridade de paredes e divisórias contra eventuais batidas de macas e carrinhos. Nas circulações, quando não houver meias-paredes de materiais rígidos, como porcelanatos ou revestimentos em MDP com acabamento melamínico, serão instalados bate macas de ambos os lados. Nas circulações de pacientes, um dos lados terá bate macas do tipo corrimão.
- 3.9 Sanitários e banheiros adaptados para pessoas com deficiência terão barras de apoio junto aos lavatórios, louças e nos boxes de banho – de acordo com a NBR 9050/2020.
- 3.10 As torneiras de lavatórios de equipe e áreas de escovação contarão com dispositivo de fechamento sem a utilização das mãos. Junto a estes haverá provisão de sabão líquido degermante, solução alcoólica 70% e dispensadores de toalhas de papel para secagem das mãos.

- 3.11 Todos os lavatórios utilizados serão do tipo suspenso – a fim de facilitar a higienização junto ao piso.
- 3.12 As cubas das salas de utilidades apresentarão dimensões adequadas ao seu uso. Os tampos das unidades, quando de serviços de enfermagem ou manuseio de instrumental serão em aço inox AISI 304. Tampos de áreas administrativas serão em MDF 40mm com acabamento melamínico. Os revestimentos de tampos das bancadas altas dos postos de enfermagem serão confeccionados em pedra industrializada, de composição em quartzo 94% e resina poliéster pigmentada 6%, tipo *Silestone*, de caráter liso, atóxico, lavável e impermeável, sendo escolha em função da sua resistência e durabilidade.
- 3.13 Os DMLs dos pavimentos, além do tanque, terão dimensões adequadas para estantes para guarda de produtos de limpeza, materiais e, também, área para guarda de carrinhos de limpeza e demais equipamentos.
- 3.14 No Centro Cirúrgico previu-se “Farmácia Satélite”. Esta se caracteriza pelo controle e dispensação de medicamentos junto ao local de uso. O sistema de administração dos estoques é de fundamental importância dentro dos hospitais. Por isso, considera-se a proximidade de dispensação ligada em rede com o CAF, com controle de fornecimento e estoques. Há previsão de pontos para o uso de dispensadores automáticos na Farmácia Satélite e também nos postos de enfermagem, para que seja ainda mais fácil a dispensação para a assistência, mas sem perder o controle e a segurança no processo.
- 3.15 Há conjuntos de tomadas nas beiras de leitos e nas Salas de Cirurgia com alimentação tanto em 127 V como em 220 V.
- 3.16 O sistema de energia de emergência é composto por grupo gerador em média tensão, sistemas de baterias tipo no-break e IT médico, sendo os mesmos dimensionados de acordo com classes e grupos previstos na RDC 50/02.
- 3.17 Todas as madeiras utilizadas no presente projeto para mobiliários, obras e construções deverá ser de procedência legal e certificada.
- 3.18 Todas as divisórias em gesso acartonado deverão receber reforço em madeira tratada e autoclavada em locais com previsão de bancadas, armários aéreos e barras de apoio. O reforço deverá ser executado de acordo com as previsões do fabricante do sistema de divisórias escolhido (sistema Placo ou similar).
- 3.19 Todas as placas de divisórias em gesso acartonado instaladas em áreas molhadas deverão ser do tipo RU, resistente à umidade (placa verde).
- 3.20 Todos os forros em gesso serão em gesso acartonado. Serão utilizadas placas de forros de gesso revestidas em PVC para as áreas removíveis no forro com acesso às instalações (forros de circulações).
- 3.21 Os forros de gesso externos também serão em placas do tipo RU, resistente à umidade (placa verde).

4 REMOÇÃO DE ENTULHOS DA OBRA

Os entulhos e sobras de materiais devem ser retirados periodicamente do local de obra para o ambiente de trabalho estar sempre limpo e sem acúmulos, devendo os mesmos serem separados de acordo com sua classificação anteriormente à retirada. Os resíduos devem estar devidamente sinalizados por tipo e classe de risco.

Em casos com diferenças de nível entre o local da obra e local de descarte, os entulhos devem ser retirados por equipamentos mecânicos próprios da obra ou ainda por calhas fechadas, tipo duto de entulho.

Deverá ser retirado periodicamente com o uso de caçambas.

5 MOVIMENTOS DE TERRA

5.1 PREPARO DO TERRENO

TERRAPLENAGEM

Todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico, para adequação de novas edificações e acessos de forma contígua ao existente e de forma a atender os preceitos de acessibilidade. Atender o disposto no projeto de movimentação de terras e pavimentações.

5.2 ESCAVAÇÕES E ATERROS

5.2.1 ESCAVAÇÕES

Serão executadas cavas para vigas e fundações, sendo as mesmas escavadas, isoladas e esgotadas de forma a permitir a execução dos elementos estruturais e as devidas impermeabilizações. Preferencialmente, valas deverão ser fechadas no mesmo dia, em caso contrário, deverão ser protegidas e sinalizadas, impossibilitando acesso de transeuntes. Escavações superiores a 1,5m deverão ser escoradas conforme NBR específica para escavação a céu aberto. Atender o disposto no projeto de movimentação de terras e pavimentações.

5.2.2 ESCAVAÇÕES EM SOLO ROCHOSO

Serão executados cortes em rocha do tipo classe 3 para a execução das fundações nos locais onde a camada impenetrável encontra-se muito rasa.

5.2.3 REATERROS

Os trabalhos de reaterro das cavas de fundação serão executados com material escolhido pela fiscalização, de preferência areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas. As vigas de fundação receberão em suas laterais reaterro, empregando-se equipamento vibratório para a compactação do solo.

6 INFRAESTRUTURA

6.1 FUNDAÇÕES

As fundações deverão atender as normas vigentes, conforme projeto específico da Vanguarda Engenharia.

6.2 CONTENÇÕES

Serão executados cortes de terra e contenções no terreno em concreto armado e/ou com uso de muros de gravidade, todos em atendimento às normas vigentes e conforme indicações no projeto estrutural e de movimentação de terras.

6.3 CAIXAS DE PASSAGEM E CANALETAS DE INSTALAÇÕES ENTERRADAS

Todas as passagens de instalações enterradas deverão ser executadas na etapa de execução de infraestrutura da obra. Deverão ser executadas de acordo com normas vigentes e projetos específicos da TR Engenharia. Deverá ter previsão, por parte da contratada para execução da obra, todas as escavações, contenções, proteções, sinalizações, demolições ou conexões de redes ou caixas existentes.

7 SUPRAESTRUTURA

7.1 ESTRUTURA DE CONCRETO

Todas as estruturas em concreto deverão atender as normas vigentes, conforme projeto da Vanguarda Engenharia. É proibida a execução de alternativas às previsões dadas no projeto, como lajes treliçadas, modulares, nervuradas, estruturas protendidas, etc.

7.1.1 LAJES

As novas lajes deverão ser em concreto armado, maciças, moldadas “in loco” e suportadas por estrutura de concreto armado com formação de vigas e pilares de apoio, e de acordo com especificações técnicas para suportar os carregamentos e solicitações previstas em projeto. Em atendimento às normas vigentes e nas quantidades, dimensões e especificações dadas no projeto da Vanguarda Engenharia.

7.1.2 ESCADAS

As novas escadas terão dimensões, revestimentos e corrimãos de acordo com definições dadas na NBR 9050/2020. As escadas das rotas de fuga deverão conter ambientes e medidas em atendimento às definições contidas na legislação para Prevenção e Proteção Contra Incêndios, para Saídas de Emergência definidas pelo Corpo de Bombeiros local e de acordo com definições do projeto de PPCI da TR Engenharia. Estruturas em concreto conforme projeto da Vanguarda Engenharia.

7.1.3 CASAMATAS DE CONCRETO (“BUNKER”)

As casamatas de concreto, para braquiterapia e para radioterapia, previstas no projeto atentam para um dimensionamento preliminar. É necessário projeto de blindagem específico atendendo as necessidades de assistência prevista e considerando os equipamentos a serem adquiridos. Deverá ser realizado projeto de compatibilização dos projetos necessários para a instalação destes com o presente projeto básico. Todos os dimensionamentos, previsão de cargas, localização de pontos, passagens de instalações e definições de blindagem radiológica de acordo com projeto dos fornecedores.

7.2 ESTRUTURA METÁLICA

Pilares, vigas, treliças metálicas, estruturas para fechamento de prumadas de instalações, estruturas para suporte de esquadrias pele-de-vidro (caso necessário), estrutura para fechamento de revestimentos, estrutura metálica de fixação de brises, estrutura de marquises, suporte de instalações de redes de infraestrutura, suportes de painéis coletores solares, suportes de painéis fotovoltaicos, estruturas para coberturas externas, estrutura para fechamentos metálicos externos (fachadas técnicas), estrutura para coberturas de áreas de estacionamento: de acordo com as previsões de projeto básico da Vanguarda Engenharia e TR Engenharia. Deverá ser feito o projeto executivo destes elementos – a ser desenvolvido pela CONTRATADA pela obra.

7.3 SUPORTES E REFORÇOS METÁLICOS PARA EQUIPAMENTOS

Os suportes e/ou ancoragens de equipamentos, com uso de perfis, cantoneiras, chapas, pinos, barras roscadas, peças do tipo *insert* metálico, bases metálicas, etc. com ou sem o emprego de chumbadores, de qualquer espécie, devem ser previstos para a fixação dos equipamentos, tais como: equipamento de ressonância magnética, equipamentos de tomografia computadorizada, mamógrafo, raio X, gama câmara, acelerador linear, arcos em “C” fixos, focos cirúrgicos, estativas, painéis de gases suspensos, portas automáticas de correr, autoclaves, *chillers*, etc. Os elementos de suporte e/ou reforços necessários deverão ser objeto de projeto executivo (a ser desenvolvido pela CONTRATADA pela obra) e devem estar de acordo com as necessidades para instalações de equipamentos dos fornecedores.

7.4 JUNTAS DE DILATAÇÃO

Deverão ser previstas juntas de dilatação entre as diferentes partes estruturais. O afastamento entre as estruturas deverá ser realizado com placas de EPS, de forma que as partes contíguas a elas atuem como corpos rígidos independentes. As juntas devem seccionar completamente a construção, não devendo ocorrer a presença de quaisquer continuidades ou materiais rígidos dentro da junta (concreto, restos de argamassa, etc.). As juntas deverão ser vedadas com selante monocomponente à base de poliuretano, com capacidade de movimentação de aprox. 25%, sendo que o cordão selante deverá ter proporção 2:1 para abertura/ profundidade da junta. Especial atenção deve ser dada a vedação de juntas de paredes externas e nas lajes de piso dos terraços, onde devem ser adequadamente preparadas para a execução de impermeabilização.

7.4.1 ACABAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO

Deverão ser utilizados acabamentos para as juntas de dilatação de forma que as mesmas permaneçam isoladas e acabadas, para melhores condições de higienização e limpeza.

Ref. Lajes e Piso: C/S Group - GFT100 ou similar

- Acabamento para junta de dilatação de embutir em pisos, borracha em santprene contínua flexível, cor cinza.

Ref. Pisos e Paredes: C/S Group - GFTW100 ou similar

– Acabamento para junta de dilatação de embutir entre pisos e paredes, borracha em santprene contínua flexível, cor cinza.

Ref. Paredes e Forro: C/S Group - FWF100 e GFTW100 ou similar

– Acabamento para junta de dilatação de embutir entre paredes e forros, borracha em santprene contínua flexível, cor cinza.

7.5 SHAFTS

Os *shafts* deverão ser devidamente calafetados após a passagem dos dutos e redes entre as compartimentações. As instalações ainda deverão receber selagem com material intumescente em todo o seu perímetro junto ao material da camada de calafetação.

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAIS

As instalações hidrossanitárias e pluviais deverão atender as previsões contidas nas normas vigentes, conforme projeto específico da TR Engenharia. Será realizado o atendimento das normas das concessionárias locais nas instalações hidrossanitárias.

8.1 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE CONSUMO

Estão previstos reservatórios para água potável e para água de reuso. Os reservatórios de água potável foram dimensionados para autonomia mínima de 02 dias. Estão separados em reservatórios inferiores e superiores. Os reservatórios de água de reuso são do tratamento de águas negras, cinzas e de coleta de águas pluvial. Após tratamento, a água é armazenada em reservatórios superiores para utilização em descargas sanitárias (exceto banheiro de pacientes da UTI, sanitários de pacientes em unidades com pacientes imunossuprimidos e banheiros de quartos de isolamento), irrigação e lavagem de áreas externas. Todos os reservatórios, considerando volumes de armazenamento, características e especificações deverão estar de acordo com o projeto da TR Engenharia.

8.2 CENTRAL DE ÁGUA QUENTE

Está prevista a criação de uma central geradora de água quente na cobertura, alimentada diretamente pelos reservatórios superiores de água fria.

Deverá atender as normas vigentes, de acordo com projeto hidrossanitário da TR Engenharia.

8.3 PONTOS PARA DIÁLISE

Serão previstos pontos de hidráulica fria (HF) e esgoto para boxes de UTI e em cada um dos quartos de internação para o uso de dialisadores compactos. Ver detalhamento específico e projeto hidrossanitário.

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDES DE DADOS E TELEFONIA

Será realizada a implantação total das instalações elétricas e de telecomunicações, desde a entrada de energia, subestações, gerador, painéis elétricos e pontos de consumo, em adequação à arquitetura e às normas vigentes, conforme projeto da TR Engenharia. Será realizado o atendimento das normas das concessionárias locais nas instalações elétricas.

9.1 GERADORES EM MÉDIA TENSÃO

Será executada uma estação de geração em média tensão – EGMT – junto à entrada de energia do hospital. Esta irá suprir toda a energia das 03 subestações do complexo, sendo, uma delas, no mesmo local da estação, destinada para as cargas de urbanismo. As outras duas estarão presentes no edifício hospitalar, em áreas técnicas na cobertura dos pavimentos da base, sendo uma, ao norte, a subestação transformadora em 220V (geral), e, a outra, ao sul, subestação transformadora 380V (voltada para cargas da Central de Água Gelada – anexa – e grandes equipamentos). De acordo com projeto da TR Engenharia.

9.2 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS

A fim de tornar as instalações elétricas mais sustentáveis no quesito cuidado com o meio ambiente, e também com o propósito de trazer economia na conta de energia, está prevista a adoção de placas fotovoltaicas. Deverá assim ser instalado sistema de controle e comutação nas subestações que fizerem uso desta energia. Deverá ser realizado projeto específico pela contratada para instalação a partir do projeto básico da TR Engenharia.

9.3 TRANSFORMADORES IT MÉDICO

O Sistema de Transformadores IT Médico deve garantir **a continuidade e estabilidade de energia para o funcionamento de equipamentos essenciais para a sustentação da vida.** Os leitos atendidos deverão ter disponibilidade de dois circuitos IT independentes, a fim de garantir operacionalidade mesmo na necessidade de manutenção. Deve ser previsto para locais onde os pacientes estejam dependentes de equipamentos, como o Centro Cirúrgico, UTI e a UDC. Os transformadores deverão ser alocados em área técnica externa à unidade atendida, afim de facilitar manutenção e minimizar riscos de mau funcionamento (ex.: explosão de transformador). Deverá ser previsto e dimensionado em projeto executivo de energia elétrica.

10 INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO (climatização)

O sistema de climatização a ser adotado será por expansão indireta, através da circulação de água gelada gerada na central térmica prevista para ser implantada na cobertura do edifício da base da edificação. Essa água será distribuída para o interior do hospital, atendendo aos equipamentos fancoils, que farão a climatização dos ambientes, atendendo as filtragens requeridas pelas normas vigentes, principalmente a NBR 7256/2022, e conforme o projeto de climatização da TR Engenharia.

11 REDES DE GASES/ FLUIDOS ESPECIAIS

Haverá criação de centrais de gases especiais e de prumadas para oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso, CO₂, vácuo clínico, gás GLP.

Para os fluidos medicinais serão criados anéis de distribuição, passando em áreas técnicas ou de passagem de instalações, propiciando fácil acesso e possibilidade de futuras expansões nos sistemas. Deverá atender as normas vigentes, de acordo com projeto da TR Engenharia.

11.1 CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO

A central de vácuo terá o sistema projetado de forma a ter-se uma central geradora e armazenadora de vácuo. A geração deverá ser feita através no mínimo duas bombas, com capacidades individuais equivalentes a 100% do consumo máximo, podendo funcionarem em paralelo ou alternadamente em caso de emergência. Deverá atender as normas vigentes, de acordo com projeto da TR Engenharia.

11.2 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

A central de ar comprimido medicinal deverá ser composta de dois compressores duplex, do tipo anel líquido, isento de óleo e de água, desodorizado por filtros, com selo d'água, de membrana e com lubrificação a seco. A central terá capacidade máxima provável, com possibilidade de funcionar no automático ou manual, de forma alternada ou em paralelo na emergência. Estes equipamentos estarão ligados no sistema elétrico de emergência (geradores). É prevista ainda uma central de cilindros reserva, para suprir eventuais paralisações dos compressores. A tomada de ar dos compressores deverá ser em ambiente ao ar livre e isento de contaminações. Deverá atender as normas vigentes, de acordo com projeto da TR Engenharia.

11.3 CENTRAL DE OXIGÊNIO

A central de oxigênio medicinal será composta por cilindros tipo torpedos de oxigênio gasoso (sistema primário e reserva), que alimentará a todos os pontos de consumo. O sistema de bateria de cilindros reserva será conectado a uma válvula reguladora de pressão capaz de

manter a vazão máxima dos tanques de forma contínua. O armazenamento de oxigênio estará protegido do calor. Deverá atender as normas vigentes, de acordo com projeto da TR Engenharia.

12 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI)

Todos os elementos estruturais previstos deverão atender às normas estaduais, que trata da resistência contra o fogo dos elementos estruturais. Deverá ser previsto o isolamento vertical com garantia de vedações de passagens de dutos e instalações. As instalações serão devidamente calafetadas e vedadas com materiais intumescentes em todas as compartimentações de incêndio. Serão previstos elevadores de serviço com características de instalação de elevadores de emergência. Serão previstos uso de dispositivos eletroímã de fechamento de portas PCF no disparo de alarme de incêndio. Estas e todas as demais instalações deverão atender as normas vigentes e estar de acordo com o projeto de PPCI da TR Engenharia.

13 PAREDES

13.1 ALVENARIAS

GENERALIDADES

As alvenarias obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura. Eventuais diferenças na espessura das paredes poderão ocorrer nos ambientes existentes em função de revestimentos. Todas as aberturas, após passagem de instalações, deverão ser fechadas e/ou calafetadas, para isolamento acústico e de risco de propagação de chamas e/ou fumaça no caso de incêndio. Caberá a Contratada a previsão de mão-de-obra para abertura de paredes em alvenaria (e para divisórias de gesso), com a finalidade de passagens para dutos e instalações.

Serão blocos de 1ª qualidade, completamente molhados, assentados com juntas de amarração com argamassa de cimento CP 32/areia fina/areia regular no traço 1:1:5, constituindo fiadas perfeitamente alinhadas e aprumadas, espessura máxima de 1cm para argamassa de assentamento. **IMPORTANTE:** nas três (03) fiadas iniciais das paredes externas ou paredes de áreas molhadas ou molháveis, utilizar aditivo impermeabilizante para argamassa de assentamento, atendendo as quantidades previstas pelos fabricantes, podendo ser das marcas Sika, Viapol, Vedacit ou de marca com produto de qualidade similar.

O espaço abaixo de vigas e/ou lajes será preenchido após sete dias com tijolos maciços dispostos obliquamente com altura de 200mm garantindo o perfeito travamento entre alvenaria e estrutura. Deverá ser usada argamassa com Intraplast N ou equivalente (1,5 litros para cada 50kg de cimento), cimento CP 32/ areia fina/ areia regular no traço 1:1:5.

Em todas as arestas de encontro de alvenarias novas serão colocadas, embutidas no revestimento até a altura do forro, cantoneiras contínuas de alumínio com 1 mm de espessura e abas furadas para aderência a massa (Ref.: marca Pin-Can, linha R78 ou similar).

Sobre e sob o vão de portas e janelas onde não houver estrutura, serão moldadas ou colocadas vergas e contravergas, respectivamente, de concreto armado com altura mínima de 10cm (ou conforme recomendação dada em projeto) e excedendo a largura do vão em pelo menos 30cm.

Para amarração de paredes com estruturas, utilizar tela metálica galvanizada, com fixação pinada nos pilares, com fixação no mínimo de 10cm na face vertical, no pilar, e 40 cm na face horizontal, na amarração da parede. Utilizar a cada 3 ou 4 fiadas.

Para o início dos serviços de revestimentos internos e externos (chapisco, emboço e reboco), a Contratada deverá cumprir as seguintes etapas:

- Assentamento dos pontos de massa;
- Embutimento e ensaio das tubulações de água e esgoto, caixas de passagem e derivações de instalações elétricas e telefônicas;
- Instalação de contramarcos para esquadrias de alumínio e gabaritos para os vãos internos, se for o caso;
- Aperto das alvenarias;
- Retirada de restos de concretagem e desmoldante dos pilares e vigas;
- Escovamento e lavagem das peças estruturais;
- Complementação das alvenarias e fechamento de buracos;
- Colocação de telas nas ligações das peças estruturais com as alvenarias e ancoragem de telas onde a espessura do revestimento for maior que 3cm;
- Aplicar o chapisco.

13.1.1 ALVENARIAS EXTERNAS

As alvenarias gerais externas serão em blocos cerâmicos dim. bloco 19x19x29cm assentados deitados, em fiadas e contrafiadas. Para atendimento aos parâmetros de eficiência energética da vedação considera-se espessura mínima total de rebocos de 4 cm.

Transmitância $U=1,80 W/(m^2K)$

Capacidade Térmica $CT= 150 kJ/(m^2K)$

Referência: bloco cerâmico *light 19x19x29 cm*, Marca: *Pauluzzi* ou equivalente.

13.1.2 ALVENARIAS DE VEDAÇÃO

As alvenarias gerais de vedação serão em blocos cerâmicos dim. bloco 14x19x29cm assentados de lado, em fiadas e contrafiadas.

Ref.: bloco cerâmico *light 14x19x29 cm*, Marca: *Pauluzzi* ou equivalente.

13.1.3 MURETAS E ALVENARIAS EM MEIA ALTURA

Nos locais previstos em planta deverão ser executadas alvenarias em meia altura ($h = 1,20\text{m}$ ou conforme indicação em planta), com previsão de função de guarda-corpos, com assentamento de blocos cerâmicos dim. $14 \times 19 \times 29\text{cm}$, estrutura de pilaretes de concreto e execução de cinta de amarração superior.

13.1.4 CAIXAS DE CORRIDA

A caixa de corrida dos elevadores e monta-cargas deverá ser em alvenaria, devidamente prumadas e com acabamento interno rebocado. Estão previstas em caráter preliminar e deverão ser objeto de dimensionamento em projeto executivo de elevadores, em atendimento às normas técnicas vigentes e de acordo orientações do fornecedor. Quaisquer alterações nas dimensões existentes devem ser realizadas anteriormente às etapas de execução e ser comunicadas à fiscalização. As caixas de corrida devem prever a instalação de máquina de tração dos elevadores no seu interior. Devem ser previstas, em projeto executivo de elevadores, as vigas intermediárias para suporte de portas, quaisquer perfis estruturais e vigas para suporte de máquina de tração. Todas as definições necessárias para a instalação de elevadores de acordo com projeto específico.

13.1.5 ALVENARIAS EM TIJOLOS MACIÇOS

As alvenarias de escadas PF e suas antecâmaras, bem como fechamentos de elevadores de emergência, serão feitas em tijolos maciços para atendimento ao tempo requerido de resistência ao fogo. Ver identificação de paredes corta-fogo no projeto de PPCI.

As alvenarias de tijolos maciços obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura. As espessuras indicadas referem-se às paredes revestidas admitindo-se uma variação máxima de $0,5\text{ cm}$ em relação às projetadas.

As paredes externas serão executadas com tijolos maciços com espessura nominal de 25 cm após revestidas. Serão tijolos de 1ª. Qualidade, completamente molhados, dimensões $5 \times 10 \times 20\text{cm}$, assentados com juntas de amarração com argamassa de cimento CP 320/areia fina/areia regular no traço 1:1:5, constituindo fiadas perfeitamente alinhadas e aprumadas.

O espaço abaixo das vigas e/ou lajes será preenchido após sete dias com tijolos dispostos obliquamente com altura de 200 mm garantindo o perfeito travamento entre alvenaria e estrutura. Deverá ser usada argamassa com Intraplast N ($1,5\text{ litros p/ cada } 50\text{kg}$ de cimento), cimento CP 320 / areia fina / areia regular no traço 1:1:5.

Sobre o vão de portas e janelas onde não houver vigas, serão moldadas ou colocadas vergas de concreto armado com altura mínima de 10 cm e excedendo a largura do vão em pelo menos 30 cm .

13.1.6 PAREDES CORTA-FOGO

Ver identificação de paredes corta-fogo no projeto de PPCI. Deverão atender os TRRF mínimos de acordo com o projeto de PPCI.

13.2 REVESTIMENTOS ALVENARIA

GENERALIDADES

a) CHAPISCO

A base do revestimento de paredes internas e externas inclusive requadro dos vãos será uma camada irregular e descontínua de argamassa no traço 1:3 de cimento CP 32 e areia regular e branca, com espessura de 5mm aplicada sobre as superfícies abundantemente molhadas.

b) REBOCO

O revestimento de argamassa de cimento CP 32, areia média peneirada e areia fina no traço 1:3:2, com adição de QuimikalMBK 510 ou equivalente (140 a 160ml) e espessura de 1,5cm e acabamento a desempenadeira nas faces internas e 2,5 cm nas faces externas.

13.2.1 REVESTIMENTOS ALVENARIA EXTERNOS

13.2.1.1 TEXTURA (ACRÍLICA)

Sobre as paredes externas revestidas e acabadas em reboco, será aplicada textura acrílica, com pistola, do tipo projetada. Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes. Reboco novo esperar tempo de cura de 28 dias. Aplicar selador acrílico com rolo de lã e aguardar a secagem (em torno de 3 horas). Com desempenadeira de aço inox (específica para aplicação de gesso) aplicar uma fina camada de massa com aproximadamente 1 mm de espessura. Em seguida projetar o produto com pistola, com o auxílio de um compressor de ar. Aguardar o tempo para atingir o ponto, e com uma desempenadeira de PVC alisar com suavidade a superfície do revestimento. Tomar o cuidado necessário para conservar as saliências alastradas sobre a massa desempenada, conseguindo o efeito de travertino na superfície. O material tem tempo de secagem ao toque entre 2 e 4 horas e 7 dias para cura total.

Marca: Usimassa, Ref. USI selador e USI Projecryl ou equivalente.

13.2.2 REVESTIMENTOS ALVENARIA INTERNOS

13.2.2.1 PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO

Pintura acrílica à base d'água, lavável, de baixo odor, com acabamento SEMIBRILHO. Cor conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos. Ver generalidades no item "pintura".

13.2.2.2 PINTURA ACRÍLICA ACETINADO

Pintura acrílica à base d'água, lavável, de baixo odor, com acabamento ACETINADO. Cor conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos. Ver generalidades no item "pintura".

13.2.2.3 MEIA PAREDE COM REVESTIMENTO VINÍLICO + PINTURA ACRÍLICA

Nos locais de maior trânsito de pessoas (e sujeito a impactos) serão utilizados, até uma altura de 1,20m, meia parede com revestimento vinílico em função da sua qualidade estética, acabamento e durabilidade. Eles se encontram especificados nas legendas de materiais e de acordo com as especificações abaixo:

- Meia parede em placa de mdp 18mm, altura de 120cm, com revestimento vinílico (cor e padrão conforme especificado) aplicado sobre ele. A placa de mdp deverá ser fixada na parede com cola para madeira de alta resistência quando sobre parede de alvenaria e com cola de contato, reforçado com parafusos e buchas adequado ao sistema drywall, quando sobre gesso acartonado. O acabamento de topo deverá ser feito com listelo para acabamento em aço inox, seção 20x10mm;

- Acima da meia parede: pintura acrílica à base d'água, lavável, de baixo odor, com acabamento acetinado. Cor conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos. Ver generalidades no item "pintura".

13.2.2.4 PORCELANATO

Toda parede em porcelanato deverá ser em porcelanato esmaltado, 45x45cm, acabamento acetinado e bordas retificadas, cor conforme especificado. Deverá apresentar no mínimo índice PEI-4 para superfície esmaltada, índice de absorção de água $\leq 0,5\%$, possuir resistência química Classe B e coeficiente de atrito $\geq 0,4$, rejunte de 2mm, flexível, à base de epóxi. A cor do rejunte deverá ter o mesmo padrão do porcelanato, de acordo com a legenda de revestimentos. A instalação deverá levar em consideração a preparação da base da superfície, os espaçamentos (juntas fazendo uso de espaçadores), sua uniformidade e alinhamento em todos os sentidos de acordo com as instruções do fabricante. Os porcelanatos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A exceção da dimensão é para o revestimento posterior de todos os lavatórios de equipe, onde terão duas peças de porcelanato dimensão 90x90cm, dispostas em duas alturas.

13.2.2.5 REVESTIMENTO VINÍLICO

Nas Salas de Cirurgia e na área de macas da Sala de Emergências as paredes deverão ter revestimento vinílico de parede do tipo heterogêneo. Devem ser fixados com cola e juntas soldadas à quente. Estes devem ser aplicados sobre as superfícies acabadas, regularizadas e limpas, em panos colados na vertical.

Ref.: Marca Newmor (VESCO), Tedlar ou equivalente.

13.2.2.6 REVESTIMENTO DE PAREDE EM PEDRA PERLA SANTANA

GENERALIDADES: Por ser um material natural, a armazenagem das pedras deve ser cuidadosa para não prejudicar as peças, sendo requerido ambiente seco e limpo. As pedras devem ficar sobre cavaletes e estarem protegidas por elementos impermeáveis. O momento de assentamento é quando o material está mais vulnerável a danos, devendo o manuseio ser realizado com cuidado e por equipe qualificada. Antes da aplicação, as superfícies de paredes devem estar acabadas, bem aprumadas e limpas.

As pedras se caracterizam por seus veios, as peças devem ser colocadas considerando estes aspectos em harmonia, para que se obtenha o melhor resultado estético. Após a colocação, todas as superfícies deverão ser limpas com produto de limpeza desenvolvido para uso em pedras naturais.

13.2.2.6.1 REVESTIMENTO EM PERLA SANTANA NO HALL DOS ELEVADORES

Nas paredes finalizadas e de acordo com as cotas do projeto executivo de elevadores, com definições de vãos de aberturas, espessura de golas, botoeiras, sensores, displays e todos os demais pontos de instalações finalizados, será aplicado revestimento em pedra natural Perla Santana – ver detalhamento no projeto básico de arquitetura. Necessário projeto executivo – de acordo com orientações dos fornecedores dos elevadores a serem instalados.

Recomenda-se o uso da argamassa colante AC-II para fixação. Deve ser utilizado ferramental e material adequado para a colocação, como nível laser, prumo, martelo de borracha, desempenadeira e uso de espaçadores. As pedras deverão ser previamente lavadas e umedecidas. Aplicar argamassa colante com desempenadeira dentada sobre a base da parede e também no verso da pedra (dupla colagem). As peças devem ser assentadas manualmente, com pequenos ajustes para nivelamento e alinhamento estético. Deixar juntas de dilatação de no mínimo 5 mm. Cortes e ajustes deverão ser feitos com ferramentas adequadas para manter acabamento limpo e preciso. Após a cura inicial do assentamento (mínimo de 48 horas), aplicar o rejunte utilizando espátula de borracha ou similar. Utilizar argamassa de rejuntamento cimentícia do tipo AC-II com aditivo impermeabilizante. Remover o excesso com esponja úmida antes da secagem final. Após cura completa do rejunte, realizar limpeza geral com pano úmido, escova macia e água limpa.

13.2.2.6.2 REVESTIMENTO EM PERLA SANTANA NO HALL DO ACESSO PRINCIPAL

Nas paredes finalizadas, de acordo com as cotas do projeto, será aplicado revestimento em pedra natural Perla Santana, espessura das peças de 2 a 3 cm, em toda a extensão e altura da parede frontal, com pé direito triplo, bem como no volume do primeiro pavimento, configurado pelo avanço da saída de emergência da escada. Deverá ser empregado sistema de fixação com inserts metálicos, para suporte e fixação das peças, sendo sistema de fixação do tipo ventilado. Deverá ser objeto de projeto específico.

Referência: Conjunto de Inserts Metálicos Para Fixação de Fachada de Granito. Marca: Martins Inserts ou similar.

14 DIVISÓRIAS E PAINÉIS

14.1 DIVISÓRIAS DE GESSO

Conforme indicadas no projeto de arquitetura, as novas compartimentações internas de salas serão constituídas por 01 placa de gesso acartonado dos tipos Standard ou RU (em fechamentos com pontos hidráulicos e no perímetro de áreas molháveis ou molhadas), com espessura de 12,5mm ou 15mm (trechos retilíneos), ou em sucessivas placas de 6mm (trechos curvos, onde houver) fixa em cada lado da estrutura de perfis de alumínio, com guia inferior e superior contínuas e montantes verticais espaçados, ao máximo, em 600 mm (atentar para as orientações diferenciadas de espaçamento de montantes em atendimento para situações limite). O miolo das divisórias terá o preenchimento especificado para dar isolamento acústico. O tratamento das juntas entre as placas será feito com massa e fita de papel, de acordo com recomendação técnica. Nas juntas em ângulo internas, serão usadas fita cantoneira (armada). Nos ângulos externos, serão usadas cantoneira de proteção (cantoneira perfurada). Todas as divisórias de ambientes deverão ser executadas com a ancoragem nas lajes, bem como ter o revestimento e isolamento executados em toda altura, a fim de manter o isolamento acústico entre ambientes. O perfil a ser usado deverá ser de, no mínimo, 900mm em guias e montantes das divisórias. O sistema deverá prever o uso de montantes adequados para suportar a altura máxima piso-laje, devendo considerar uso de montantes duplos, espaçamentos de 400 mm e/ou uso de duas placas de revestimento de cada lado. É recomendado que o sistema de divisórias de gesso acartonado tenha projeto executivo pautado pelas definições presentes neste projeto básico.

Nas salas de exames, sanitários e DML, bem como todos ambientes com piso em porcelanato, deve-se fazer uso de rodapé de impermeabilização.

IMPORTANTE: para apoio de equipamentos sanitários e sempre que previstas bancadas, armários aéreos ou equipamentos fixos diretamente na divisória (tais como monitores, TVs, braços móveis para suporte de soro ou bombas de infusão, barras de apoio, corrimãos, etc), utilizar reforços em madeira em tábua “de polegada” (esp. 25mm) aparafusadas nas abas dos perfis, entre os perfis, estes, duplados, para fixações horizontais de acordo com a carga a ser atendida. Poderá ser utilizado o sistema de reforço em suporte vertical (consultar fornecedor) para cargas de tampo e/ou bancadas. Usar somente madeiras secas e tratadas quimicamente em autoclave. Aparafusar as placas aos reforços a cada 20 cm.

Ref.: marca Sistema Placostil ou similar.

14.2 DIVISÓRIAS DE PLACAS CIMENTÍCIAS

Prever as mesmas generalidades do sistema de divisórias em gesso acartonado.

As salas cirúrgicas deverão ser revestidas internamente com placas cimentícias de 10mm de espessura (ao invés de placas em gesso acartonado). Isto será necessário para melhor desempenho contra impactos e melhor aderência de massa baritada (a ser usada para blindagem radiológica). Para isso, os montantes destes locais deverão atender as solicitações do sistema, com os afastamentos dos perfis de acordo com as solicitações para fixação de placas cimentícias – afastamento mínimo de 40 cm entre os mesmos.

Ref.: marca Sistema Placostil ou equivalente.

14.3 DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS

Painéis e portas deverão ser em laminado melamínico estrutural TS-10 mm, com acabamento texturizado dupla face. Os painéis frontais, painéis internos, painéis laterais e portas devem ter 10mm de espessura. Os painéis frontais e laterais externos deverão ter 2,10m de altura e os painéis internos e portas, 1,95m, elevados 0,15m do piso.

Os perfis do sistema deverão ter montantes principais, montantes secundários e travamento frontal superior em perfis estruturais de alumínio, liga 6063, têmpera T6, dimensionados para o sistema.

A fechadura deve ser do tipo universal com tarjeta livre/ocupado em nylon reforçado com fibra de vidro, com alta resistência mecânica, na cor preta fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, na cor prata.

Os fixadores dos painéis deverão ser em liga especial de alumínio com parafusos de aço inox.

Ref.: marca Neocom, modelo Alcoplac Normatizado ou equivalente.

14.4 DIVISÓRIAS EM AÇO INOX (AUTOCLAVES DE BARREIRA CME)

Para fechamento de vãos entre autoclaves de barreira, na área de esterilização física do CME, deverão ser confeccionados, sob medida, painéis em aço inox AISI304, com a previsão de facilidade de retirada dos mesmos para a realização de manutenção das autoclaves e com porta de inspeção, com chave. A estruturação da porta e toda perfilaria de marco deverá estar internalizada na área de manutenção (espaço fechado com autoclaves), com vedação estanque e sem emendas aparentes nas superfícies voltadas para as áreas de manuseio de materiais do CME, com superfícies íntegras e lisas para as salas. Os painéis devem ter as juntas mínimas, devidamente vedadas. Devem ser fixos em estrutura própria, também executada em aço inox AISI304. Quaisquer ligações aparafusadas devem ser realizadas com o uso de aço inox nos materiais – parafusos, arruelas, etc.

14.5 PAINÉIS DE REVESTIMENTO EM MDF

Nos locais indicados, serão confeccionados painéis de MDF em função da sua qualidade estética, acabamento e durabilidade. Pannel MDF acabamento melamínico, espessura final de aproximadamente 40mm (chapas de 18mm e fixação posterior invisível de 18mm, tipo guias “macho-fêmea” e barrotes de sustentação onde necessário), altura de

fechamento até o forro do ambiente, prever negativo (20mm) junto aos forros e no encontro com paredes, prever junções das chapas em “corte de negativo” para cantos retos (10mm), cor e padrão conforme especificado. Portas painéis, nos locais indicados, deverão contar com fechaduras tipo externa, dobradiças reforçadas (mínimo 04 dobradiças) e negativo no perímetro da porta. No hall principal, prever ancoragens, perfis e fixações metálicas para painéis fixos em altura de pé direito elevado (nas faces dos fechamentos do segundo e terceiro pavimento). REF.: DURATEX – BOLONHA *Conceito* – ou similar. IMPORTANTE: Todas as madeiras utilizadas devem ter tratamento e certificação de origem.

14.6 PAINÉIS MDF RIPADOS

No segundo pavimento, no estar de acompanhantes, serão confeccionadas divisórias em painéis de MDF, ripados, com pranchas de base e topo para fixação. As pranchas de fixação deverão conferir negativo entre ripado e superfícies de piso e forro. A prancha do piso deverá ser em madeira-de-lei e revestida no mesmo padrão de acabamento do painel. As superfícies devem ser lisas e contínuas, sem fixações aparentes de qualquer espécie, tal como parafusos. Os ripados deverão ser executados em painéis vazados, com enrijecedores cilíndricos entre as peças verticais, diam. 2”, em aço inox, na metade da altura do painel.

REF.: DURATEX – MINT *Essencial* – ou similar. IMPORTANTE: Todas as madeiras utilizadas devem ter tratamento e certificação de origem.

14.7 PAINÉIS INTERNOS DE ACM

Os painéis deverão ser colocados usando sistema de fixação para chapas dobradas com abas de 25mm e rebitadas em perfilaria de suporte não ferrosa. Para revestimentos internos, utilizar sistema convencional de fixação.

Ref.: marca Alucobond, linha Alucobond A2 ou similar – composto por duas chapas de alumínio com núcleo mineral – não inflamável – esp. 4mm.

15 ESQUADRIAS

15.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

GENERALIDADES:

- Deverão atender os parâmetros da ABNT NBR 10821/17 e NBR 6123 /13.
- Caberá a Contratada assentar as esquadrias de alumínio nos vãos e locais apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos. Caber-lhe-á também a inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias de alumínio e seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;
- A Contratada fornecerá ao Contratante um certificado de garantia, pelo período de 05 (cinco) anos, de que as esquadrias de alumínio não serão afetadas pela corrosão e não

apresentarão mudança de cor, distorção ou quais quer outras anomalias que, visualmente, não sejam aceitáveis;

- Os perfis de alumínio serão fornecidos na liga 50-S (6063 da ABNT tempera T-5), indicada para construção civil e caixilharia em geral;
- Todas as esquadrias externas deverão ter acabamento natural;
- As esquadrias devem estar dimensionadas de forma a resistir à pressão da carga de ventos de acordo com a classificação de ventos da região;

Vidros:

- Todos os vidros utilizados em esquadrias devem prever segurança aos usuários, sendo temperados, laminados ou temperado-laminados. Os vidros de janelas externas deverão ser do tipo laminado e refletivo. Nos casos não informados e não previstos em normas, deverão ter espessura mínima de 6mm. Importante: sempre atender dimensionamento para as cargas de pressão de ventos de acordo com as curvas de vento da região e da altura da instalação.

- Fixações: todos os parafusos deverão ser em aço inox AISI 304. As esquadrias serão assentadas em contramarco de alumínio extrudado fixadas às esquadrias com chumbadores de aço galvanizado;

- Montagens e colocação: nas junções e/ou uniões entre perfis bem como nas vedações a serem feitas na obra deverão ser utilizados silicones do tipo neutro;

- Todo o vão deverá ser estruturado com colunas, de maneira a suportar o peso do conjunto;

- A dimensão das colunas será definida de acordo com a altura do vão;

- Deverá ser completado o conjunto com marco liso em todo o perímetro da mesma largura dos montantes;

- Todas as gaxetas (borrachas) serão em EPDM e deverão apresentar a pressão adequada para garantir a estanqueidade do conjunto e ter cantos perfeitamente ajustados;

- A persiana, quando houver, deve ser integrada à janela;

- A tela mosquiteiro de correr, quando houver, deve ser lavável, ignífuga e atóxica.

15.1.1 JANELAS EXTERNAS: DE CORRER, COM PERSIANA E TELA MOSQUITEIRO

Ref. da janela: marca Alcoa, linha *Gold* ou equivalente.

Ref. da tela de correr: marca Udinese, linha *Smart* ou equivalente.

15.1.2 JANELAS EXTERNAS: DE CORRER E COM TELA MOSQUITEIRO

Ref. da janela: marca Alcoa, linha *Gold* ou equivalente.

15.1.3 JANELAS EXTERNAS: DE ABRIR, COM PERSIANA E COM CHAVE

Ref. da janela: marca Alcoa, linha *Gold* ou equivalente.

15.1.4 JANELAS EXTERNAS: FIXA

Ref. da janela: marca Alcoa, linha *Gold* ou equivalente.

15.1.5 VISORES FIXOS

Os visores devem ter esquadria em alumínio e fechamento em vidro temperado transparente 5mm.

Ref.: marca Alcoa, linha *Gold* ou equivalente.

15.1.6 VISORES EM PORTAS

Os visores nas portas devem ter fechamento em vidro temperado transparente 5mm.

Ref.: marca Alcoa, linha *Gold* ou equivalente.

15.1.7 BALCÃO TIPO GUICHÊ

Os guichês devem ter esquadria com bandeira fixa superior e módulo deslizante tipo guilhotina sobre balcão de passagem em MDF revestido em melamina, com superfície íntegra, sem caixilharia na base da abertura.

Ref.: marca Alcoa, linha *Gold* ou equivalente.

15.1.8 PASSADORES OU “PASS-THROUGH”

Módulos tipo caixa com dupla porta, (com visor de vidro duplo) para passagem de material sem a necessidade de entrada de operacionais, projetado para minimizar a entrada de contaminantes na área limpa. Os passadores ou *pass-through* devem ser feitos em chapa aço inox AISI 304, duas portas de abrir em alumínio anodizado fosco natural e visor de vidro duplo selado com silicone neutro branco, prevendo sistema de abertura simples (manual) ou com intertravamento eletromagnético das portas.

Ref: marca Asmontec ou equivalente.

15.2 ESQUADRIAS PELE-DE-VIDRO (TIPO GLAZING)

As esquadrias do tipo “glazing” (sem perfis aparentes nos fechamentos externos), deverão ter vidros temperado-laminados em espessura mín. de 10mm (5+5), ou o necessário para suportar a carga dos ventos (ver recomendações sobre carga dos ventos), com perfis de alumínio e acabamento em pintura eletrostática, com panos fixos ou tipo maxim-ar. Todas as recepções e esperas do térreo deverão ter panos fixos. Deverão ser feitas sob medida, com fechamento até o forro e suporte metálico acima do mesmo, até a estrutura (vigas e/ou lajes) para fixação.

As esquadrias tipo pele-de-vidro indicadas no projeto deverão ter seus vãos referenciais conforme o projeto básico de arquitetura e ter vãos de instalação, ancoragens e vedações de acordo com projeto específico de fornecedor.

Todas as janelas do tipo Maxim-Ar serão confeccionadas no mesmo sistema, garantindo máxima vedação e uniformidade de solução. As janelas deverão contar com fechos com chave (para possibilitar abertura p/ limpeza e manutenção).

Ref. Marca Alcoa, Sistema Cittá ou equivalente.

15.2.1 ESQUADRIAS PELE-DE-VIDRO EXTERNA, TIPO JANELA EM FITA

Conforme projeto básico de arquitetura. Nos locais indicados no projeto.

15.2.2 ESQUADRIAS PELE-DE-VIDRO EXTERNA

Conforme projeto básico de arquitetura. Nos locais indicados no projeto.

15.2.3 ESQUADRIAS PELE-DE-VIDRO INTERNA

Conforme projeto básico de arquitetura. Nos locais indicados no projeto.

15.2.4 JANELAS EXTERNAS: MAXIM-AR, COM CHAVE

Conforme projeto básico de arquitetura. Nos locais indicados no projeto.

**15.3 ESQUADRIAS COM MARCO METÁLICO E FOLHAS EM MADEIRA REVESTIDA
GENERALIDADES**

Todas as portas internas novas deverão ser em madeira revestida em laminado melamínico e encabeçamento em aço inox AISI 304. Deverão ser previstos visores nos locais indicados. Os batentes serão metálicos, com rebaixo duplo para portas (para possibilitar a inversão do sentido de abertura) e encabeçamento envolvente com moldura. A largura dos marcos deve variar conforme as paredes de fixação. As portas de abrir deverão ter 04 dobradiças metálicas reforçadas. As fechaduras deverão ser lisas, do tipo externo, com máquina alto-tráfego, tipo alavanca, em aço inox e deverão ser padronizadas com mestragem, exceto portas de sanitários e banheiros. Referência de fechaduras: Marca Imab ou similar.

Nos sanitários e banheiros, as fechaduras serão do tipo banheiro (¼ de volta). Referência de fechaduras: Marca Imab ou similar.

- Caberá a Contratada assentar as esquadrias nos vãos e locais apropriados, inclusive vedar e selar os respectivos tacos e marcos, para melhor acabamento e desempenho acústico;

- As portas deverão conter vedação antirruído em todo o perímetro do batente; Caber-lhe-á também a inteira responsabilidade pelo prumo e nível das esquadrias e seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas;

- Os marcos deverão ser metálicos, em perfil de chapa de aço galvanizado esp. mín. 0,95mm, chumbados na parede;

- O batente metálico deve ser rebaixado duplo, para que possibilite abertura para ambos os lados;

- As folhas das portas deverão ser em madeira com requadro das portas em madeira de lei revestidas em lâminas de madeira. Espessura total da porta será de 35mm;

- As fixações em divisórias deverão seguir o recomendado pelo sistema Placostil ou o similar empregado. Portas com folhas maiores que 80 cm deverão ter reforço de tacos de madeira nas guias metálicas para a fixação dos marcos.

- Folhas com mola de piso deverá ser utilizada com eixo Santa marina (“T”) inox polido ou similar.

15.3.1 PORTAS DE ABRIR COM E SEM VISOR INTERNAS

As portas internas deverão ser com folhas em madeira, revestidas em laminado melamínico, cor: branco. Quando houver visores, esses deverão ser em vidro fixo laminado 6mm (3+3mm), incolores (exceto portas PCF com visores, cujos visores deverão atender as definições previstas para horas de resistência contra o fogo que a porta em questão deve atender – ver projeto de PPCI).

15.4 ESQUADRIAS DE FERRO

GENERALIDADES

- A ventilação dos compartimentos técnicos, geradores, transformadores serão em painéis fixos e portas móveis de tubos 30X50X1,5mm de fabricação industrial, dobradiças em chapa dobrada e batentes em barra chata 1 ¼ X 1/8 pol.

- Portão de acesso ao pátio sul de serviços e o portão entre pátio sul de serviços e pátio sul do estacionamento serão confeccionados em serralheria, de correr, fechamento em gradil de barras chatas verticais, acionamento controle remoto de motor elétrico, nas dimensões do projeto de arquitetura;

- Portas e janelas devem ser metálicas, confeccionadas em chapa metálica nº 14 USG (1,98mm), com módulo venezianado fixo para ventilação permanente;

- As aletas serão do tipo V em chapa de aço carbono com 2,0mm estampadas nos quadros com trespasse parcial pela frente do tubo.

- As partes móveis das serralherias serão dotadas de pingadeiras (tanto no sentido horizontal como no sentido vertical) de forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando dessa forma penetração de água de chuva.

- A pintura dos elementos metálicos deve utilizar pistola de ar comprimido, de acordo com a sequência: uma demão de Primer anti-corrosivo Intergard 269 epóxi vermelho ou equivalente, espessura (película seca) 30 a 35 micrômetros; uma demão fundo intermediário Intergard 650 HB epóxi branco ou equivalente, espessura de 30 a 35 micrômetros; duas demãos de Intertane 441 poliuretano, espessura de cada demão seca 35 micrômetros.

- Todas soldas feitas em obra deverão ser pintadas conforme especificação anterior, porém com pincel.

15.4.1 PORTAS DE ABRIR E ESQUADRIAS FIXAS VENEZIANADAS EXTERNAS

As portas de abrir externas na Subestação e QGBT além das generalidades mencionadas, deverão ter maçanetas de alto tráfego, do tipo alavanca e chave de uso externo, acabamento cromado. Fechos e dobradiças com o mesmo acabamento e uso de 06 dobradiças extra fortes.

15.5 ESQUADRIAS ESPECIAIS

15.5.1 PORTAS DE CORRER AUTOMÁTICA HERMÉTICA BLINDADA COM ABERTURA LATERAL DE 1 FOLHA E VISOR

As portas de correr automáticas blindadas devem ser instaladas nas Salas de Cirurgia do Centro Cirúrgico. Elas devem ser herméticas, de aço inox AISI304 e com visor. Para as salas cirúrgicas as portas deverão ser blindadas com chumbo e ter visor plumbífero de acordo com cálculo de proteção radiológica.

Deverão ter aberturas de vão, reforços para fixação e esperas de instalações conforme projeto específico e de acordo com o fabricante.

Ref.: Manusa, linha OPERADOR VISIO HERMÉTICO ou equivalente.

15.5.2 PORTAS DE CORRER AUTOMÁTICA HERMÉTICA BLINDADA COM ABERTURA CENTRAL DE 2 FOLHAS E VISORES

Deverá ser instalada a porta de correr automática blindada com abertura central de duas folhas na Sala de Apoio da Sala de Cirurgia grande de Robótica, no Centro Cirúrgico. Ela deve ser hermética, de aço inox AISI304 e com visores. Para as salas cirúrgicas as portas deverão ser blindadas com chumbo e ter visor plumbífero de acordo com cálculo de proteção radiológica. Deverá ter aberturas de vão, reforços para fixação e esperas de instalações conforme projeto específico e de acordo com o fabricante.

Ref.: Manusa, linha OPERADOR VISIO HERMÉTICO ou equivalente.

15.5.3 PORTAS E VISORES COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Ver no item Proteção Radiológica.

15.5.4 PORTA E VISOR COM PROTEÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA

Ver no item Proteção Radiofrequência.

15.6 PORTAS AUTOMÁTICA DE CORRER

Nos acessos, principal de público e pacientes do térreo e do segundo andar, às portarias, deverão ser instaladas portas de correr do tipo automatizada, com acionamento por sensor de movimento, em vidro temperado-laminado de 10mm. A estrutura de fechamentos deve ser em ACM. Deve haver uma cortina de ar tipo fluxo laminar para isolamento das entradas de acesso de público.

As portas de correr automáticas deverão ter aberturas de vão, reforços para fixação e esperas de instalações conforme projeto específico e de acordo com o fabricante.

Ref.: Manusa, Porta Automática de Correr Standard ou equivalente.

15.7 PORTAS CORTA-FOGO

Portas corta-fogo devem ser confeccionadas conforme especificações da norma NBR 11742, em aço galvanizado composta por duas bandejas estruturadas e requadradas com perfis metálicos, ter isolante térmico feito em fibra cerâmica com alto grau de pureza química,

baixa densidade e condutibilidade térmica, alta reflexão ao calor, boa absorção de som e resistência à corrosão, com acabamento externo liso, pintura epóxi, na cor branca, protegida com filme de polietileno. Os acessórios devem ser pintados na cor cinza. Os batentes devem ser de chapa de aço galvanizado com 6 chapas de fixação e barra estabilizadora. Deverão ser dotadas de barra antipânico. **IMPORTANTE:** As portas corta-fogo para compartimentações previstas nas circulações gerais, bem como as portas da antecâmara de elevadores de serviços, que são previstos como elevadores de emergência, terão dispositivos eletromagnéticos automáticos, específicos para portas corta fogo, para fechamento das portas nos casos de disparo de alarme de incêndio. Todas as portas devem estar de acordo com projeto específico de PPCI.

Ref.: marca Metalika, linha Portas Corta Fogo ou equivalente.

15.8 GRELHAS DE INSUFLAMENTO, RETORNO OU EXAUSTÃO

Deverão ter acabamento natural em aço inox AISI 304. As dimensões e a localização das peças deverão seguir o projeto de climatização da TR Engenharia.

15.9 VIDROS

GENERALIDADES:

Os vidros utilizados deverão atender:

- NBR 7199/2016 - Vidros na construção civil — Projeto, execução e aplicações;
- NBR 14.718/2019 – Esquadrias – Guarda-corpos para edificação – Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio.

15.9.1 VIDROS LAMINADOS

Os vidros laminados serão utilizados quando os módulos de fechamento das esquadrias possuírem caixilharia aparente. Serão utilizados nas janelas, visores, guichês, divisórias de vidro em esperas internas das unidades e peitoris. O vidro deve ser refletivo, de cor verde, quando for usado na fachada, e transparente, nos ambientes internos. Deverão ter espessura mínima de 10 mm (5+5) ou de acordo com o mínimo para resistência à carga dos ventos no local de instalação (conforme projeto executivo).

15.9.2 VIDROS TEMPERADOS

Os vidros temperados serão utilizados em visores internos e em divisórias feitas de esquadrias de alumínio nos casos em que separem ambientes com mesmo nível de piso (sem função de guarda-corpo). Não devem ser utilizados em fechamentos externos.

15.9.3 VIDROS TEMPERADO LAMINADOS

Os vidros temperado laminados são vidros de segurança que serão utilizados em esquadrias tipo “glazing”, peitoris e guarda-corpos em função de sua alta resistência à impactos e segurança contra estilhaçamento. Deverão atender dimensões de fechamentos previstas no projeto básico de arquitetura e estarem de acordo com

normas técnicas para garantia de segurança aos usuários, devendo os sistemas empregados atenderem aos requisitos de testes de impactos – corpo mole e duro – para aceite da instalação pela fiscalização. Deverão ter espessura mínima de 12mm (6+6) para os casos de esquadrias de janelas e mínimo de 24mm (12+12) para guarda-corpos ou o necessário para atendimento de resistência à carga dos ventos no local de instalação (conforme projeto executivo).

15.10 GUARDA-CORPOS EM VIDRO

15.10.1 TERRAÇO SUPERIOR

No terraço de cobertura da torre, para oportunizar a visualização da paisagem aos usuários, será previsto guarda-corpo externo com quadros de fechamento em vidro temperado-laminado, com suportes em perfis metálicos, chumbados na estrutura. Deverá ser realizado projeto executivo do sistema com base nas definições contidas no projeto básico de arquitetura. Deverá atender as normas técnicas relacionadas ao uso de vidros na construção civil, norma para uso de ferragens para vidro temperado-laminado e norma de guarda-corpos. Resistência em atendimento a cota de altura de instalação e classificação do regime de ventos da região. Conforme especificações de segurança e fixações do fornecedor. Os vidros não devem ter o contato das bordas das chapas de vidro entre si ou com peças metálicas. Prever espaço para dilatação dos mesmos. Utilizar material intercalário. Guarnições, calços e outros componentes da esquadria deverão ser neutros em relação aos materiais componentes do vidro temperado-laminado. O sistema deverá ser aprovado em testes de cargas e impactos – corpo mole e duro – anteriormente ao aceite da fiscalização. Sistema de Referência: Stilograd, da Belmetal ou similar.

15.10.2 ESCADA HALL PRINCIPAL

Deverá ser feito projeto executivo da solução de guarda-corpo para a escada do hall principal. O sistema deverá ser testado e entregue após atenderem aos requisitos de testes de impactos – corpo mole e duro – para aceite da instalação pela fiscalização. A escada do hall principal receberá guarda-corpo especial, em lâminas de vidro laminado temperados, fixos na lateral da estrutura, h= 120cm (medida na borda frontal do bocel do degrau) com acabamento superior embutido em perfil “C” de aço inox AISI304, acabamento escovado. Fixação do perfil terminal com silicone neutro. Fixação do guarda-corpo nas estruturas da escada e patamares através de sistema de bottons de aço inox AISI304, com conjunto de fixação, aos pares, nas laterais externas da escada e fechamento de patamares. Distância máxima de 600mm entre cada conjunto de fixação, ancoragem mínima de 70mm de profundidade em cada ponto de fixação na estrutura de suporte. Observar afastamentos mínimos das bordas de elementos de estruturação dos pontos de ancoragem. Prever no projeto executivo a presença e a furação para fixação do corrimãos em duas alturas, em aço inox AISI 304, previsto no

local. De acordo com projeto específico do fornecedor. Ref. Guarda Corpo Sistema Inox Alto Padrão, da Vital Inox ou similar.

16 ELEMENTOS EXTERNOS DE FACHADA

16.1 PINGADEIRAS, PEITORIS E BEIRAS EM CONCRETO

Junto às aberturas de janelas, conforme indicado no projeto de arquitetura, serão confeccionadas pingadeiras, lajes na altura de peitoris e lajes na altura de vergas de esquadrias, para melhor vedação e escoamento de águas e/ou volumes externos, tipo beiral, para proteção solar das aberturas, a fim de garantir maior conforto e desempenho energético da edificação, minimizando o gasto de energia com climatização. As lajes deverão ser contíguas às vergas e contravergas das esquadrias, nas profundidades e posições do projeto, em atendimento ao previsto no projeto estrutural. Deverá ser previsto o caimento mínimo de 1% nas faces superiores das lajes (para escoamento das águas) e reentrância da pingadeira, junto às bordas externas, nas faces inferiores, para evitar escorrimento. Acabamento texturizado com impermeabilização com uso de manta líquida acrílica, cor: branco.

16.2 PAINÉIS EXTERNOS EM ACM

Painéis em ACM, resistentes à incêndio, irão compor como sistema de revestimento: a marquise de acesso principal ao público, na fachada oeste, cobertura de funcionários, na fachada norte e fechamento de cobertura da fachada sul, junto ao acesso das docas e do acesso de ambulâncias. Os painéis deverão ser colocados usando sistema convencional estanque de fixação, para chapas dobradas com abas de 25mm e rebitadas em perfilaria de suporte não ferrosa, com fechamento de juntas em tarucel e vedação com acabamento em silicone neutro, acabamento de juntas suavemente recuadas. Os painéis e juntas deverão ser inteiramente limpos de excesso de silicone após a aplicação.

Ref.: marca Alucobond, linha Alucobond A2 ou similar – composto por duas chapas de alumínio com núcleo mineral – não inflamável – esp. 4mm.

16.3 REVESTIMENTO EXTERNO EM PAINEL METÁLICO

16.3.1 PAINEL METÁLICO COM PADRÃO PERFURADO SCREEN PANEL

Painéis metálicos perfurados, fixados no sentido horizontal, serão utilizados como elemento de proteção das fachada norte, sul e leste, no Térreo, 2º e 3º pavimentos. Também será utilizado para revestimento de bordas externas de acabamento da estrutura superior, acima do terraço da cobertura. Todas as fixações e perfis estruturantes junto às estruturas metálicas conforme projeto executivo específico.

Ref.: marca Hunter Douglas do Brasil, linha ScreenPanel J – matéria-prima Aluzinc e esp.: 0,80mm ou similar.

16.3.2 PAINEL QUADROLINE LISO

Painel metálico tipo linear padrão 10 x 15 mm, esp. 0,5mm para fixação com linhas na horizontal em perfis porta-paineis tipo “V”, sem parafusos aparentes, através de encaixe macho-fêmea, de aspecto contínuo, acabamento liso. Deverá ser executado projeto executivo de acordo com o previsto no projeto básico de arquitetura. Ref.: marca Hunter Douglas do Brasil, linha Quadrolines – matéria-prima Aluzinc e esp.: 0,50mm ou similar.

16.3.3 PAINEL QUADROLINE PERFURADO

Painel metálico tipo linear padrão 10 x 15 mm, esp. 0,5mm para fixação com linhas na horizontal em perfis porta-paineis tipo “V”, sem parafusos aparentes, através de encaixe macho-fêmea, de aspecto contínuo, acabamento perfurado. Deverá ser executado projeto executivo de acordo com o previsto no projeto básico de arquitetura. Ref.: marca Hunter Douglas do Brasil, linha Quadrolines#103 20% aberto – matéria-prima Aluzinc e esp.: 0,50mm ou similar.

16.4 BRISES EM ALUMÍNIO

16.4.1 AEROBRISE

O Aerobrise será elemento de proteção no pergolado da cobertura externa da circulação do terraço da Administração. Nos módulos vazados formados pela estrutura metálica e de concreto, devem ser instalada a pérgola composta pelo sistema de aerobrise. Deverá ser executado projeto executivo de acordo com o previsto no projeto básico de arquitetura. Ref.: marca Hunter Douglas do Brasil, linha Aerobrise 200 – matéria-prima Aluzinc e esp.: 0,60mm ou similar.

16.4.2 BRISE FINS

Brise em alumínio com painéis de geometria retangular e interior em células estruturais em alumínio (*honeycomb*). Painéis empregados horizontalmente na Fachada Oeste para proteção solar, utilizando sistema de fixação com perfis estruturais e braçadeiras de perfis contínuos para fixação. Ver detalhamento no projeto básico de arquitetura. Deverá ser objeto de projeto executivo previamente à instalação. Marca Hunter Douglas do Brasil, ref.: Brise Fins 50.

17 PAVIMENTAÇÕES

17.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

Toda a pavimentação externa de acordo com projeto específico de MDP e com base nas definições do Projeto de Urbanismo.

17.1.1 PISO EM BLOCOS DRENANTES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Sobre subleito, base e assentamento, aparelhamento de piso em blocos de concreto pré-moldado tipo drenante retangulares, tipo holandês, com relevo marcador de juntas, dispostas em amarração tipo “espinha de peixe”. Devem ser nivelados e previamente compactados mecanicamente. Após colocação dos blocos, espalhar uma camada de areia fina sobre o piso e varrer, evitando a formação de montes, afim de preencher os vazios entre os blocos. O excesso deve ser varrido e retirado do piso. Após o completo preenchimento, com a selagem das juntas com a areia fina, fazer a compactação mecânica final. O piso assentado deverá ter variação máxima de 5mm, medidos verticalmente, com a disposição de uma régua de alumínio de três metros de comprimento disposta horizontalmente. Os blocos de concreto pré-moldados deverão ser na cor natural, com as seguintes dimensões: 10X20X10 cm, como especificado na legenda de materiais.

17.1.2 PISO EM CONCRETO REGUADO

Deverá ser em contrapiso reguado e desempenado com acabamento do tipo vassourado (textura riscada na cor natural). Deverá ser executado tendo como base as orientações da Associação Brasileira de Cimento Portland para execução de pisos em calçadas. Ver projeto específico MDP e Projeto de Urbanismo.

17.1.3 CONTRAPISO REFORÇADO

Deverá ser em contrapiso reforçado, reguado e desempenado com acabamento na cor natural. Deverá ser executado tendo como base as orientações da Associação Brasileira de Cimento Portland para execução de pisos em calçadas com acesso de veículos. Ver projeto específico MDP e Projeto de Urbanismo.

17.1.4 LADRILHO HIDRÁULICO

Os pisos dos acessos serão em ladrilho hidráulico de concreto, padrão xadrez, cor cinza claro (cor de cimento), dimensões de 49,5x49,5 cm, esp. 2,5cm, nas calçadas e 3,5cm, nos patamares com trânsito de veículos, assentados sobre contrapiso armado. Nos locais indicados no Projeto de Arquitetura e no Projeto de Urbanismo.

17.1.5 PISO EXTERNO PODOTÁTIL

Deverá ser de acordo com NBR 9050/20220 e NBR 16537/2016, em ladrilho hidráulico 25X25cm. Ambos os pisos, de alerta e direcional, devem ter a mesma cor: amarelo. De acordo com Projeto de Acessibilidade.

17.1.6 GUIAS E MEIO FIO

Deverão ser em concreto pré-fabricado, na cor natural, com dimensão de 30X100X10/12mm.

Ref.: marca Tecmolde, linha Meio-fio LT ou equivalente.

17.2 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

17.2.1 CONTRAPISO

Sobre as lajes de concreto será executada base de regularização empregando-se argamassa de cimento e areia regular no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, Bianco, da Vedacit ou equivalente, acabamento desempenado e espessura total de 4 a 5cm, de acordo com revestimento final. As áreas molhadas, antes da aplicação do revestimento, devem ser devidamente impermeabilizadas – de acordo com projeto específico de impermeabilização.

17.2.2 PISO VINÍLICOS GENERALIDADES

CONTRAPISO: a base deve estar limpa, plana, seca, curada, firme e impermeabilizada. Deve ser preparada uma base lisa, nivelada, resistente, homogênea e não oca, permanentemente seca, (cabe ao engenheiro responsável pela obra assegurar a existência de membranas impermeáveis para os substratos em contato com o solo ou que possam gerar umidade ascendente), isenta de óleos, adesivos betuminosos, graxa, gesso ou sujeiras que possam impedir a adesividade da massa de preparação. Resistência à compressão: 20 MPa no mínimo, para uso com trânsito leve ou 25 MPa no mínimo para áreas com trânsito pesado. Em áreas ou regiões com falta de aderência ou delaminações entre o concreto e a camada superior (base para aplicação do piso) não deve ser realizada a instalação do piso. Todo contrapiso térreo deve estar totalmente impermeabilizado e seco. A umidade máxima permitida é de 2,5% sob teste de umidade CM (Método de Carbureto de Cálcio). Existindo sinais de umidade, o piso vinílico não poderá ser aplicado. Muitos fatores podem incidir na umidade, não sendo possível determinar com precisão o tempo para a secagem. Recomenda-se uma semana por centímetro de espessura do concreto como sendo um intervalo de tempo razoável para previsão de serviços.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 14851-2 Revestimentos de pisos – Mantas (rolo) e placas de linóleo – Parte 2: Procedimentos para aplicação e manutenção.

NBR 14917-2 Revestimentos de pisos – Manta (rolo) ou placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC – Parte 2: Procedimentos para seleção, utilização, instalação, conservação e limpeza.

FATOR TEMPERATURA: É imprescindível que a área de aplicação esteja em temperatura constante de 18 a 27°C por 48 horas antes, durante e 24 horas após a instalação. O material e o adesivo devem ser acondicionados no mesmo ambiente por pelo menos 24 horas antes da instalação. Nos casos em que os revestimentos tenham sido armazenados ou transportados imediatamente antes da entrega em temperaturas inferiores a 10°C, o período de aclimação deve ser estendido para 48 horas.

ARMAZENAMENTO: no caso de pisos em rolos, guarde-os de forma que os números de produção, do rolo e da cor possam ser lidos facilmente e sempre na posição vertical. Se estiver sendo instalado mais que um rolo de determinada cor, todo o material (rolo ou placa), deverá pertencer à mesma partida e os rolos deverão ser colocados por ordem numérica consecutiva.

COLOCAÇÃO: o piso em rolo deverá ser colocado sempre em direções alternadas. Utilize sempre os adesivos adequados para cada área, bem como desempenadeiras apropriadas. As soldaduras dos pisos vinílicos ou naturais se fazem necessárias, pois fornecem junções resistentes, estanques e higiênicas. A solda a quente deverá ser feita após a aplicação do adesivo, geralmente, no dia seguinte. Após o material de solda ter esfriado totalmente deve-se fazer o acabamento final. Juntas de dilatação devem ser respeitadas, e previstos acabamentos apropriados. O piso vinílico ou natural deverá ser instalado depois de concluídos todos os serviços de revestimento e fechamento da caixilharia e o término dos trabalhos de pintura, eletricidade, instalação de vidros, ar condicionado, e quaisquer serviços que possam danificar o piso. Caso isso não seja possível, deve-se prever uma proteção a fim de não danificar o piso já instalado. O ambiente de trabalho deve ser iluminado e ventilado, permitindo ao instalador a perfeita execução de seu trabalho.

17.2.2.1 PISO VINÍLICOS EM MANTA HOMOGÊNEA

Deverá ser homogêneo, PUR, espessura mínima de 2mm, para tráfego intenso, baixa manutenção, sendo impermeável e antideslizante. Deverá ser aplicada sobre base regularizada, autonivelante de secagem rápida para regularização e preparo para colagem de mantas. Sua fixação, após secagem de emulsão regularizadora, deverá seguir desenho, cor e padrão conforme detalhamento de piso do projeto de arquitetura. Todas as juntas deverão ser soldadas à quente, com cordão de solda de mesma linha do piso. Os cordões deverão ser cortados de forma a manter a planicidade entre mantas. Deve-se cuidar com a direção de aplicação das mantas, de forma a manter a homogeneidade do padrão do piso. Os rodapés serão feitos da própria manta, com suporte curvo de rodapé de 22mm, colados no encontro da base do piso com planos verticais, para ajustar transição da manta para as paredes, com altura de 15cm. Os pisos devem ser entregues limpos, lisos, sem furos, rasgos e/ou falhas em soldas.

Ref.: marca Forbo, linha Sphera Element, Marmoleum ou equivalente.

17.2.2.2 PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVO

O piso vinílico será condutivo nas salas cirúrgicas e demais locais indicados – ver detalhamento de pisos. Deverá ter espessura mínima de 2mm, para tráfego intenso, baixa manutenção, sendo impermeável e antideslizante. Deverá ser aplicado sobre base regularizada, autonivelante de secagem rápida para regularização e preparo para colagem. Devem ser aplicadas as fitas de cobre sobre a base (e realizar o aterramento das mesmas) antes da colocação do acabamento do piso. Para as fitas de cobre, deverão ser previstas nas

quantidades indicadas (de acordo com as dimensões dos ambientes) e utilizados os produtos próprios para a instalação destas. Para a fixação do piso vinílico, após secagem de emulsão regularizadora, a CONTRATADA deverá seguir desenho, cor e padrão conforme o detalhamento de piso do projeto de arquitetura. Todas as juntas deverão ser soldadas à quente, com cordão de solda de mesma linha do piso. Os cordões deverão ser cortados de forma a manter a planicidade superficial do piso. Deve-se cuidar com a direção de aplicação de forma a manter a homogeneidade do padrão do piso. Os rodapés serão feitos do próprio piso, com suporte curvo de rodapé de 22mm, colados no encontro da base do piso com planos verticais, para ajustar transição do piso para as paredes, com altura de 15cm. Os pisos devem ser entregues limpos, lisos, sem furos, rasgos e/ou falhas em soldas.

Ref.: marca Forbo, linha Colorex ou equivalente.

17.2.2.3 PISO VINÍLICO EM PLACAS

Deverá ter dimensão de 80X80cm, com espessura de 5,0mm e capa de uso de PVC 0,5mm. Deverá ser aplicada sobre base regularizada, autonivelante de secagem rápida para regularização e preparo para colagem de mantas. Sua fixação, após secagem de emulsão regularizadora, deverá seguir cor e padrão conforme detalhamento de piso do projeto de arquitetura. Todas as juntas deverão ser soldadas à quente, com cordão de solda da mesma linha do piso. Nos ambientes onde haverá piso vinílico em placas, os rodapés deverão ser em poliestireno reciclado com altura de 15cm, espessura de 1,4cm, acabamento em tinta acrílica, base solvente e hot stamping, conforme legenda de materiais. Sua fixação deverá ser por meio de furação na parede. Deverá ser utilizado massa niveladora para junções entre a parede e o rodapé.

Ref: marca Forbo, linha Allura ou equivalente.

17.2.3 PISO EM PORCELANATO

Deverá ter bordas retificadas, acabamento natural, antiderrapante, deverá ter peças íntegras, sem empenos, trincas, manchas, lascas ou fendas, dimensão de 90X90cm conforme legenda de revestimentos. A cor e o padrão deverão seguir o detalhamento de piso do projeto de arquitetura, coloração uniforme. Deverá apresentar, no mínimo, índice de absorção de água $\leq 0,1\%$, possuir resistência química Classe A e coeficiente de atrito $\geq 0,4$. As peças devem ser fixas com o emprego de cimento cola, com as quantidades e o emprego recomendados tanto pelo fabricante do piso quanto pelo fabricante por este tipo de argamassa. O rejunte deverá ser impermeável, com uso de espaçador, para uniformidade, de 2mm, flexível e à base de epóxi, seguindo a coloração da linha do piso especificado. Os rodapés, quando necessários, serão em porcelanato da mesma linha do piso, com altura de 15cm.

Ref. Porcelanato Eliane, Minimum Cimento, superfície natural ou equivalente.

17.2.4 PISO EM CIMENTO ALISADO

Deverá ser reguado e desempenado, no traço de 1:3, e ter acabamento de cor natural. Nas escadas de emergência. Degraus da escada com acabamento em quina.

17.2.5 PISO PINTURA EPÓXI SOBRE CIMENTO ALISADO

Após confecção de contrapiso, devidamente nivelado e alisado, deverá ser executada pintura epóxi de alta espessura (nos pisos internos das áreas técnicas do terceiro pavimento) acabamento brilhante. Espessura adequada para suportar o tráfego de maquinário e equipamentos. Este acabamento se dará pela sua resistência e dureza. Os pisos devem ser pintados com previsão de cores para distinção de áreas de circulação das áreas com os equipamentos. Deverá ser realizado projeto executivo, com base nas informações contidas nos projetos básicos de arquitetura e engenharia.

Verificar se o piso de concreto está íntegro, sem umidade, trincas profundas ou contaminações por óleo/gordura. A umidade máxima aceitável no concreto é de 5% (teste com higrômetro de contato). Remover graxa, óleo e sujeira com desengraxantes alcalinos ou jato de água quente sob pressão. Imperfeições devem ser corrigidas. Trincas devem ser tratadas com resina epóxi com sílica ou massa epóxi. Caso necessário, realizar regularização com argamassa epóxi niveladora. Deve ser realizado procedimento para abertura de poros, como jateamento abrasivo, lixamento diamantado ou escarificação mecânica anteriormente à aplicação de primer. Aplicar primer epóxi bicomponente para maior aderência da pintura ao piso. Pode ser aplicado com rolo de lã de pelo curto ou trincha. Atender ao tempo mínimo de cura orientado pelo fabricante. Caso necessário, aplicar areia de quartzo sobre o *primer* ainda fresco para melhorar a ancoragem. Misturar rigorosamente o componente A (resina) e componente B (endurecedor) conforme instrução do fabricante. Aplicar com rolo de lã, trincha ou rolo de borracha para evitar bolhas (em áreas maiores, usar rodo dentado + rolo fura-bolha). Aplicar em 3 demãos, respeitando o tempo de secagem entre elas. A espessura típica é de 200 a 500 micras (pintura). Após a última demão, isolar o local e deixar curar pelo tempo mínimo recomendado pelo fabricante para possibilitar o tráfego leve de pedestres. Atentar para a cura final de maior dureza antes de quaisquer movimentos de maquinário e instalação de equipamentos no local.

Marcas de referência: Sika, Viapol e Quartzolit.

Cuidados Importantes:

- Evite aplicação com umidade relativa > 85% ou temperatura < 10 °C.
- Use EPIs adequados (máscara com filtro, luvas, óculos, etc.).
- Não aplicar diretamente sobre pisos vitrificados ou contaminados.
- Siga rigorosamente a ficha técnica e boletim de segurança (FISPQ) do produto.

17.2.6 LADRILHO HIDRÁULICO

Os pisos dos terraços serão em ladrilho hidráulico de concreto, padrão xadrez, cor cinza claro (cor de cimento), dimensões de 49,5x49,5 cm, esp. 2,5cm, assentados sobre contrapiso de proteção mecânica das camadas inferiores de impermeabilização e isolamento térmico. Aplicar argamassa AC-III colante desempenadeira dentada (10 mm). Usar dupla colagem (na base e na peça). Consumo médio: 4 a 6 kg/m². Aguardar 24 a 48h antes do tráfego leve. Utilizar rejunte cimentício flexível tipo II, para uso externo. Utilizar argamassa e rejunte de marcas referenciais – PortoKoll, Quatzolit, Bautech – ou similar.

Nos locais indicados no Projeto de Arquitetura.

17.2.7 PISO EM QUATZITO PERLA SANTANA

Deverá ter dimensão 60X60cm. Todas as bordas e as faces das peças deverão ser polidas. O tipo do quatzito deverá ser o Perla Santana, os rodapés do mesmo quatzito do piso, com altura de 15cm. Aplicar argamassa AC-II colante (somente uso interno) ou AC-III colante, desempenadeira dentada (10 mm). Usar dupla colagem (na base e na peça). Consumo médio: 4 a 6 kg/m². Aguardar 24 a 48h antes do tráfego leve. Utilizar rejunte cimentício flexível tipo II, para uso externo. Utilizar argamassa e rejunte de marcas referenciais – PortoKoll, Quatzolit, Bautech – ou similar.

Nos locais indicados no Projeto de Arquitetura.

18 IMPERMEABILIZAÇÃO

GENERALIDADES

As espessuras dos elementos componentes e de proteção mecânica devem estar de acordo com o projeto específico de impermeabilização a ser realizado pela CONTRATADA pela execução. Deve ser elaborado atendendo as solicitações do projeto básico de arquitetura e dos projetos complementares.

Juntas de dilatação deverão ser preenchidas com mastique elástico à base de poliuretano e serem perfeitamente vedadas impossibilitando a entrada de insetos de todos os tipos à área fechada.

As impermeabilizações de áreas molhadas e boxes dos banheiros deverão ser feitos com uso de argamassa polimérica e reforço de véu de poliéster em cantos, ralos e pontos de água.

18.1 VIGAS DE FUNDAÇÃO

As superfícies das vigas de fundação, secas, ásperas e desempenadas, receberão tratamento impermeabilizante com aplicação feita por profissional habilitado de tinta asfáltica para concreto com densidade de 1,02g/cm³ formando uma película elástica de

grande resistência a água e aos meios agressivos, observando-se as instruções técnicas do fabricante.

Ref.: marca Otto Baumgart, linha Negrolin ou equivalente.

Como condições prévias de recebimento deste serviço, serão os mesmos submetidos a ensaios de prova de perfeita estanqueidade acompanhados pela Fiscalização.

18.2 PAREDES SOBRE VIGAS E LAJES DE CONCRETO ARMADO DIRETAMENTE SOBRE O SOLO

Antes do assentamento das primeiras fiadas da alvenaria, aplicar barreira impermeável contínua entre a laje ou viga e a base da alvenaria, utilizando fita asfáltica autoadesiva contínua ou faixa de manta asfáltica colada com maçarico.

IMPORTANTE: A barreira deve ser contínua, ultrapassando a largura da parede e garantindo estanqueidade contra umidade ascendente. Após a execução da alvenaria, aplicar impermeabilização vertical com argamassa polimérica bicomponente flexível em 3 demãos nas áreas sujeitas à umidade, subindo no mínimo 30 cm acima do nível do piso acabado. Nos encontros com o piso, utilizar fita estruturante de poliéster para reforço. A impermeabilização deve ser concluída antes da execução de contrapiso ou revestimentos. Realizar inspeção visual e, quando necessário, teste de estanqueidade para validação do sistema impermeabilizante. Os materiais devem possuir laudos técnicos atualizados e conformidade com as normas técnicas relacionadas.

18.3 LAJES DE COBERTURA E TERRAÇOS

Os produtos utilizados seguem a seguinte seqüência de aplicação: *Primer* Asfáltico; Asfalto Oxidado; Manta Asfáltica Oxidada Viapol Torodin Antirraiz 4mm ou equivalente, que deverá estar totalmente aderida à superfície; Asfalto Oxidado nas emendas; Papel *Kraft* duplo betumado; junta perimetral com mastique asfáltico. Será aplicado por profissional habilitado e conforme instruções técnicas do fabricante sobre argamassa de regularização solidária a base no traço 1:3 de cimento e areia média sem peneirar com espessura média de 6cm, acabamento desempenado e garantindo um caimento mínimo de 1,5%. Deverá ser realizado reforço de manta nos ralos.

A pavimentação de recobrimento e proteção mecânica será executada com argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:3 fracionada em juntas de movimento formando painéis com área máxima de 30m², desempenada e nivelada com espessura de 2cm.

Quantidades, espessura de mantas e dimensões de proteção mecânica devem ser executados conforme projeto específico.

Como condições prévias de recebimento deste serviço, serão os mesmos submetidos a ensaios e provas de perfeita estanqueidade com lâmina d'água 72h acompanhados pela Fiscalização.

18.4 IMPERMEABILIZAÇÕES EM MANTA LÍQUIDA (BEIRAS E PROTEÇÃO DE COBERTURAS)

Será empregado sistema de impermeabilização em manta líquida nos beirais de concreto de proteção solar nas fachadas norte e sul da torre, nas coberturas de marquises e como reforço contra infiltrações nas lajes com telhados (a exemplo das lajes de cobertura do Auditório e da Anatomia Patológica).

Prever todos os cantos, rodapés, juntas e bordas com reforços em manta de poliéster, embutidas entre as demãos. A superfície deve estar regularizada, limpa, seca, firme, sem partículas soltas ou graxa, com caimentos mínimos para ralos. Umedecer a base, sem deixar empoeirar, para aplicar de maneira uniforme fundo preparador. Após secagem, realizar tratamento de reforço de rodapés, cantos e ralos. Aplicação em 3 demãos cruzadas, com rolo de lã, broxa ou trincha. Aguardar intervalo entre demãos recomendados pelo fabricante. Espessura mínima final: 1,2 a 1,5 mm (seca) e consumo total: 1,5 a 2,0 kg/m², conforme fabricante. Marcas referenciais: Sika, Viapol, Bautech, Quartzolit – ou similar.

18.5 ÁREAS MOLHADAS E MOLHÁVEIS

Todas as áreas molhadas, tal qual banheiros, DML, salas de utilidades, etc., receberão impermeabilização do tipo rígida com uso de argamassa polimérica flexível tipo bicomponente antes do preparo para colocação da camada final de revestimento, visando garantir estanqueidade e proteção da estrutura e dos ambientes adjacentes contra infiltrações, conforme especificações técnicas e normas da ABNT. Ver indicações de áreas no projeto básico de arquitetura. Necessário projeto executivo de impermeabilização.

18.5.1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS

Materiais do sistema:

- Argamassa polimérica bicomponente flexível, composta de:
- Componente A: emulsão de polímeros;
- Componente B: cimento modificado com aditivos minerais.
- Fita de poliéster ou tela estruturante para cantos e ralos.
- Selante flexível de poliuretano (PU) ou MS Polímero para passagens de tubulações.
- Argamassa de regularização traço 1:3 (cimento e areia média lavada) com aditivo impermeabilizante.

O preparo da superfície deve se iniciar com a regularização da base com argamassa 1:3, desempenada, com inclinação mínima de 1% direcionada para o ralo. Executar meia-cana nas interseções entre piso e parede.

Para continuação do processo deve-se verificar se a superfície encontra-se seca, firme e coesa. Limpar a superfície, eliminando pó, óleo, desmoldantes e partículas soltas.

Tratar pontos críticos com aplicação de selante PU ou MS Polímero (ao redor de passagens de tubulações e juntas). Posicionar fita de poliéster ou tela estruturante sobre cantos e em torno de ralos, embebidas na primeira demão da argamassa polimérica.

Misturar os componentes A e B conforme orientação do fabricante, utilizando misturador de baixa rotação até obter pasta homogênea.

Aplicar a primeira demão com trincha ou broxa, no sentido horizontal. Após secagem (3 a 6 horas, ou conforme fabricante), aplicar a segunda demão no sentido cruzado. Repetir o processo para a terceira demão.

IMPORTANTE: o projeto executivo deve respeitar as quantidades com as definições mínimas normativas assim como respeitar o consumo mínimo indicado para a aplicação de 3 demãos pelo fabricante escolhido.

Aguardar a cura mínima de 72 horas antes da realização do teste de estanqueidade. Realizar teste, mantendo lâmina d'água por 72 horas, verificando variação de nível e presença de infiltrações.

Após aprovação do teste, aplicar argamassa colante flexível tipo ACIII para assentamento de revestimento cerâmico ou porcelanato. Utilizar rejunte flexível com aditivo impermeabilizante.

Observar a execução de barras de soleira hidráulica (mínimo 1,5 cm) nas transições com áreas secas.

Todos os produtos deverão apresentar laudos técnicos atualizados e estar de acordo com normas vigentes. Os serviços deverão ser realizados por equipe especializada em impermeabilização. Todos os procedimentos devem ser acompanhados pelo Responsável Técnico da obra, com registro fotográfico e de diário de obra.

18.5.2 TABELAS COMPARATIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁREAS MOLHÁVEIS

CATEGORIA	DEFINIÇÃO
Área Molhada	Local de uso frequente ou contínuo de água, com previsão de escoamento

através de ralos. Ex.: banheiros, cozinhas industriais, DMLs, salas de utilidades, etc.

Área Molhável

Local eventualmente exposto à água, porém sem previsão de uso contínuo ou ralos para drenagem permanente. Ex.: lavatórios de equipe, bancadas higienização, de postos de enfermagem, etc.

Sistema Impermeabilizante:

Argamassa polimérica bicomponente flexível, composta de:

- Componente A: emulsão polimérica.
- Componente B: cimento modificado com aditivos minerais.

CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO:

ITEM	ÁREA MOLHÁVEL
Preparo da base	Regularização conforme nivelamento e proteção superficial.
Tratamento de pontos críticos	Tratamento com selante e fita estruturante apenas nos pontos de possível contato com água.
Subida nas paredes	Impermeabilização limitada à face do piso, sem necessidade de subida.
Número de demãos	1 a 2 demãos, apenas nos pontos de exposição.
Teste de estanqueidade	Não obrigatório, realizar apenas inspeção visual e fotográfica.
Proteção mecânica antes do revestimento	Opcional, dependendo do tipo de revestimento.
Revestimento sobre impermeabilização	Idem, se houver aplicação de revestimento sobre o impermeabilizante.

Controle de Qualidade:

- Conferência de documentação técnica dos materiais (ficha técnica e laudo de desempenho);
- Registro fotográfico de todas as etapas;
- Em áreas molhadas, emissão de laudo do teste de estanqueidade com registro de níveis e inspeção;
- Em áreas molháveis, inspeção visual e validação do responsável técnico.

Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas técnicas aplicáveis. Os materiais deverão possuir laudo técnico atualizado e atendimento às normas de desempenho e segurança. A execução deverá ser acompanhada e registrada pelo responsável técnico da obra.

18.6 PONTOS DE ANCORAGEM

O projeto executivo de impermeabilização deverá fornecer especificação de impermeabilização para os pontos de ancoragem em fachadas, beirais, platibandas e/ou lajes impermeabilizadas (para suporte de equipamentos, iluminação, estruturas, hastes de suporte de instalações de qualquer tipo, brises, fechamentos, etc.). Os locais onde sejam realizados furos, nichos, aberturas e/ou cortes deverão estar protegidos de infiltrações, sendo, caso necessário para tal, após as fixações a que se destinam, preenchidos com massa com aditivo impermeabilizante, vedados com expansíveis e ser devidamente selados.

18.7 IMPERMEABILIZAÇÃO EM CONTENÇÕES

Deverá ser prevista a impermeabilização de estruturas de contenções edificadas em contato com solo. Deverá ser realizado projeto específico de impermeabilização, considerando sistema com camadas impermeabilizantes com uso de manta asfáltica adequada para uso em contenções, manta hidrofugante e drenante, separação por manta geotêxtil, recolhimento e drenagem de águas para a rede pluvial e camada de material drenante, tal como brita, separada de solo por geotêxtil.

Antes da impermeabilização:

- Regularizar a face externa do muro (lado do solo) com argamassa de cimento e areia traço 1:3.
- Deixar superfície lisa e nivelada, sem poros, fissuras ou saliências.
- Fazer meia-cana (raio mínimo 5 cm) em todas as interseções do muro com a fundação (pé de muro).
- Aguardar cura mínima de 3 dias da regularização.
- Limpar completamente a superfície, removendo poeira, partículas soltas e umidade excessiva.
- Aplicar *primer* asfáltico (emulsão ou base solvente) com broxa ou rolo, em toda a área onde será aplicada a manta.

- Aguardar secagem do primer (normalmente 4 a 8 horas, conforme o fabricante e temperatura).

Aplicação da manta asfáltica:

Utilizar manta asfáltica, tipo antirraízes, espessura mínima de 4 mm, com armadura de poliéster. Posicionar a manta na vertical, começar pelo ponto mais baixo. Sobrepor as emendas laterais e verticais, atendendo padrões normativos mínimos e, principalmente, verificar as sobreposições recomendadas nas orientações técnica do fabricante. Aquecer a face inferior da manta com maçarico e pressionar firmemente, sem folgas, de forma a aderir por completo, contra a superfície regularizada e imprimada. Nas cantoneiras (meia-canais), executar reforço com panos adicionais de manta (duplamanta). Realizar acabamento correto nas extremidades superiores, protegendo-as e fixando-as mecanicamente, para evitar descolamento.

Proteção mecânica:

Antes de fazer o reaterro, é indispensável proteger a manta contra perfuração. Considerar uso de geotêxtil não tecido de alta gramatura (mín. 300 g/m²).

Manta Drenante:

Geocomposto drenante (manta drenante): estrutura composta por um núcleo drenante plástico (PEAD ou PS) entre duas mantas geotêxteis. Instalar a manta drenante sobre a proteção mecânica da manta asfáltica. Fixar mecanicamente no topo e nas extremidades do muro. As emendas devem ser sobrepostas conforme indicações do fabricante e podem ser costuradas ou coladas com fita butílica. A manta drenante deve se conectar diretamente ao dreno inferior da contenção.

Sistema Drenante:

Deverá ser executado conforme projeto de recolhimento de águas pluviais. Deve contar com tubulações de alívio de pressão hidrostática, tubo dreno perfurado na base, envolto em geotêxtil, dentro de leito drenante e interligado ao recolhimento pluvial.

Reaterro:

Utilizar solo drenante, preferencialmente brita, junto à manta drenante. Compactar em camadas de 20-30 cm, evitando encostar o solo diretamente na manta asfáltica ou drenante sem proteção.

18.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESPELHO D'ÁGUA

O espelho d'água externo, junto ao acesso principal, deverá ser devidamente impermeabilizado antes de receber seu revestimento final. Ver definições de impermeabilização e execução do Espelho D'Água no Projeto de Urbanismo. Ver demais informações no Projeto MDP e Projeto Hidrossanitário da TR Engenharia.

19 ISOLAMENTO TÉRMOACÚSTICO E DESEMPENHO ACÚSTICO

GENERALIDADES:

Os materiais empregados para desempenho acústico devem estar de acordo com o Projeto de Acústica da TR Engenharia e atender as normas específicas.

19.1 BARREIRA DE VAPOR

Em todas as lajes a serem impermeabilizadas, anteriormente a execução de contrapisos com os caimentos, deverá ser executada, em toda a superfície de piso, colocação de manta de polietileno expandido (PE), espessura mínima da manta = 4mm, de forma a obter barreira de vapor. Aplicar sobre superfícies, limpas, secas, livres de poeiras e óleo. As imperfeições na laje devem ser regularizadas, pois quaisquer pontas, grumos e arestas cortantes podem danificar a manta e ser pontos falhos na barreira. Atentar para trespasse mínimo de 10 cm em juntas e emendas. Vedar todas as emendas com fita de alta adesividade e resistência à umidade, como fita alumizada, largura mínima de 50 mm, de material compatível com o polietileno. Vedar completamente para obter vedação estanque ao vapor d'água. Marca: Styroplast ou similar.

19.2 PAINEIS DE EPS

Em todas as lajes impermeabilizadas de coberturas de áreas técnicas, onde não houver previsão de transportes ou cargas de fixação de equipamentos, deverá ser previsto, acima do sistema de impermeabilização, isolamento termoacústico (sistema invertido) com uso de painéis EPS 50mm para isolamento térmico (no caso de lajes com carregamentos, ver isolamento previsto no item 19.3). Após o recebimento do serviço de impermeabilização completo, após teste de estanqueidade aceito e todos os pontos de recolhimento e reforços de mantas realizados, deverá ser utilizada manta de dessolidarização na superfície a receber os painéis de poliestireno expandido e, logo acima, em superfície limpa, seca e livre de detritos, colocados os painéis EPS lado a lado, de forma a preencher toda a superfície com os mesmos, providenciando recortes necessários para encaixes precisos. **ATENÇÃO:** o uso de ferramental cortante e os cortes das peças não deverão ser realizados sobre as superfícies impermeabilizadas a fim de não prejudicar a camada de impermeabilização já testada. Após a colocação dos painéis e aceite da fiscalização, deverá ser utilizada manta para camada de dessolidarização anteriormente à execução de proteção mecânica. Paineis de poliestireno expandido EPS para isolamento térmico, esp. 50mm, tipo antichamas. Marca: Isopor, da Knauf ou similar.

19.3 PAINEIS DE XPS

Em todas as lajes de terraços, deverá ser previsto, acima do sistema de impermeabilização, isolamento termoacústico (sistema invertido) com uso de painéis XPS 50mm para isolamento térmico. Onde se fizer necessário, para manter níveis e caimentos de piso, reduzir a dimensão para 25mm (ex: transposição de vigas de fechamento de áreas de impermeabilização). Após o recebimento do serviço de impermeabilização completo, após teste de estanqueidade aceito e todos os pontos de recolhimento e reforços de mantas realizados, deverá ser utilizada manta de dessolidarização na superfície a receber os painéis

de poliestireno extrudado e, logo acima, em superfície limpa, seca e livre de detritos, colocados os painéis XPS lado a lado, de forma e preencher toda a superfície com os mesmos, providenciando recortes necessários para encaixes precisos. ATENÇÃO: o uso de ferramental cortante e os cortes das peças não deverão ser realizados sobre as superfícies impermeabilizadas a fim de não prejudicar a camada de impermeabilização já testada. Após a colocação dos painéis e aceite da fiscalização, deverá ser utilizada manta para camada de dessolidarização anteriormente à execução de proteção mecânica e assentamento de piso externo. Poliestireno extrudado XPS 50mm com estrutura celular fechada e homogênea. Marca: Dakron ou similar.

19.4 MANTA LÃ DE ROCHA

Para isolamento termoacústico no miolo das divisórias de gesso acartonado, utilizar mantas de lã de rocha, no mínimo de 50 a 75mm e densidade mínima de 48 kg/m³. Deverão ser encaixadas entre os montantes verticais. As mantas deverão ocupar toda a altura da divisória. Utilizar também nos locais indicados para absorção acústica – conforme orientações do Projeto de Acústica.

Ref.: marca LaRocha, Lã-de-rocha mineral ou equivalente.

19.5 PAINEL ACÚSTICO REFLETOR

Nos locais indicados, no Auditório e Salas de Aula, na Unidade de Ensino, vão ser instalados, para refletir as ondas sonoras, painéis, tipo liso, encaixe macho-fêmea, estruturado em perfilaria metálica e com camada de manta de lã de rocha 50mm fixa após perfis (plenum) e contra divisória ou parede externa. Ver item MANTA LÃ DE ROCHA para definições da manta. Especificação painel: marca Sonex Saint-Gobain, linha Nexacustic 16, com acabamento em folha de madeira, com encaixe macho/fêmea, modulação 2.740x160mm, Cor Fresno, instalado em perfil metálico, marca Nexacustic ou similar.

19.6 PAINEL ACÚSTICO ABSORVEDOR PARA SALA DE AULA

Nos locais indicados, nas Salas de Aula, na Unidade de Ensino, vão ser instalados, para absorção sonora, painéis, tipo perfurado, absorvedor acústico, encaixe macho-fêmea, estruturado em perfilaria metálica e com camada de manta de lã de rocha 50mm fixa após perfis (plenum) e contra divisória ou parede externa. Ver item MANTA LÃ DE ROCHA para definições da manta. Especificação painel: marca Sonex Saint-Gobain, linha Nexacustic 16, com acabamento em folha de madeira, com encaixe macho/fêmea, modulação 2.740x160mm, Cor Fresno, instalado em perfil metálico, marca Nexacustic ou similar.

19.7 PAINEL ACÚSTICO ABSORVEDOR PARA AUDITÓRIO

Nos locais indicados, no Auditório, na Unidade de Ensino, vão ser instalados, para absorção sonora, painéis, tipo perfurado, absorvedor acústico, encaixe macho-fêmea, estruturado em perfilaria metálica e com camada de manta de lã de rocha 50mm fixa após perfis (plenum) e contra divisória ou parede externa. Ver item MANTA LÃ DE ROCHA para definições da manta. Especificação painel: marca Sonex Saint-Gobain, Nexacustic DOT88, furo padrão Ø2mm ou similar, com encaixe macho/fêmea, modulação 1250x625mm, Cor Fresno, instalado em perfil metálico, marca Nexacustic ou similar.

19.8 SOLUÇÕES ACÚSTICAS PARA FORROS

19.8.1 FORRO LISO REFLETOR PARA AUDITÓRIO

O forro a ser utilizado no auditório será do tipo painel refletor acústico, não perfurado, do tipo liso Plenum 5cm, modulação 625x625mm, instalado em perfil metálico, Cor Branca, com instalação com borda tegular, marca: Nexacustic ou similar.

19.8.2 FORROS PARA DESEMPENHO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO

Ver “Item 21 REVESTIMENTOS DE FORRO”, nos itens com chamada “FORRO ACÚSTICO”.

20 COBERTURAS

20.1 COBERTURA VEGETAL

Nos locais com previsão de cobertura vegetal deverá ser instalado sistema de cobertura vegetal alveolar, colocado sobre laje de cobertura devidamente impermeabilizada, com manta antirraízes. A vegetação a ser utilizada deverá ser de espécies adaptadas ao clima local. Deverá ser previsto sistema de irrigação para suprir necessidade de água das espécies nos períodos de estiagem. Conforme projeto específico. Ver espécies indicadas pelo fabricante: Wedélia, Lantana, Aspargo, Clorofito de sol, Bulbine, Boldo, Trapoeraba entre outras. Deverão ser empregadas de acordo com estudo de exposição plena ou meia sombra – ver exposição solar da localização dos plantios com o fornecedor.

Ref.: marca Ecotelhado, Sistema Modular Alveolar Leve ou equivalente.

Para proteção dos ralos de recolhimento, fazer caixas de inspeção nos mesmos, com o uso de tubos de PVC Ø 30cm perfurados com serra copo Ø 21/2”. Serão revestidos externamente por manta drenante e terão fechamento superior com tampa de PVC, cor branca.

20.2 LAJES IMPERMEABILIZADAS

Todas as lajes de coberturas com telhados ou de terraços serão impermeabilizadas. Lajes com telhados (a exemplo da cobertura sobre o Auditório) e lajes de beirais (tal como a laje da marquise do acesso da Fachada Oeste e a laje de cobertura do acesso de funcionários, na Fachada Norte) receberão impermeabilização com sistema do tipo manta líquida. Lajes de terraços serão impermeabilizadas com sistema de impermeabilização com uso de manta asfáltica, sempre do tipo antirraízes. Ver no item IMPERMEABILIZAÇÃO.

20.3 ISOLAMENTO EPS E PEDRISCOS

Lajes impermeabilizadas de áreas técnicas (a exemplo do pavimento técnico acima da UTI, Centro Cirúrgico e CME) receberão, acima das camadas de impermeabilização, isolamento térmico e proteção mecânica, camada final de 5 cm de pedrisco tipo brita 0. **IMPORTANTE:** Todos os ralos de recolhimento de águas pluviais deverão ser devidamente revestidos com manta geotêxtil para evitar entupimentos.

20.4 TELHAS METÁLICAS

20.4.1 TELHA METÁLICA

As telhas deverão ser metálicas de alumínio contínuas, com acabamento zincado, para proteção galvânica e resistência à corrosão, e com pintura eletrostática.

Os algerozes, assim como as calhas e os condutores, do tipo metálico galvanizado, sempre bem calafetados e devidamente selados para todas as proteções e recolhimento de águas junto ao telhado. Dimensionamento de coletores de acordo com projeto pluvial. Ver item FUNILARIA para estes elementos.

Deverão ser previstas fitas de vedação no encaixe de comprimento das telhas, mesmo com o trespasse recomendado pelo fabricante, para todos os casos.

Elas deverão ser instaladas acima de áreas técnicas tais como abrigo de resíduos, subestações, central de gases e pórticos externos.

Ref.: Ananda ou equivalente.

20.4.2 TELHA METÁLICA SANDUÍCHE

As telhas deverão ser metálicas de alumínio, termoacústicas do tipo sanduíche, preenchidas com material isolante – poliestireno (EPS) ou poliuretano (PU) –, com acabamento zincado, para proteção galvânica e resistência à corrosão, e com pintura eletrostática.

Os algerozes, assim como as calhas e os condutores, do tipo metálico galvanizado, sempre bem calafetados e devidamente selados para todas as proteções e recolhimento de águas junto ao telhado. Dimensionamento de coletores de acordo com projeto pluvial. Ver item FUNILARIA para estes elementos.

Deverão ser previstas fitas de vedação no encaixe de comprimento das telhas, mesmo com o trespasse recomendado pelo fabricante, para todos os casos.

Elas deverão ser instaladas acima de todos os ambientes especificados em projeto, sempre sendo telhas tipo sanduíche quando houver ocupação nas edificações, como o auditório, o ensino, a administração, o laboratório de patologia clínica, a anatomia patológica e no edifício de apoio para motoristas de ônibus intermunicipais.

Ref.: Ananda ou equivalente.

20.5 CLARABOIA ZENITAL

Será feita claraboia zenital na cobertura do 3º pavimento, ao leste da torre da internação, sobre vão de iluminação da circulação em frente ao refeitório, no 2º pavimento. A cobertura zenital deverá ser do tipo fixa e feita em vidro laminado, cor verde, esp. mín. 10mm, caixilharia em alumínio sistema tipo sanduíche (capa/aranha). A claraboia deverá ter todo o seu perímetro com capeamento metálico e calhas metálicas para recolhimento de águas junto ao telhado. De acordo com projeto executivo específico. Dimensionamento de coletores de acordo com projeto pluvial. Ver item FUNILARIA para estes elementos. Todas as juntas entre perfis e fechamentos, anteriormente ao acabamento, deverão ser devidamente calafetadas e seladas com uso de silicone neutro. Prever abertura em grelha fixa de ventilação, na lateral, logo acima do nível de capeamento de calhas. Deverá ser realizado teste de

estanqueidade tipo jato simulado para comprovação de estanqueidade anterior ao recebimento. Ref. Kit Connect marca Orion para cobertura de vidro em alumínio ou similar.

21 REVESTIMENTO DE FORRO

O principal revestimento de forro interno será em gesso acartonado, a ser adotado principalmente pela sua resistência a rachaduras, trincas ou fissuras.

A maioria dos ambientes terá a execução do forro de gesso acartonado liso, na cota de forro definida no projeto de arquitetura. Em algumas localidades, como forma de garantir transição de alturas de níveis de forro ou mesmo para maior destaque de ambientes (ex.: posto de enfermagem dentro de áreas de atendimento da UTI e na Sala de Recuperação do Centro Cirúrgico, por exemplo) serão executadas sancas, fechadas e lisas, para rebaixo em gesso – nas cotas definidas no projeto de arquitetura.

Além do uso de gesso acartonado, em alguns locais será empregado sistema modular de forro acústico integrado ao gesso acartonado, sendo prevista tabeira de perímetro em gesso. Ver item FORRO ACÚSTICO.

Nas circulações internas será adotada a tabeira em gesso acartonado e placa removível central em gesso acartonado, revestida com película PVC, de dimensão 125X62,5cm ou 62,5X62,5cm.

Os forros em gesso serão constituídos por placas de Gesso Acartonado Standard – ST – (espessura de 12,5mm), ou Gesso Acartonado Resistente à Umidade – RU – (espessura de 12,5mm), com emendas de topo contrafiadas e amarração transversal aos perfis, aparafusadas aos perfilados metálicos galvanizados longitudinais, espaçados a cada 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis a cada 1,20m, fixados na laje. A altura de forro deverá ser nivelado com o uso de cantoneiras CR2, necessárias para acabamento monolítico sem negativos. Em todo o forro de gesso deverão ser executadas tampas móveis de gesso, com diâmetro de 50cm, em número suficiente para facilitar os trabalhos de manutenção. Caberá a empresa executante do forro de gesso a abertura dos vãos para instalação dos dispositivos de iluminação e insuflamento do ar de acordo com posição e dimensões indicadas nos respectivos projetos. Nas áreas molhadas, utilizar chapas RU (Resistente à Umidade) para a execução dos forros. Forros de gesso em áreas externas deverão igualmente ser executados em chapas RU, atendendo às recomendações do sistema para a proteção à umidade nas juntas e no perímetro da área instalada.

Ref.: marca Placo, sistema Placostil ou similar.

Em alguns ambientes o forro receberá aplicação de selador e pintura em tinta acrílica fosca na cor branca e/ou conforme especificado na legenda de revestimentos. Nos outros ambientes, o forro receberá pintura em tinta acrílica acetinada na cor branca e/ou conforme especificado na legenda de revestimentos.

Nas circulações internas será adotada a tábua em gesso acartonado com aplicação de selador e pintura em tinta acrílica fosca na cor branca e uso das placas removíveis com película.

No hall central, circulações gerais dos pavimentos e esperas internas será adotado forro em gesso acartonado para tábuas de acabamento de perímetro e forro com sistema modular acústico, em lã de vidro compacta, de dimensão 62,5X62,5cm, com acabamento de bordas, cor branca.

21.1 FORRO ACÚSTICO – TÁBUA EM GESSO ACARTONADO E FORRO ACÚSTICO MODULAR

Todas as placas do forro deverão ser com bordas acabadas, do tipo regular, sem exposição da lã de vidro, deixando as placas totalmente estanques, próprias para limpeza.

Ref: Saint Gobain, marca Ecophon Gedina ou similar.

21.2 TÁBUA EM GESSO ACARTONADO E FORRO REMOVÍVEL COM PLACAS DE GESSO

Forro em gesso acartonado com áreas de inspeção com placas de gesso acartonado removíveis. As áreas de inspeção são lineares. As placas de gesso removíveis tem acabamento em filme de pvc liso, dim. módulo: 1.250x625mm ou 625x625mm, cor branco – conforme indicado no projeto arquitetônico. Ref: Placo linha Gyrex Clean ou equivalente. Pintura acrílica acetinada, cor branco.

21.3 FORRO ACÚSTICO – CHAPAS ACÚSTICAS

Em ambientes onde é necessário maior desempenho acústico serão utilizadas chapas de gesso acartonado específicas para maior isolamento acústico. Nas salas de observação, salas de recuperação, quartos de internação, boxes de UTI e nas salas de aplicação de quimioterápicos.

Ref.: marca Placo, ref: placa PERFORMA ou similar.

21.4 FORRO MONOLÍTICO EM GESSO ACARTONADO

Forro monolítico de gesso acartonado com pintura acetinada, cor branco.

21.5 LAJES DE CONCRETO

Lajes em concreto aparentes na casa de máquinas, central de gases, central elétrica, escadas, abrigo de resíduos, central de equipamentos, entre outros, receberão pintura acrílica à base d'água, lavável, de baixo odor, com acabamento semibrilho, cor branco.

Ref.: *Sherwin Williams* – Linha Hospitalar ou equivalente.

21.6 VEDAÇÃO DE LUMINÁRIAS, GRELHAS E DEMAIS PONTOS NO FORRO

Para melhor desempenho do sistema de climatização, todas as luminárias, grelhas e demais equipamentos instalados embutidos nos forros deverão ter as juntas com o forro seladas.

21.7 ALÇAPÕES GERAIS

Deverão ser previstos alçapões para acesso de manutenção e inspeção de instalações e equipamentos sobre o forro, previstos nos projetos de instalações. Devem ser instalados em todos os locais com registros, *dumpers*, manoplas, equipamentos de ar-condicionado embutidos no forro, ventiladores sobre o forro, conexões de estativas e onde houver indicação nos projetos de arquitetura e/ou projetos complementares. **Os alçapões gerais deverão ter as dimensões predefinidas nos projetos ou atender a orientação de fornecedores de equipamentos.** Deverão ter o mesmo acabamento do forro, com tampa em gesso acartonado e requadros em alumínio, cor: branco. Para os casos de dimensões não descritas, deverão ser padronizados na dimensão 50x50cm.

21.8 ALÇAPÕES METÁLICOS 60X60cm

Além dos alçapões gerais, estão previstos alçapões metálicos, com tampas metálicas, todos componentes galvanizados, de acabamento liso e lavável, cor: branco. Dim.: 60x60cm, nas circulações de áreas com permanência de pacientes, ex: Salas de Observação. Ref. Placo ou equivalente.

22 PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

GENERALIDADES:

ATENÇÃO: Deverá ser realizada em regime “TURN-KEY” junto à aquisição dos equipamentos. As características de equipamentos e terapias pretendidas (tipos de exames, carga de trabalho, etc.) deverão ser definidas pela CONTRATANTE para dimensionamento final das blindagens radiológicas.

Após o término da execução das camadas de blindagem, deverá ser emitido laudo do fornecedor do tipo, espessura, grau de proteção, recomendações e cuidados para as camadas de acabamento das paredes. Deverá ser realizado o laudo, em cada uma das salas, após a instalação do equipamento a ser utilizado na sala, para medição final que ateste as emissões dentro da conformidade. A blindagem deverá atender a proteção radiológica definida. Caso não seja aprovada, a mesma deverá ser refeita sem ônus ao CONTRATANTE.

22.1 PAREDES

As paredes deverão ser revestidas com reboco de massa baritada ou chapas de chumbo conforme espessura e características do projeto de blindagem, de acordo com cálculo

de blindagem específico de físico responsável, segundo a RDC 611/22. Deverá ser realizada a blindagem de proteção contra radiação ionizante em todos os ambientes previstos no projeto básico de arquitetura.

22.2 PORTAS COM BLINDAGEM

As portas de ambientes que exigem proteção radiológica serão especificadas conforme projeto de blindagem, de acordo com cálculo de blindagem específico de físico responsável, segundo a RDC 611/22. As portas serão de abrir ou de correr (automáticas) e deverão ser encomendadas com a solicitação de blindagem de acordo com cálculo.

23 PROTEÇÃO DE RADIOFREQUÊNCIA (RF)

Deverá ser realizada em regime “TURN-KEY” junto à aquisição do equipamento. Execução de Gaiola de *Faraday* (Blindagem de RF) para isolamento de RF das frequências exigidas pelo fabricante e evitar interferências externas que possam gerar problemas na aquisição de imagens do equipamento. O desempenho requerido da blindagem de RF deverá ser definido junto ao fabricante ante à aquisição do equipamento para projeto executivo da blindagem da sala e especificação para aquisição do visor e da porta. O projeto arquitetônico já prevê a dimensão necessária para a execução da blindagem (dentro do perímetro da sala). Após a confecção, a blindagem deverá receber revestimento final com as definições constantes no projeto de arquitetura. Atenção: verificar junto ao fornecedor do equipamento a necessidade de blindagem RF sob o piso. IMPORTANTE: verificar junto ao fornecedor a necessidade de complementação para blindagem magnética.

24 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

24.1 BANCADAS EM AÇO INOX

Todos os tampos de bancadas de assistência de enfermagem, que tenham cubas ou expurgos previstos, bem como os tampos de manipulação de medicamentos, alimentos, lavagem de insumos, lavagem de materiais, preparo de alimentos, amostras de materiais coletados, preparo de materiais desinfetados, limpos ou esterilizados, deverão ser confeccionados em aço inox AISI 304, 18-8, espessura de chapa de 1,2mm, polido, sem emendas, espelhos nas bordas fixas, inclusive laterais, altura do espelho de 10cm (exceto nos expurgos, que deverão ter espelho acompanhando a altura do espelho do tampo de maior altura), bordas livres em acabamento reto, altura da borda de 4cm, sem borda ou cantos vivos, rebaixo de contenção de líquidos em tampos de áreas molhadas, com altura do rebaixo de 1cm. As cubas de 40x34x17cm (LxPxA) deverão ser estampadas no próprio tampo. Cubas especiais ou de maior dimensão, como as cubas no CME, expurgos e lavabos cirúrgicos, por exemplo, deverão ter a mesma qualidade de aço inox dos tampos. As cubas especiais poderão

ser soldadas no tampo da bancada, devendo ter as juntas lixadas e polidas de forma que sejam imperceptíveis e contíguas ao tampo, sem emendas. A base do tampo deverá ser executada em cantoneiras de inox de mesma qualidade, bem como o suporte do mesmo, nos casos de não estarem previstos armários.

24.1.1 CUBAS EM AÇO INOX

24.1.1.1 CUBAS ESTAMPADAS

As cubas deverão ter 40x34x17cm (LxPxA) e devem ser estampadas no próprio tampo. Os locais que não tiverem destaque para o uso de cuba especial terão as cubas genéricas estampadas nas bancadas em aço inox AISI304, liga 18-8, sendo assim nas bancadas para serviços de enfermagem (Áreas de Serviços de Enfermagem, junto aos Postos de Enfermagem), nas Salas de Preparo de Pacientes, Salas de Curativos, nas Salas para Higienização de Insumos, Salas de Preparo de Materiais, bancadas nas Salas de Estar (Copas) de funcionários, etc. Nenhuma cuba deverá ter altura inferior a 170 mm.

24.1.1.2 CUBAS DE LAVAGEM (CME – ÁREA SUJA)

As cubas necessárias para as bancadas do CME na Sala de Recepção e Limpeza deverão ser do tipo industrial, de maior dimensão e profundas, em aço inox AISI304, liga 18-8. Dimensão cuba: 60x50x40 cm (LxPxA).

24.1.1.3 CUBAS DE LAVAGEM (CME – ÁREA LIMPA)

As cubas necessárias para as bancadas do CME na Sala de Esterilização (Est. Química Líquida) deverão ser do tipo industrial, de maior dimensão e profundas, em aço inox AISI304, liga 18-8. Dimensões cuba: 60x50x50 cm (LxPxA).

24.1.1.4 CUBAS SND

As cubas utilizadas nas áreas molhadas do SND devem ser do tipo industrial, de maior dimensão e profundas, para possibilitar lavagem de alimentos (frutas), de bandejas, de louças e de talheres. Deve ser em aço inox AISI304, liga 18-8. Dimensão cuba: 50x40x40 cm (LxPxA).

24.1.1.5 LAVABOS CIRÚRGICOS

Todos os lavabos cirúrgicos devem ser em aço inox AISI 304, 18.8 com torneiras automáticas e misturador para água quente e fria. Devem ser peças íntegras, sem emendas, sem rebarbas, amassados ou arestas cortantes. Nos locais indicados no projeto de arquitetura. Ver detalhamento específico.

24.2 LOUÇAS

As louças sanitárias utilizadas obedecem às especificações técnicas recomendadas e estão padronizadas em cor, modelo e marca com o objetivo de uniformizar os conjuntos.

24.3 LAVATÓRIOS

Lavatórios de coluna suspensa padronizados em modelo e cor, na cor branca.

Nas antecâmaras de acesso aos quartos de isolamento (internação e UTI), os lavatórios serão da marca Deca, linha conforto VOGUE PLUS cód. L510.17 + C510.17 – lavatório PEQUENO de coluna suspensa, ou equivalente.

Nos demais locais com lavatórios: serão da marca Deca, linha conforto VOGUE PLUS cód. L51.17 + CS.1.17 ou equivalente.

24.4 BACIAS SANITÁRIAS PARA CAIXAS ACOPLADAS

Bacia sanitária para caixa acoplada em louça, cor: branco

Ref.: Deca, linha Vogue Plus cód. P.515.17 ou equivalente.

24.5 MICTÓRIOS

Nos sanitários masculinos, deverão ser utilizados mictórios com sifão integrado, na cor branca.

Ref.: marca Deca, linha Cód. M.712.17 ou equivalente.

A válvula de mictório deverá ter acionamento com sensor bivolt.

Ref.: marca Deca, linha Decalux cod. 2580.E.BR ou equivalente.

24.6 CAIXAS ACOPLADAS

Caixa acoplada convencional deverá ser na cor branca com acionamento com válvula dualflux conforto de 6 litros e 3 litros.

Ref.: marca Deca, linha Vogue Plus com Dual flux CONFORTO cód. CDC.01F.17 ou equivalente.

24.7 TANQUES

Tanque de louça, de parede, retangular, cor: branco, capacidade de 40 litros. Prever válvula e parafusos de fixação.

Ref.: Deca ou equivalente.

24.8 EXPURGOS

Expurgos em inox AISI 304, 18.8 com acabamento escovado, diâmetro interno de 290 mm. Prever saída Ø100mm. Prever, em todos os expurgos, sifão para expurgo hospitalar, em aço inox. Ref.: marca Refrinox ou equivalente. De acordo com projeto hidrossanitário.

24.9 METAIS

GENERALIDADES

Os metais são todos em metal, cromados ou em aço inox e obedecem as especificações técnicas recomendadas. Não serão aceitas peças em plástico com imitação de metal em acabamento cromado.

24.9.1 TORNEIRAS

A) SANITÁRIOS

Deverá ser utilizada torneira de lavatório tipo mesa com fechamento automático.

Ref.: marca Deca, linha Decamatic, cromada cód. 1170C ou equivalente.

B) BANHEIROS PCD E BANHEIROS DOS QUARTOS DE INTERNAÇÃO

Deverá ser utilizada torneira de mesa automática de acionamento com prolongamento. Ref.: marca Deca, Linha Decamatic Eco, Torneira de Mesa Conforto com Fechamento Automático para Lavatório, Proágua, Cromado. Código 1173.C.CONF.H2O – ou similar.

C) COPAS E SND

Deverá ser utilizada misturador de parede para Cozinha Max cromado.

Ref.: marca Deca, linha Max cód. 1258.C34 ou equivalente.

D) LAVATÓRIOS DE EQUIPE

Deverá ser utilizada a torneira de bica alta para lavatório de mesa com acionamento automático. Referência: marca Docol, linha Docol PressMatic, Cod. 90004445006 – ou similar.

E) LAVATÓRIOS DE ESCOVAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO

Deverá ser utilizada torneira para lavatório de parede on/off.

Ref.: marca DOCOL, linha Docol Tronic Zenit cód. 00441906 ou equivalente.

F) PONTOS DE ÁGUA EM ÁREAS EXTERNAS

Deverá ser utilizada torneira de parede para área externa, do tipo angular, 3/4" de volta e com acionamento restrito. Prever o conector de mangueira e a chave de acionamento restrito.

Ref.: marca Docol, cód. 20000806 ou equivalente.

G) DML

Deverá ser utilizada torneira de parede, para tanque, na cor cromada.

Ref.: marca Deca, linha: Izy cód. 1153.C37 ou equivalente.

H) BANCADAS COM CUBAS EM ÁREAS ASSISTENCIAIS JUNTO A PAREDE

Deverá ser utilizada torneira de parede, na cor cromada.

Ref.: marca Deca, linha Link Conforto cód. 1176.C.LNK ou equivalente.

I) BANCADAS EM INOX COM CUBAS PARA TRABALHO

Deverá ser utilizada torneira de parede para Cozinha Max cromado.

Ref.: marca Deca, linha Max cód. 1168.C34 ou equivalente.

24.9.2 CHUVEIROS

Nos banheiros, deverá ser usado chuveiro com tubo de parede, na cor cromada (com central de água quente no pavimento técnico).

Ref.: marca Deca, linha Deca Flex, cromado cód. 1955.C.STD ou equivalente.

Misturadores deverão ser com acabamento cromado. Ref.: marca Deca, linha Izy, cromada cód. 4900.C37 ou equivalente.

24.9.3 VÁLVULA HYDRA

Válvula de descarga 1 1/4" cromado para expurgos, de acordo com projeto hidrossanitário.

Ref.: marca Deca, linha Hydra Max Pro cód. 2551.C.114 ou equivalente.

24.9.4 MISTURADOR TERMOSTÁTICO

Deverá ser utilizado para regulagem da temperatura da água nos lavatórios cirúrgicos.

Ref.: Misturador Termostático cromado, Docol ou equivalente.

24.10 REGISTROS GERAIS

Serão instalados em todos os sanitários e DML, em acabamento cromado.

Ref.: marca Deca, linha Izy, cromada cód. 4900.C37 ou equivalente.

24.11 SIFÕES

Deverão ser utilizados sifões do tipo rígido, metálicos e cromados.

24.12 ENGATES

Todos engates hidráulicos deverão ser do tipo mangueira metálica flexível.

24.13 TUBO DE LIGAÇÃO

Os tubos de ligação deverão ser metálicos e acompanhar o padrão da linha de bacia sanitária convencional especificada.

24.14 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

Os parafusos de fixação deverão acompanhar a linha de bacia sanitária especificada.

24.15 ASSENTOS SANITÁRIOS

Do tipo termofixo, deve acompanhar cor e modelo da linha de bacia sanitária especificada.

24.16 ANÉIS DE VEDAÇÃO

Em toda a instalação de bacias sanitárias devem ser previstos anéis de vedação com conector à rede de esgoto. Os anéis devem seguir marcas e modelos da linha sanitária especificada.

24.17 RALOS

Todos os ralos deverão ser metálicos, com acabamento cromado e fechamento escamoteável.

Importante: não serão utilizados ralos em áreas críticas.

24.18 GRELHAS DE PISO

Deverão ser utilizadas grelhas com ralo linear em ambientes como Vestiários e nas áreas de produção do SND, que necessitam destas para facilitar a higiene dos ambientes. Acabamento das grelhas em aço inox AISI304. Todos acessos exteriores da edificação terão, junto das aberturas externas, canaletas de piso com grelhas do tipo transversais ao fluxo (para garantia de acessibilidade), sendo grelhas em aço inox AISI304. **IMPORTANTE:** Estas canaletas junto aos acessos serão posicionadas sempre no topo do nível de regularizações das áreas de contribuição e não devem ser consideradas para o cálculo de recolhimento das águas, deverão ser executadas para impedir extravasamentos para ambientes internos.

25 ACABAMENTOS

25.1 PINTURA INTERNA GENERALIDADES

Antes da execução de qualquer pintura, deverão ser feitas amostras de cores na obra para aprovação da Fiscalização. As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação de poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

- Paredes rebocadas: as superfícies rebocadas que receberão o acabamento em pintura acrílica após convenientemente preparadas (lixação, correção de imperfeições, aplicação de selador acrílico pigmentado, aplicação de duas mãos de massa PVA, aplicação de duas demãos de tinta PVA para fundo intermediário), serão pintadas com duas demãos de tinta acrílica.

- Divisórias de gesso: as paredes e forros de gesso acartonado que receberão o acabamento em pintura acrílica após convenientemente preparados (selador sintético, massa PVA e lixação) serão pintados com duas demãos de tintas PVA e duas demãos de tinta acrílica.

25.1.1 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO

As paredes e divisórias de gesso acartonado das salas como áreas técnicas, CAME, CAF, manutenção, central de equipamentos, SND, UDC – Unidade de Decisão Clínica, farmácia, agência transfusional, centro cirúrgico (sala de recuperação e circulação), CACON - Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – Radioterapia, Medicina Nuclear e Quimioterapia (depósito, sala de componentes técnicos, laboratório de manipulação e estoque e sala de armazenamento de fontes), imagenologia (depósito e sala de componentes técnicos), patologia clínica (salas e laboratórios) e anatomia patológica (laboratórios), receberão pintura acrílica à base d'água, lavável, de baixo odor, com acabamento semibrilho, cor conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos.

Ref.: Sherwin Williams – Linha Hospitalar ou equivalente.

25.1.2 TINTA ACRÍLICA ACETINADA

As paredes e divisórias de gesso acartonado das salas de espera, salas administrativas das unidades, esperas internas, conforto, corredores, portarias, escadas, atendimento ambulatorial (consultórios, salas de exames e coletas), endoscopia (depósito, sala de indução e recuperação anestésica, salas de exames), TI, CACON, imagenologia e internações, entre outras, receberão pintura acrílica à base d'água, lavável, de baixo odor, com acabamento acetinado, cor conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos.

Ref.: Sherwin Williams – Linha Hospitalar ou equivalente.

25.1.3 TINTA ESMALTE/FERRO

A pintura dos elementos metálicos (exemplo: corrimãos e guarda-corpos externos) deve utilizar pistola de ar comprimido e de acordo com a sequência:

Uma demão de Primer anticorrosivo marca Intergard269 epóxi vermelho, espessura (Película seca), 30 a 35 micrômetros; uma demão de fundo intermediário marca Intergard650 HB epóxi branco, espessura de 30 a 35 micrômetros; Duas demãos de Interthane441 poliuretano, cor branca, espessura de cada demão seca 35 micrômetros.

Todas as soldas feitas em obra deverão ser pintadas conforme especificação anterior. Utilizar pincel somente para retoque de acabamento e obedecendo a especificação anterior.

25.2 PAREDES INTERNAS

25.2.1 MEIA PAREDE EM REVESTIMENTO VINÍLICO + PINTURA ACRÍLICA

Meia parede em placa de mdp 18mm, altura de 120cm, com revestimento vinílico (cor e padrão conforme especificado) aplicado sobre ele. A placa de mdp deverá ser fixada na parede com cola para madeira de alta resistência quando sobre parede de alvenaria e com cola de contato reforçado com parafusos e buchas adequado ao sistema drywall quando sobre gesso acartonado. O acabamento de topo deverá ser feito com listelo para acabamento em inox, 20x10mm. Ref. de revestimento vinílico: Wallcovering Vynil – Vescom ou equivalente;

Pintura acrílica à base d'água, lavável, de baixo odor, com acabamento acetinado. Cor conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos. Ver generalidades no item “pintura”. Ref.: *Sherwin Williams* – Linha Hospitalar ou equivalente.

25.2.2 REVESTIMENTO VINÍLICO HETEROGÊNEO

As paredes e divisórias das salas cirúrgicas receberão revestimento em manta vinílica heterogênea com superfície antimicrobiana, cor conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos.

Ref.: Newmor – Tedlar ou equivalente.

25.2.3 PORCELANATO

Deverá ter bordas retificadas, acabamento acetinado, deverá ter peças íntegras, sem empenos, trincas, manchas, lascas ou fendas, dimensão de 45x45cm ou 90x90cm (dispostos em duas alturas, somente atrás de todos os lavatórios de equipe), conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos. A cor e o padrão deverão seguir o detalhamento do projeto de arquitetura, coloração uniforme. Deverá apresentar, no mínimo, índice de absorção de água $\leq 0,1\%$, possuir resistência química Classe A e coeficiente de atrito $\geq 0,4$. As peças devem ser fixas com o emprego de cimento cola, com as quantidades e o emprego recomendados tanto pelo fabricante do piso quanto pelo fabricante por este tipo de argamassa. O rejunte deverá ser impermeável, com uso de espaçador, para uniformidade, de 2mm, flexível e à base de epóxi, seguindo a coloração da linha do piso especificado.

Nos locais de lavatórios de equipe, deverá ser aplicado, na parede, uma peça de porcelanato, dim. 60x120cm, atrás desses lavatórios.

Ref.: Habitat Branco – Eliane ou equivalente, para as peças 45x45cm

Ref.: Munari Branco – Eliane ou equivalente, para as peças 90x90cm

25.3 PISOS INTERNOS

25.3.1 PISO VINÍLICO EM MANTA HOMOGÊNEA PARA TRÁFEGO INTENSO

Piso vinílico em manta homogênea para tráfego intenso com espessura mínima de 2,0mm e capa de uso de 0,4mm. Cor e padrão conforme especificado. Sistema de fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Ref.: marca Forbo, linha Sphera Element, Marmoleum ou equivalente.

25.3.2 PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA PARA TRÁFEGO INTENSO

Piso vinílico em placa condutivo para tráfego intenso, com espessura mínima de 2,0mm e capa de uso de 0,4mm. Cor e padrão conforme especificado. Sistema de fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Ref.: marca Forbo, linha Colorex ou equivalente.

25.3.3 PISO VINÍLICO EM PLACAS 80X80cm

Piso vinílico em placas 80x80cm, com espessura de 3,2mm e capa de uso de 0,4mm. Cor e padrão conforme especificado. Sistema de fixação: colado sobre base regularizada de concreto, com juntas soldadas a quente.

Ref.: marca Forbo, linha Allure ou equivalente.

25.3.4 PISO PORCELANATO 90X90cm

Piso porcelanato 90x90cm, acabamento natural antiderrapante e bordas retificadas. Cor conforme especificado. Índice de absorção de água $\leq 0,5\%$, resistência química da classe a e coeficiente de atrito $\geq 0,4$. Rejunte de 2mm, flexível à base de epóxi, cor no padrão do porcelanato.

Ref. Porcelanato Eliane, Minimum Cimento, superfície natural ou equivalente.

25.3.5 PISO EM CIMENTO ALISADO

Piso em cimento alisado com acabamento epóxi autonivelante. Cor natural.

25.3.6 PISO QUARTZITO PERLA SANTANA 60X60cm

Piso quartzito perla santana 60x60cm. Todas as bordas e faces das peças deverão ser polidas.

25.4 SOLEIRAS (INTERNAS/EXTERNAS)

Em vãos de portas serão colocadas peças de quartzito, tipo Perla Santana, polido, com 2 cm de espessura. Essas peças serão assentadas com argamassa mista de cimento CP 32, areia regular e areia fina no traço 1:5:1. **Utilizar as soleiras para acertar o nivelamento de pisos de ambientes distintos.** Deverá ser previsto pela contratada, às suas custas, os cortes necessários de contrapiso existente nos locais de fixação, para perfeito nivelamento junto aos pisos.

25.5 RODAPÉS

25.5.1 RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA

Rodapé em manta vinílica feito contíguo ao próprio piso, h = 15cm, conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos.

25.5.2 RODAPÉ E TABEIRA EM MANTA VINÍLICA

Rodapé e tabeira em manta vinílica feito contíguo ao próprio piso, h = 15cm, junto aos pisos condutivos, conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos.

25.5.3 RODAPÉ EM PORCELANATO

Rodapé em porcelanato segue a mesma linha do piso especificado, h = 15cm, conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos.

25.5.4 RODAPÉ EM POLIESTIRENO

Rodapé em poliestireno, liso, cor: branco, h = 15cm, conforme especificado e de acordo com a legenda de revestimentos.

25.5.5 RODAPÉ EM QUARTZITO PERLA SANTANA

Rodapé em quartzito Perla Santana, h=15cm. Todas as bordas e uma das faces das peças deverão ser polidas.

25.6 PEITORIS (INTERNOS/EXTERNOS)

25.6.1 PEITORIS DE JANELAS

O peitoril, nas alturas onde não permita a solução em concreto aparente (conforme já indicado), deverá ser em peças de quartzito Perla Santana, polido, com 2 cm de espessura. Essas peças serão sobressalentes, 3 cm em relação às alvenarias externas (pingadeira), assentadas com argamassa mista de cimento CP 32, areia regular e areia fina no traço 1:5:1. Prever a pingadeira na borda inferior (com friso serrado). Os peitoris, sempre que possível, devem adentrar nos planos laterais das janelas em até 7cm de cada lado.

25.7 BATE-MACAS

25.7.1 BATE-MACAS PVC

Deverão ser fixos bate-macas em todas as circulações e ambientes assistenciais com circulações de macas ou carrinhos de qualquer tipo: limpeza, de alimentos, de resíduos, de medicamentos, etc. Os bate- macas deverão ser fixados em duas alturas, com cotas de topo fixadas em 50 e 90 cm respectivamente. Conforme detalhe específico.

Ref.: C/S Group – SCR-80 – Bate-maca curvo com 20,3cm de altura, fixado na parede com grampos de alumínio de 40mm de largura com barra retentora ou equivalente.

25.7.2 BATE-MACAS PVC C/ CORRIMÃO

Em todas as circulações com trânsito de pacientes, deverão ser fixos, na cota de topo de 90 cm do piso, em um dos lados, bate-macas com corrimão, em substituição ao bate-macas. Conforme detalhamento específico.

Ref.: C/S Group –HRB-4C – Bate-maca tipo corrimão com 14cm de altura, constituído por barra de alumínio contínua, fixação com sistema trava rápida ou equivalente.

25.8 BATE-RODAS EM AÇO INOX

Nos locais com esquadrias em pele de vidro, como nos corredores de circulação de público e nas esquadrias nos acessos de público das unidades assistenciais, deverão ser colocados bate-rodas, em aço inox. Fixação no piso, logo à frente das esquadrias, para proteção contra choques de carrinhos. Prever altura de 40cm na parte superior. Nos locais indicados no projeto.

25.9 CANTONEIRAS DE PROTEÇÃO

25.9.1 CANTONEIRAS EM AÇO INOX

Nas arestas de paredes e divisórias do CME, UTI, Centro Cirúrgico, Unidade de Decisão Clínica, Rouparia, Manutenção e Depósito de Equipamentos Médico-Hospitalares, bem como em todas as circulações com unidades de apoio técnico ou logístico, serão colocadas cantoneiras em aço inox AISI 304. Serão instaladas acima do rodapé, quando houver, ou a partir do piso, altura=150 cm.

Ref.: Feital ou equivalente, com dimensão de 2" polegadas e espessura de 1/8".

25.9.2 CANTONEIRAS EM PVC

Nas arestas de paredes e divisórias dos demais ambientes serão instaladas cantoneiras em PVC acima do rodapé, quando houver, ou a partir do piso.

Ref.: C/S Group – VA-200, com abas laterais de 3,5cm, comprimento de 1,5m ou equivalente.

25.10 BARRAS DE APOIO

GENERALIDADES

As barras deverão ser em aço inox, as marcas devem ser certificadas pelo INMETRO, com capacidade de carga de acordo com as definições contidas na NBR9050/2020. Todos os locais de fixação deverão estar devidamente preparados para ancoragem, sendo indispensável o reforço de estrutura interna em divisórias leves – de acordo com recomendações dos fabricantes. As barras deverão ser instaladas e entregues sem riscos, amassados, trincas ou quaisquer problemas de acabamento ou na estrutura das peças.

25.10.1 BARRAS DE APOIO HORIZONTAL – 80cm

Deverá ser reta, comprimento de 80cm, em aço inoxidável e com acabamento polido. Ela deverá ser instalada em banheiros, sanitários e vestiários de pacientes e sanitários de público.

Ref.: marca Deca, linha Cód. 2310.i.080.pol. ou equivalente.

25.10.2 BARRAS DE APOIO TIPO HORIZONTAL ARTICULADA – 80cm

Barra de apoio articulada reforçada, comprimento 80cm e 25cm de altura, com base de parede em chapa de aço inox. Ela deverá ser instalada em banheiros de pacientes.

Ref.: marca Deca, linha Cód. 2315.i.080.pol. ou equivalente.

25.10.3 BARRAS DE APOIO HORIZONTAL – 70cm

Deverá ser reta, comprimento de 70cm, em aço inoxidável e com acabamento polido. Ela deverá ser instalada em banheiros e sanitários de pacientes.

Ref.: marca Deca, linha Cód. 2310.i.070.pol ou equivalente.

25.10.4 BARRAS DE APOIO VERTICAL – 70cm

Deverá ser reta, comprimento de 70cm, em aço inoxidável e com acabamento polido. Ela deverá ser instalada verticalmente em banheiros e sanitários de pacientes.

Ref.: marca Deca, linha Cód. 2310.i.070.pol ou equivalente.

25.10.5 BARRAS DE APOIO HORIZONTAL – 40cm

Deverá ser reta, comprimento de 40cm, em aço inoxidável e com acabamento polido. Ela deverá ser instalada em banheiros e sanitários de pacientes e sanitários de público. Ref.: marca Deca, linha Cód. 2310.i.040.pol ou equivalente.

25.10.6 BARRAS DE APOIO VERTICAL – 40cm

Deverá ser reta, comprimento de 40cm, em aço inoxidável e com acabamento polido. Ela deverá ser instalada verticalmente em banheiros e sanitários de pacientes e sanitários de público.

Ref.: marca Deca, linha Cód. 2310.i.040.pol ou equivalente.

25.10.7 BARRAS DE APOIO “L”

Deverá ser em “L”, altura de 980mm, comprimento 832mm, largura 832mm, em aço inoxidável e com acabamento polido. Ela deverá ser instalada em boxes para PcD.

Ref.: marca Deca, linha Cód. 2335.i.pol ou equivalente.

26 SERRALHERIA

GENERALIDADES

Cabe a Contratada elaborar, com base nas pranchas do projeto, os desenhos complementares de detalhes de execução com memória de cálculo das peças estruturais, verificação da flecha admissível, os quais serão previamente submetidos à Fiscalização para análise e aprovação.

Levando em conta a particular vulnerabilidade das serralherias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, serão juntas cuidadosamente calafetadas, de composição que lhe assegure plasticidade permanente.

Caberá a Contratada assentar as serralherias nos vãos e locais apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos. Caber-lhe-á também a inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralherias e seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

IMPORTANTE: as serralherias devem atentar para a segurança e acessibilidade. As fixações devem atender aos carregamentos de peso para a segurança dos usuários, bem como ter as peças sujeitas aos testes de impactos que demonstrem a segurança estrutural dos conjuntos e de suas partes.

Deverá atender as seguintes normas:

- NBR 14.718/2019 – Esquadrias – Guarda-corpos para edificação – Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio.

26.1 CORRIMÃOS

Em escadas, rampas e na circulação externa, junto ao acesso principal, serão executados corrimãos em serralheria. As previsões de segurança e acessibilidade são fundamentais para este item, devendo os mesmos atender todas as normas pertinentes. As alturas deverão atender precisamente as definições de acessibilidade. Os corrimãos deverão ser entregues com a realização de testes de carregamento e ter todas as fixações conferidas. Todos os apoios de fixação deverão ter, no máximo, 120cm de distância. Os suportes metálicos deve ser afixados com buchas e parafusos, devidamente nivelados, garantindo estabilidade e resistência aos carregamentos requeridos. Deverão ser entregues inteiramente limpos, sem restos de massa ou respingos de tinta. Todas as peças devem estar íntegras, sem rasgos proeminentes, amassados ou trincas. Os terminais serão curvados na parede ou prolongados em 30 cm após o último degrau/rampa.

26.1.1 CIRCULAÇÃO EXTERNA

Corrimãos em aço inox em perfil tubular de diâmetro de 1, 1/2".

Terão altura de 92 e 70cm do piso pronto – conforme locais indicados no projeto.

26.1.2 ESCADAS E RAMPAS EXTERNAS

Estes corrimãos serão em aço inox em perfil tubular de diâmetro de 1, 1/2". Serão em duas alturas, 92 cm e 70 cm do piso pronto (da rampa ou da quina/ bocel do degrau), com prolongamento de 30 cm nos terminais e acabamento em curva tipo "c" para união e continuidade dos perfis – conforme locais indicados no projeto.

26.1.3 ESCADAS INTERNAS (ESCADAS PF)

Estes corrimãos serão em aço galvanizado, em pintura epóxi/pó, na cor cinza grafite, em perfil tubular de diâmetro de 1, 1/2". Serão em duas alturas, 92 cm e 70 cm do piso pronto (da rampa ou da quina/ bocel do degrau), com prolongamento de 30 cm nos terminais e acabamento em curva tipo "c" para união e continuidade dos perfis – conforme locais indicados no projeto.

26.1.4 ESCADA INTERNA ABERTA (HALL)

Estes corrimãos serão em aço inox AISI304 em perfil tubular de diâmetro de 1, 1/2". Serão em duas alturas, 92 cm e 70 cm do piso pronto (da rampa ou da quina/ bocel do degrau), com prolongamento de 30 cm nos terminais e acabamento em curva tipo "c" para união e continuidade dos perfis – conforme locais indicados no projeto.

26.2 ESCADAS DE MARINHEIRO

Deverão ser executadas em aço galvanizado, em pintura epóxi/pó, na cor cinza grafite, escadas de marinheiro, protegidas, para acesso de áreas técnicas na cobertura e nas fachadas técnicas. Nos locais indicados no projeto.

26.3 GUARDA-CORPOS METÁLICOS

Todos sistemas de guarda-corpos empregados deverão ser testados contra impactos laterais – corpo mole e duro – a fim de garantir a segurança dos usuários.

Para os casos em serralheria, os guarda-corpos serão em estruturação de perfis tubulares metálicos galvanizados, soldados a montantes fixos no piso e nos corrimãos, com espaçamento máximo de 120mm entre quaisquer perfis – estruturação e/ou fechamento. O acabamento será em pintura epóxi/pó, na cor cinza claro, altura h=120cm.

26.4 FACHADAS TÉCNICAS

As fachadas técnicas são elementos de fechamento do hospital para criação de sombreamento contra a incidência solar, permitir a flexibilidade para acessos e passagens de instalações e como forma estratégica de manter, a longo prazo, o caráter institucional do edifício. Tem estrutura metálica para suporte de painéis metálicos perfurados de acordo com projeto estrutural da Vanguarda Engenharia – nos locais indicados no projeto básico de arquitetura.

26.5 PISO METÁLICO TIPO INDUSTRIAL

Piso metálico vazado, eletrofundido, galvanizado à fogo, antiderrapante, para piso de fachadas técnicas e passadiços da cobertura – nos locais indicados no projeto básico de arquitetura.

26.6 GRADIS EXTERNOS

Para o cercamento externo de toda a área do hospital será instalado gradil metálico com suporte em pilaretes de tubos metálicos, chumbados, h=2,60 metros, para estruturação de painéis de gradil metálico eletrofundido, h=2030mm, com malha regular tramada por arames redondos verticais e horizontais, enrijecidos por 04 dobras “V” horizontais, com fixadores em polipropileno e parafusos em aço galvanizado. Pilaretes e telas galvanizadas à fogo, cor verde, de acordo com metragens definidas no projeto de urbanismo, com todos os elementos de fixação do sistema inclusos, inclusive a previsão de cavas e chumbamento de pilaretes.

26.7 COBERTURA DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E COLETORES SOLARES

Estrutura metálica prevista acima do terraço da cobertura como suporte para painéis fotovoltaicos e coletores solares de aquecimentos de água. Estão previstos passadiços metálicos entre os painéis para acessos de inspeção e manutenção. Estrutura de acordo com projeto estrutural da Vanguarda Engenharia.

27 FUNILARIA

27.1 ALGEROZES, CAPEAMENTOS E CALHAS

O capeamento das platibandas de coberturas e muretas de terraços será executado em chapas galvanizadas número 22 e os algerozes em chapas galvanizadas número 24 com acabamento arredondado. O acabamento metálico deverá proteger inteiramente a camada impermeabilizante.

27.2 CHAMINÉS

Serão executadas de acordo com projeto de fabricação a ser apresentado para a fiscalização. Todos os dutos e chaminés previstos no projeto de climatização com saídas verticais em telhados ou coberturas devem ter acabamento com vedação, selantes e reforço de impermeabilização junto às lajes e acabamento em telhados em chapa galvanizada nº 14 - 2,00 mm - com emendas transversais soldadas a cada 1,00 metro, anéis de conexão para colocação de tirantes rígidos e conexão terminal cilíndrica.

28 MOBILIÁRIO

28.1 TAMPOS EM SUPERFÍCIE MINERAL (OU PEDRA INDUSTRIALIZADA) – TIPO *SILESTONE*

Os sobretamos em postos de enfermagem e recepções para fechamentos de áreas de trabalho terão tampos e bordas laterais em pedra industrializada (tipo *silestone*). O material é composto por cargas inorgânicas minerais (85-95%) que incluem quartzo, areia de sílica, cristobalite, vidros, silício, feldspato e partículas cerâmicas, em diferentes proporções de acordo com o produto, resina de poliéster polimerizada (5-15%) e o restante (< 5%) são pigmentos e aditivos. Acabamento deve ser liso, em ambos os lados do móvel, bordas suaves e sem emendas, altura dos sobretamos de 110cm, espessura de chapa 20mm.

Ref.: marca Cosentino *Silestone* ou similar.

28.2 MARCENARIA

Todos os móveis em marcenaria serão em MDP/MDF, com espessura mínima de 18mm para peças de estrutura do móvel, portas e prateleiras, tampos de bancadas com 40mm de espessura devem ser revestidos em lâminas melamínicas e fitas de borda de 2mm, ou material semelhante que garanta superfícies lisas, laváveis e impermeáveis. Todos componentes (tampos, divisores, pernas, suportes, bases, etc) deverão ser revestidos, inclusive bordas internas, nos fundos dos móveis ou bordas inferiores, em contato com pisos ou com fixação de pés dos móveis. REF. ARAUCO, linha Allure Padrão *Noce Naturale/ Nature* ou equivalente.

IMPORTANTE: produtos e subprodutos florestais devem ter certificação ou registro estadual que assegure a origem e o manejo responsável na produção dos mesmos.

28.2.1 BANCADAS E BALCÕES

Todos os balcões de áreas administrativas e bancadas de trabalho que não tenham área molhada serão em MDP/ MDF, deverão ter espessura de 40mm e ser revestidos em laminado melamínico e fita de borda de 2mm. Altura de bancada de trabalho, em pé, 87cm e para sentar, deverá ser de 77cm de altura de bancada de trabalho, importante: a distância entre a parte inferior do tampo até o piso deverá ser no mínimo igual a 73cm (NBR 9050/2020, pág. 19).

28.2.2 ARMÁRIOS AÉREOS

Os armários aéreos serão em MDF revestidos em laminado melamínico, portas de abrir com puxador do tipo cava e, se necessário, em casos específicos poderá ser fecho-toque, cores internas e externas a definir. Todos os armários em marcenaria devem ter altura útil limite h:220cm e devem ter rodapê, fixo, fechado, no mesmo acabamento do móvel, até o forro. Quantitativos e especificações conforme projeto. Ref. ferragens: marca Blum ou equivalente.

28.2.3 ARMÁRIOS SOB BANCADAS

Os armários sob bancadas serão em MDF revestidos em laminado melamínico, portas de abrir, gavetas com corredeira telescópica, cores internas e externas a definir. Os gaveteiros devem prever fechamento com chave tipo externo. Os armários devem ter prateleiras internas com regulagem de altura.

Ref. ferragens: marca Blum ou equivalente.

28.2.4 ARMÁRIOS ROUPEIROS

Os armários roupeiros serão em MDF revestidos em laminado melamínico, portas de abrir com puxador do tipo cava, cores internas e externas a definir. Todos os armários em marcenaria devem ter altura útil limite h:220cm e devem ter rodapê, fixo, fechado, no mesmo acabamento do móvel, até o forro. Quantitativos e especificações conforme projeto.

Ref. ferragens: marca Blum ou equivalente.

28.2.5 GAVETEIROS MÓVEIS

Os gaveteiros móveis serão em MDF revestidos em laminado melamínico, gavetas com trilhos telescópicos, fechamento com chave tipo externa, cores internas e externas a definir. Dimensão mínima (de guarda) de gavetas – dimensões internas: 30x14x45cm.

Ref. ferragens: marca Blum ou equivalente.

28.3 PUXADORES DE ARMÁRIOS E GAVETAS

Todos puxadores deverão ser do tipo perfil “C” em alumínio natural, de embutir/ topo, para portas de 18mm de espessura, resistentes, ergonômicos e com acabamentos

de lateral liso fechado, no mesmo material e padrão. Deverão ser instalados no topo de portas de armários de bancadas, no topo de gavetas, na base inferior das portas de móveis aéreos e nas bordas internas das portas de abrir tipo roupeiro. Deverão ser instalados em toda a dimensão das portas e gavetas, de forma a compor linhas contínuas de puxadores nas portas e gavetas alinhadas entre si.

28.4 BANCOS VESTIÁRIOS

A indicação para os bancos de vestiários é em alumínio reforçado, estrutura tubular com pintura eletrostática epóxi pó, texturizada, bactericida e assento em madeira plástica.

Ref.: marca Nilko, NK 1609 ou equivalente.

28.5 MOBILIÁRIO METÁLICO

Todos os mobiliários com corpo metálico/ aço deverão ser com acabamento em pintura eletrostática, como por exemplo cadeiras, estante de arquivos (entre outros) ou em aço inox AISI 304.

28.6 ARMÁRIOS TIPO LOCKERS METÁLICOS

Guarda volumes de aço em atendimento à NR 24, em chapa galvanizada, resistente à corrosão, com pintura antimicrobiana e bactericida, livre de arestas cortantes, dobradiças reforçadas, capacidade de 30 kg por prateleira, ventilação e fechaduras nas portas, com base elevada do piso (ou sobre pés, quando instalado em áreas molhadas). Lockers de Vestiários Gerais deverão ser com 04 portas p/ módulo. Lockers para Guarda de Pertences poderão ser com 04 ou 03 portas por módulo. Demais Lockers deverão ser de 02 portas por módulo. Dimensões 30x182x45 cm (LxAxP). Ref. Nilko ou equivalente.

28.7 ARMÁRIOS ARQUIVOS METÁLICOS

Os armários de arquivos metálicos indicados para as áreas administrativas em unidades assistenciais são em módulo de 4 gavetas em chapa de aço galvanizado, fecho do tipo telescópico, com chave e pintura eletrostática.

28.8 ESTANTES METÁLICAS

As estantes previstas para as áreas de armazenamento são estantes metálicas modulares em aço reforçado, com pintura eletrostática.

28.9 PRATELEIRAS AÉREAS EM AÇO INOX

Nas salas de utilidades, há previsão de instalação de prateleiras aéreas sobre bancada, tipo aramadas, em aço inox AISI 304.

28.10 ESTOFADOS

28.10.1 POLTRONAS RECLINÁVEIS

As poltronas reclináveis serão em locais onde será necessário maior conforto como na sala de conforto de funcionários e em alguns consultórios médicos – de acordo com indicação em layout. Os tecidos serão de superfícies lisas, duráveis e laváveis, visando conforto, segurança, durabilidade e assepsia.

28.10.2 POLTRONAS

As poltronas estarão em áreas de espera, de recepção, de estar, nas salas de observação (para acompanhamento de pacientes), etc. Os tecidos serão de superfícies lisas, duráveis e laváveis, visando conforto, segurança, durabilidade e assepsia.

28.10.3 SOFÁS

Os sofás estarão em áreas de espera, de recepção e de estar etc. Os tecidos serão de superfícies lisas, duráveis e laváveis, visando conforto, segurança, durabilidade e assepsia.

28.10.4 CADEIRAS

Previstas em todos postos de trabalho em bancadas com terminais e conforme layout. Deverão ser ergonômicas para maior conforto. Os tecidos serão de superfícies lisas, duráveis e laváveis, visando conforto, segurança, durabilidade e assepsia.

29 ACABAMENTOS TOMADAS ELÉTRICAS E PONTOS DE LÓGICA

29.1 PONTOS EM GERAL:

Todos suportes, módulos, contatos e placas de acabamento de tomadas e pontos em termoplástico resistente, liso e lavável, cor: branco, opaco ou fosco. Ref. IRIEL, linha IRIS ou equivalente.

29.2 TOMADAS RAIO X MÓVEL:

Todas as tomadas para equipamentos de raio x móvel previstas deverão ser do “padrão alemão”, tipo SCHUKO (ou similar).

30 LUMINÁRIAS

GENERALIDADES: ver todas as previsões de instalações no projeto básico de elétrica da TR Engenharia. A iluminação artificial suprirá as condições mínimas normativas de iluminação sem dependência de iluminação natural.

30.1 LUMINÁRIAS ESPECIAIS E SINALIZADORES

30.1.1 LUMINÁRIAS PENDENTES

Na recepção do hall principal, no grande ambiente de pé-direito triplo, serão utilizadas luminárias pendentes, de forma a cumprir função lumínica e de instalação artística.

As luminárias deverão ser pendentes, corpo em tubo cilíndrico, alumínio, cor natural, acabamento fosco, para lâmpada LED dicróica, 3000-4000K. Canoplas devem ser metálicas em acabamento branco (mesma cor do forro). Cabos pendentes, cor cinza. De acordo com detalhamento específico.

30.1.2 BALIZADOR DE EMBUTIR PARA LUZ DE VIGÍLIA

Balizador de embutir para luz de vigília em chapa de alumínio pintado na cor branca microtexturizada, bivolt, 3W, 3000K, 180lm. Dimensão de 100x80x45mm. Altura de instalação do eixo será de 30cm.

30.1.3 SINALIZADOR DE SEGURANÇA LUMINOSO

O sinalizador de segurança luminoso será na cor vermelha, com lâmpada led, resistente a vibrações e choques, com grau de proteção ip65, Ø70mm. Altura de instalação (eixo) será de 2,3m. Deverá ser intertravado com o acionamento do aparelho da sala de exames.

Serão instalados em cima das portas de acesso as salas de exames com risco radiológico. Ref.:marca Siemens, modelo Sirius 8wd5 ou equivalente.

30.1.4 SINAL LUMINOSO DE CHAMADA ENFERMAGEM

30.1.4.1 DE PAREDE

O sinal luminoso de chamada de enfermagem de parede será instalado junto aos leitos e terão conexão com o sinal de forro. Altura de instalação (eixo) será de 2,2m, sobre a porta.

30.1.4.2 NO FORRO

O sinal luminoso de chamada de enfermagem de forro será instalado sob o forro, em frente aos leitos.

31 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS

31.1 ELEVADORES E MONTA-CARGAS

Deverão ser itens de projeto executivo específico de acordo com fabricantes. Todas as definições de dimensionamentos finais de poços, caixas de corrida, estruturas de apoio, ancoragens, ligações de instalações, etc. de acordo com projeto específico. O projeto deverá atender as definições básicas que seguem:

31.1.1 ELEVADORES

Serão instalados 07 elevadores no total, sendo:

- 03 elevadores exclusivo para acesso de público (hall principal);
- 03 elevadores de serviço (todos passíveis de uso em caráter de emergência) – para transporte de pacientes e demais fluxos de serviço do hospital;
- 01 elevador de emergência – somente para emergências, junto à circulação de público do hospital.

Prever instalação das máquinas de tração nas caixas de corrida. Todos estes elevadores são do tipo leito e deverão ter abertura lateral, com máquina *gearless*, contrapeso lateral, velocidade de 105 m/s para tráfego convencional, com capacidade para 24 ocupantes e entrada simples. A profundidade útil da cabina deverá ser de 2300mm. A largura da cabine deverá ser de, no mínimo 1500mm. A altura mínima da cabine deverá ser de 2400mm. A largura de abertura de porta deve ser de 1300mm e a altura de 2100mm. Observar as dimensões mínimas nas caixas de corrida especificado pelo fabricante (2250X2720mm). Deverá ter acabamentos de painéis, portas e marcos em aço escovado. O piso deve ser rebaixado para receber granito – deverá ser utilizado o mesmo do hall do hospital. Atender todas as solicitações para uso de elevadores em caráter de emergência.

Ref.: marca TKE Elevadores, modelo Cabina Sky ou similar. De acordo com projeto executivo específico.

31.1.2 MONTA-CARGAS

Serão instalados 02 monta-cargas no total, com duas paradas. Ambos serão instalados para conectar CAME (Térreo) e Farmácia (2º pavimento). Deverão ser com cabines de aberturas opostas, porta com abertura de altura de peitoril no ponto de parada da cabina. Ambos monta-cargas deverão ter caixa de corrida em alvenaria, contrapeso lateral e cabines confeccionadas sob medida para as caixas de corrida. As portas deverão ser do tipo guilhotina, tanto na cabine como na parada nos pavimentos. As cabines, as portas, bancadas e batentes deverão ser em aço inox AISI 304. Deverão ser atendidas as dimensões previstas no projeto de arquitetura. De acordo com projeto específico. O equipamento deverá suportar carga a ser transportada de, ao menos, 100kg. Prever a instalação de porta de acesso para a máquina e alçapão no forro (máquina do monta-cargas deverá ser instalada no topo da caixa de corrida) de acordo com orientações do fornecedor. Todos os pontos de força, lógica e ancoragens de acordo com projeto específico do fornecedor.

Ref. Monta-Cargas abertura frontal e contrapeso lateral, Elevadores Zenit ou equivalente.

31.2 SISTEMAS DE MONITORAMENTO/CONTROLE DE ACESSO

As barreiras de controle de acesso serão com torres com circuito eletrônico e sistema com sensores, acabamento em aço inox e portas tipo rotativa “*swing gate*”, em policarbonato 12mm, com sinalização de fluxo e pictogramas RGB e leitores de código de liberação (de acordo com sistema de identificação empregado pelo hospital). Prever os pontos de instalação de alimentação elétrica e conexão com rede de dados conforme orientações do fabricante.

Ref. *Digicon*, modelo *dTower* ou equivalente.

31.3 PISTOLAS DE AR E ÁGUA

As pistolas de limpeza deverão ser do tipo “Conjunto Automatizado para Limpeza com Pistolas Pressurizadas”, com três pistolas, sendo ar, água e detergente. Mangueiras espiraladas (possibilidade de uso $\leq 3\text{m}$). Possibilidade de acionamento simultâneo das três pistolas, controles e indicadores digitais de pressões e de nível de diluição de concentrado, Pistola com formato ergonômico e com acionamento através do gatilho, sucção do produto concentrado por bomba peristáltica direto do galão, bicos de conexão com engate rápido, ponta dos bicos das pistolas em silicone, fabricado em aço inox AISI 304 e pistolas em alumínio anodizado. Nos locais indicados: na CME.

Ref.: Brasmedical ou equivalente.

31.4 EQUIPAMENTOS CME

31.4.1 LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE BARREIRA

A lavadora termodesinfetadora deve ser do tipo barreira, com duas portas, com manutenção prevista na área suja e deve ser instalada de acordo com projeto específico do fabricante.

31.4.2 LAVADORA ULTRASSÔNICA

Está prevista uma lavadora ultrassônica, de bancada, na área suja do CME. Deve ser instalada de acordo com projeto específico do fabricante.

31.4.3 SECADORA DE TRANQUÉIA

Está previsto 01 gabinete secador de traquéias, logo após o recebimento do material na área limpa do CME. Deve ser instalada de acordo com projeto específico do fabricante.

31.4.4 ESTAÇÕES DE INSPEÇÃO

Estão sendo previstas estações modulares de inspeção com lentes de aumento para maior produtividade na verificação e embalagem de instrumentos e materiais limpos a serem esterilizados. Deve ser instalada de acordo com projeto específico do fabricante.

31.4.5 SELADORAS

Está prevista bancada com seladoras junto às estações de inspeção na área limpa do CME. Deve ser instalada de acordo com projeto específico do fabricante.

31.4.6 AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO FÍSICA

A(s) autoclave(s) de esterilização física deve(m) ser do tipo BARREIRA, com geração de vapor, com possibilidade de manutenção na lateral, com área técnica isolada por painel fixo e com acesso pela Sala de Preparo de Materiais e Roupas Limpas. Deve ser instalada de acordo com projeto específico do fabricante.

31.4.7 AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA

Está previsto no CME ambiente próprio para instalação de autoclave para esterilização de termossensíveis com uso de autoclave de peróxido de hidrogênio em baixa temperatura. Deve ser instalada de acordo com projeto específico do fabricante.

31.5 INSTALAÇÕES PARA VIDEOCONFERÊNCIAS

Nas salas multiuso (reuniões), nas salas de cirurgia e nas salas de exames de hemodinâmica deverão ser instaladas câmeras, monitores, alto-falantes e microfones adequados para videoconferências. Conforme projeto executivo específico.

32 EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Os equipamentos médicos deverão seguir as recomendações de acordo com as especificações do fornecedor, nos locais indicados e conforme projeto específico.

ATENÇÃO: Confirmar as características dos equipamentos com emissão de radiação ionizante e verificar se elas estão conforme o cálculo apresentado no projeto de blindagem radiológica antes da instalação dos mesmos, preparo de blindagem nos ambientes e compra de itens com blindagem (portas especiais e visores plumbíferos).

32.1 EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIA ROBÓTICA

Está prevista sala de cirurgia para realização de cirurgias robóticas. A sala prevê, internamente, uma sala de apoio especializada, para a instalação das estações de controle, para a guarda de gabinetes e guarda do robô cirúrgico. A sala contará com portas de correr internas, automáticas e herméticas, para possibilitar o uso da sala de cirurgias também para cirurgias convencionais, sem expor os componentes do sistema robótico quando os mesmos não estiverem em uso. As portas automáticas contarão com dispositivo para manter a abertura das mesmas, de forma a permanecerem abertas durante o uso do sistema cirúrgico robótico. Verificar carregamentos para definição dos equipamentos. Todas as esperas para instalações de acordo com projeto executivo e específico de acordo com fornecedor do equipamento.

32.2 ARCO EM “C”

Estão previstos equipamentos digitais de arco em “C”, do tipo móvel, para uso em Salas de Cirurgia. Os equipamentos previstos são do tipo DR.

32.3 ESTATIVAS DE FORRO/ RÉGUAS DE GASES

As estativas de forro devem atender aos requisitos de pontos de conexão de gases, elétrica e dados. Elas devem ser flexíveis para acoplar acessórios como suportes e prateleiras. Devem ser previstas as estruturas metálicas de perfis e chapas para suporte e acoragem na fixação. Conforme projeto específico. Serão utilizadas nas Salas Cirúrgicas.

Nas beiras de leitos deverão ser instalados painéis do tipo réguas de gases horizontais, atendendo no mínimo o número de pontos previstos nas respectivas baterias. Serão de sobrepor, fixas na parede – para os casos de fixação em divisórias de gesso acartonado, deverá ser previsto reforço – ver forma de fixação com o fornecedor.

32.4 FOCOS CIRÚRGICOS

Os focos cirúrgicos devem ter diâmetro de campo ajustável, ser providos de lâmpadas LED com luz fria, ter manoplas esterilizáveis e ser resistentes à limpeza e desinfecção. Verificar carregamentos. Prever reforços metálicos de perfis e chapas e acoragem para a fixação dos mesmos. Conforme projeto específico.

32.5 MESAS CIRÚRGICAS

Prever instalação de mesas cirúrgicas nas salas de cirurgia – instalações conforme projeto específico.

32.6 DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS

Estão sendo considerados locais e instalações nos postos de enfermagem para gabinetes dispensadores de medicamentos com registro de retirada de medicamentos no sistema de controle da Farmácia, de forma a ter maior segurança de destino de medicamentos e rastreabilidade.

32.7 CÂMARAS FRIAS PARA MEDICAMENTOS

Está previsto o uso de câmaras frias para medicamentos nos locais onde seja necessário o armazenamento de medicamentos termolábeis, vacinas, sangue, hemocomponentes, etc.

32.8 NEGATOSCÓPIOS

Todas áreas de prescrição médica, salas de cirurgias, consultórios, salas de recuperação, salas de entrevistas, salas de laudos e laboratórios de processamento de imagens deverão ter pontos de instalação para a colocação de negatoscópios.

32.9 DENSITÔMETRO DXA

Previsto para exames de Densitometria, na Imagenologia. Previsão de espera elétrica para equipamento e demais instalações conforme orientação do fornecedor (Regime “*turn-key*”).

32.10 MAMÓGRAFO DR

Previsto na Imagenologia, equipamento, instalações e blindagem da porta e das paredes do ambiente conforme projeto específico (Regime “*turn-key*”).

32.11 APARELHO RAIOS-X DR

Dois equipamentos previstos na Imagenologia, equipamentos telecomandados. Equipamentos, instalações e blindagem das portas e das paredes do ambiente conforme projeto específico (Regime “*turn-key*”).

32.12 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Está previsto uma sala de exames de Ressonância Magnética conforme layout do projeto básico de arquitetura. Blindagem de radiofrequência e magnética, conforme necessidade do equipamento e projeto específico do fornecedor – regime “*turn key*”. Prever espessura laje do piso e/ou bases em concreto e canaletas embutidas de acordo com características do equipamento, conforme projeto específico.

32.13 APLICADORES DE BRAQUITERAPIA/ AFTERLOADERS

Deverá ser dimensionada casamata requerida para sala de braquiterapia com uso de equipamento de braquiterapia em alta dose – de acordo com as predefinições do projeto básico de arquitetura. Equipamento e instalações em regime de “*turn-key*” (equipamentos, casamata, instalações, porta blindada, etc – de acordo com projeto específico de fornecedor).

32.14 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Estão previstos dois tomógrafos computadorizados na Imagenologia. De acordo com layout do projeto básico de arquitetura. O equipamento, as instalações e as blindagens serão realizadas em regime de “*turn-key*” – de acordo com projeto específico de fornecedor.

32.15 ANGIÓGRAFOS

Estão previstos dois angiógrafos na Hemodinâmica (internalizada no Centro Cirúrgico), ambos para realização de diagnósticos e procedimentos. De acordo com layout do projeto básico de arquitetura. Verificar carregamentos de lajes de piso e forro para definição dos equipamentos. Os equipamentos, bem como suportes, acoragens, instalações, blindagens, etc.: serão objeto de projeto específico de fornecedor (regime “*turn-key*”).

32.16 GAMA-CÂMARA

Está prevista a instalação de equipamento de gama-câmara na unidade de Medicina Nuclear. Todas as instalações de acordo com predefinições de projeto básico de arquitetura, equipamento e instalações em regime de “turn-key”.

32.17 ACELERADOR LINEAR

Deverá ser dimensionada casamata requerida para sala de radioterapia com uso de acelerador linear – de acordo com as predefinições do projeto básico de arquitetura. Equipamento e instalações em regime de “turn-key” (equipamentos, casamata, instalações, porta blindada, etc – de acordo com projeto específico de fornecedor).

33 ACESSIBILIDADE

33.1 MAPAS TÁTEIS

Deverão ter mapas táteis junto aos acessos de público, identificando o caminho até guichês de informação, recepção geral, sanitários PcD e, no caso dos acessos de público, identificando o caminho até escadas e elevadores sociais. No hall de elevadores dos pavimentos, deverá ter mapa tátil identificando a localização dos sanitários e a recepção das unidades do pavimento, sendo que a linha-guia até os sanitários dos pavimentos deverá estar identificada sem o uso de pisos podotáteis, podendo fazer uso de elementos arquitetônicos e indicações táteis em paredes para o estabelecimento de rota.

Os mapas táteis deverão ser em chapa de acrílico liso, com informações de planta baixa salientes, em aplicações de acrílico, com contraste de cor em comparação à chapa de base. A chapa de base deve ter moldura, também com contraste de cor para o plano no qual o mapa será afixado. A rota da linha-guia deve ser identificada e saliente no mapa, no caso do pavimento térreo. Nos demais pavimentos, o mapa deve informar para o uso de paredes como linha-guia e ter a identificação de recepções, sanitários PcD e escadas. As informações do mapa deverão ter a planta simplificada, ter letras de forma salientes e, as mesmas informações, em Braille.

33.2 LIBRAS

Conforme NBR 9050/2020, haverá uma placa indicando a posição de um intérprete de libras para o recepcionamento de deficientes auditivos.

33.3 PISO PODOTÁTIL

Deverão ser utilizados para sinalizações na parte externa da edificação em atendimento às NBR 9050/2020 E NBR 16537/2016. Nos pavimentos acima do térreo, os elevadores sociais e a escadas deverão receber sinalização de piso de alerta junto às portas dos mesmos. Os elevadores previstos para transporte de pacientes e as circulações dos

pavimentos não deverão receber pisos podotáteis, pois estes causam trepidações ou trancos em macas e cadeiras de rodas em deslocamento, sendo prejudiciais e motivos de dores em pacientes (submetidos a intervenções cirúrgicas, por exemplo).

33.3.1 EXTERNO

Será utilizado piso podotátil nas rotas acessíveis de acesso de público, sendo em placas modulares de concreto, 25x25cm. Relevos das peças, cortes para mudanças de direção em pisos direcionais, acabamentos em pisos direcionais ou de alerta, bem como os parâmetros de áreas de alerta, com uso de piso de alerta para mudanças de direção em ângulos entre 90 e 150° e para o encontro entre faixas direcionais, deverão atender parâmetros contidos na NBR 16537/ 2016. Tipos alerta e direcional, com mesma cor, cor: amarelo (deve ser utilizado para contraste com o piso em cimento).

33.3.2 INTERNO

Será utilizado piso podotátil nas rotas acessíveis de acesso de público no pavimento térreo, sendo também utilizados pisos podotáteis de alerta no hall central para identificar o acesso de elevador e escadas, sendo os pisos podotáteis internos compostos por peças individuais em aço inox, aparafusadas no piso, como relevo sobreposto ao piso acabado, com relevos e dimensões de padrão modular, para sinalização direcional e de alerta, módulo de 25x25cm, de acordo com a NBR 16537/2016. Deverá ser fixo somente nos elevadores sociais, **IMPORTANTE: a sinalização podotátil não deverá ser utilizada no acesso de elevadores para transporte de pacientes, devido aos problemas e às dores que trancos ou trepidações das macas podem causar aos pacientes.**

Peças em aço inox, tipos: direcional e alerta, acabamento natural, padrão de fixação: aparafusadas. Seguir gabarito de colocação fornecido pelo fabricante.

33.4 SINALIZAÇÃO EM DEGRAU DE ESCADAS

Todo degrau de escada deverá ter sinalização visual nas bordas laterais do piso, na base e no espelho, no mínimo de 3 cm de espessura e no mínimo 7 cm de comprimento, acabamento fotoluminescente, em atendimento à NBR 9050/2020.

33.5 PLATAFORMAS VESTIÁRIOS

Deverão ser utilizadas plataformas para os boxes de vestiários de PcD, com superfícies antiderrapantes e higienizáveis. Nas dimensões previstas na NBR 9050/2020.

33.6 ALTURA PARA COMANDOS E CONTROLES

Todos dispositivos de acionamentos presentes em locais públicos – tais como interruptores, campainhas e acionadores de alarmes, tomadas, interfonos, comandos,

registros, maçanetas, dispositivos de retiradas de produtos, etc – deverão atender as faixas úteis previstas na NBR 9050/2020- fig. 26.

33.7 ALARMES DE QUEDA

Em todos os sanitários de PcD deverão ser previstas botoeiras de alarme de queda, próximas ao vaso sanitário, com sinalização e nas alturas previstas na NBR 9050/2020. O módulo de alarme deve ser instalado no posto de enfermagem ou na área das atendentes na recepção mais próxima.

33.8 MOBILIÁRIOS ACESSÍVEIS

33.8.1 LOCAIS DE REFEIÇÕES

Deverão ser instaladas mesas com dimensões adequadas para aproximação de cadeira de rodas – nos locais previstos no projeto arquitetônico.

33.8.2 BANCADAS DE ATENDIMENTO

A recepção de público devem ter ao menos um dos seus guichês ou células de atendimento com mobiliário acessível e sinalização de acessibilidade.

33.8.3 BANCOS RETRÁTEIS BANHO PcD

Nos boxes de banho adequados para PcD deverão ser instalados bancos em aço inox do tipo retrátil, com características em atendimento a NBR9050/2020 e nos locais e nas quantidades previstas no projeto de arquitetura. Os bancos retráteis deverão ser do tipo com pé retrátil para apoio no piso.

33.9 SINALIZAÇÃO DE LOCAIS DE ESPERA PARA PcD

Nas recepções com atendimento, os locais de espera para PcD deverão ser sinalizados com a indicação clara dos assentos reservados para Pessoas com Deficiência (PcD) e com delimitação e indicação no piso de lugar de espera para pessoa em cadeira de rodas (PCR).

33.10 ESPERA PcD

Locais com espera PcD, incluindo pessoas obesas (PO), deverão ser sinalizados, preferencialmente com uso de adesivos vinílicos de parede. Para PO, indicar como local preferencial de espera os sofás, devendo a indicação não estar isolada, informando também indicações preferenciais de pessoas idosas, gestantes e etc.

33.11 ESPERA PCR

Os locais de espera para PCR deverão ser sinalizados com a delimitação e indicação no piso de lugar de espera para pessoa em cadeira de rodas (PCR). Para a sinalização no piso deverá ser utilizado adesivo vinílico (dim: 1,20x0,80 m cada peça) resistente ao descolamento e à limpeza, com as cores vivas e com mesma simbologia dada na NBR 9050/2020, abrangendo toda a dimensão da área de piso a ser reservada, em peça única, íntegra, sem amassados, cortes, rasgos ou descamações, com laminação em PVC, tipo fosca.

33.12 SINALIZAÇÃO VAGAS DE ESTACIONAMENTO

As vagas de estacionamento disponíveis para PcD, Idosos e Gestantes deverão ser identificadas com placas de trânsito, próprias para cada um dos casos acima, na frente de cada vaga e também com sinalização de piso, fazendo uso de pintura especial para sinalização de pisos.

34 PROGRAMAÇÃO VISUAL

34.1 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES

O projeto de sinalização executivo deverá atender as definições da NBR 9050/2020 com relação à sinalização permanente para sinalização de localização, sinalização de advertência e sinalização de instrução, nas categorias informativa, direcional e de emergência, ao menos de forma visual e tátil. Com relação a identificação dos ambientes, no acesso dos mesmos, deverá prever a instalação de placas com dimensões e caracteres adequados para a leitura, com placa e textos na horizontal, favorecendo o plano normal de leitura. Todas as placas e adesivos utilizados na sinalização deverão atender os critérios de altura, diagramação, contraste e linguagem – com uso de textos e, preferencialmente, uso de símbolos.

34.2 SINALIZAÇÃO EM BRAILLE

Todos os corrimãos de escadas e rampas, bem como acionamentos e botoeiras internas de elevadores deverão receber sinalização em Braille conforme NBR 9050/2020.

34.3 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Deverá ser utilizada sinalização específica para indicação de rotas de fuga e saídas de emergência. Estas e demais indicações deverão ser instaladas nos locais indicados pelo projeto específico de PPCI.

34.4 SINALIZAÇÃO EXTERNA GENERALIDADES

A sinalização externa deve ser parte integrante do projeto de programação visual. Todas as informações devem ser apresentadas em tamanhos adequados para leitura de

acordo com a NBR 9050/2020. As logomarcas institucionais, símbolos e textos das informações (como o nome do hospital e as identificações nos acessos) deverão ser confeccionados em letra caixa fechada de ACM, chapa galvanizada pintada ou letra caixa de aço inox, acabamento escovado. Devem ser aplicadas sobre a fachada conforme dimensões e localização dados no projeto de comunicação visual. O acabamento deverá ser de primeira qualidade, os cortes e arestas das letras devem ser precisos, sem rebarbas, amassados ou defeitos. A iluminação deverá ser tipo front-light para a logomarca institucional principal. As demais deverão ser do tipo back-light de letras caixas opacas.

34.5 PINTURA DO ESTACIONAMENTO

No estacionamento, as vagas e sinalizações de piso deverão ser executadas com pintura em borracha clorada, cores branca e azul – de acordo com projeto e em respeito às indicações de vagas especiais.

34.6 PLACA COMEMORATIVA

A placa comemorativa será constituída por chapa de aço inoxidável escovado, com espessura mínima de 1,5mm, orla em aço polido com 5mm de largura, diagramação interna e dimensões conforme especificações de modelo padrão da EBSEH, parafusos e buchas adequados, para fixação, e calota em aço inoxidável, para cobertura da cabeça do parafuso.

35 ACESSÓRIOS

35.1 PAPELEIRA ROLO

Sanitários e banheiros deverão ter dispensadores de papel do tipo rolo, junto às louças.

35.2 PAPELEIRA TOALHA

Todos os dispensadores e porta papéis deverão ser em plástico termo moldado, na cor branca, com superfícies lisas e sem ranhuras.

35.3 DISPENSADOR SABÃO

Todos os dispensadores e porta papéis deverão ser em plástico termo moldado, na cor branca, com superfícies lisas e sem ranhuras.

35.4 DISPENSADOR ÁLCOOL GEL

Todos ambientes das unidades assistenciais ou de apoio técnico/ logístico deverão ter dispensadores de álcool/gel 70%, preferencialmente junto a lavatórios e pias ou visíveis no acesso aos ambientes.

35.5 LIXEIRA

Nos sanitários, deverão ter lixeiras simples com tampa com a abertura por acionamento por pedal.

35.6 ESPELHOS

35.6.1 ESPELHOS (GERAL)

Serão colocados espelhos junto aos lavatórios nos sanitários e banheiros. Todos os espelhos deverão ser do tipo cristal, com acabamento de bordas em bisotê mínimo e com dimensões de 500X600 mm (LxA).

35.6.2 ESPELHOS (PcD)

Espelhos para uso de Pessoas com Deficiência (PcD), em sanitários PcD e banheiros PcD (assim como em conjuntos de uso de PcD nos vestiários), 500x900 mm (LxA), devendo a sua base estar na altura máxima de 0,90 m. Todos os espelhos deverão ser do tipo cristal, com acabamento de bordas em bisotê mínimo.

35.7 CORTINAS HOSPITALARES

Deverá ser flexível, em vinil/nylon 100%, com tratamento bacteriostático, nas cores de acordo com o especificado em cada unidade. Trilhos superiores deverão ser em alumínio, na cor natural, fixados no forro. Deve-se prever reforço de perfis no forro nos locais de fixação. Ref.: marca CS Brasil ou equivalente.

36 PAISAGISMO

Deverá ser objeto de projeto específico. O projeto executivo de paisagismo deverá levar em conta as especificações do projeto básico. Ver maiores informações no Projeto de Urbanismo e Paisagismo.

36.1 RESTRIÇÕES DE ESPÉCIES

Espécies nocivas devem ser evitadas, tais como:

- Vegetação tóxica: vegetação que seja conhecida por algum grau de toxicidade (quer seja por pólen, seiva, óleo natural, flores, frutos, folhas, etc.) não deverão ser utilizadas, pois deve-se evitar que transeuntes tenham o contato direto com qualquer vegetação tóxica. Nas rotas acessíveis, além dos riscos para pessoas cegas, há grande risco para pessoas em cadeira de rodas, por exemplo, terem contato com toxinas de vegetais, flores e frutos amassados no piso após o trânsito das rodas da própria cadeira.
- Vegetações espinhosas: plantas com espinhos ou aculeos devem ser evitadas, principalmente junto a rotas acessíveis.

- Espécies que possam trazer prejuízos aos edifícios e partes edificadas, devido ao seu tipo de fixação e de enraizamento, tais como Costela-de-adão e outras.

36.2 ESPELHO D'ÁGUA

Deverá ser executado espelho d'água junto ao acesso principal de público do hospital, na base de talude ajardinado. A previsão da execução do mesmo deve ser observada desde a etapa de locação de obra, considerando as movimentações necessárias para arrasamento e aterro de solo e as previsões de camadas de drenagem e impermeabilização junto à estrutura para definição das cotas finais. Ver Projeto de Urbanismo. Ver Projeto Estrutural, Projeto MDP e Projeto Hidrossanitário da TR Engenharia.

37 MOBILIÁRIO URBANO

Deverão ser previstos mobiliário urbano adequado para o devido funcionamento, manutenção dos espaços externos e conforto do público do hospital. Todos devem visar a segurança dos usuários, ser duráveis e atender as definições de acessibilidade, inclusive para os casos de haver necessidade de sinalização de alerta no piso. Serão objeto de contratação posterior à entrega da obra. Ver Projeto de Urbanismo e Paisagismo.

38 ENTREGA DA OBRA

38.1 SERVIÇOS FINAIS

Todas as instalações deverão ser inspecionadas e testadas para verificação da sua integridade e funcionamento.

O sistema de climatização deverá ser ajustado conforme parâmetros de projeto e relatório de TABs (Teste, Ajuste e Balanceamento) deve ser entregue à fiscalização.

38.2 "AS BUILT"

Deverá ser entregue "As Built" completo da obra.

38.3 MANUAL

Deverá ser entregue Manual de Operação e Manutenção Predial à fiscalização.

38.4 LIMPEZA GERAL

Deverá ser removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, porcelanatos, vidros, aparelhos sanitários, etc., deverão ser limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por esses serviços de limpeza. Não será permitido uso de ácidos impróprios para obra.

Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, dos azulejos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, **dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.**

Porto Alegre, 05 de setembro de 2025.

Arq. Henrique Timóteo Rosa da Rocha
Responsável Técnico pelo Projeto
CAU A4517-9
CPF: 148.355.170-91